

SVT • TLED

MODULE II : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ — MÉCANISMES ET DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

LEÇON N11

LUTTE CONTRE LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'origine des cellules immunitaires, les mécanismes des réponses immunitaires non spécifique et spécifique (cellulaire et humorale), puis les dysfonctionnements du système immunitaire : maladies auto-immunes et VIH/Sida. Elle développe des compétences d'interprétation de résultats expérimentaux et des compétences psychosociales pour la lutte contre le VIH/Sida.

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les lieux de formation et de maturation des cellules immunitaires et les structures de reconnaissance du non-soi.
- À la fin de cette leçon, je sais rappeler les mécanismes de la réponse immunitaire non spécifique.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'expériences sur les mécanismes de l'immunité contre la tuberculose et la diphtérie ou le tétanos.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les mécanismes aboutissant à la neutralisation et à l'élimination des antigènes (réponses à médiation cellulaire et humorale).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et utiliser des maquettes de la structure d'un anticorps et d'un complexe immun.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire (maladie auto-immune, Sida).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Origine des cellules immunitaires et reconnaissance du non-soi
2. Rappels : la réponse immunitaire non spécifique
3. La réponse immunitaire spécifique à médiation humorale
4. La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire
5. Les maladies auto-immunes
6. Le VIH/Sida : immunodéficience acquise et enjeux socioculturels
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais identifier les lieux de formation et de maturation des cellules immunitaires et les structures de reconnaissance du non-soi.
- À la fin de cette leçon, je sais rappeler les mécanismes de la réponse immunitaire non spécifique.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les résultats d'expériences sur les mécanismes de l'immunité contre la tuberculose et la diphtérie ou le tétanos.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les mécanismes aboutissant à la neutralisation et à l'élimination des antigènes (réponses à médiation cellulaire et humorale).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et utiliser des maquettes de la structure d'un anticorps et d'un complexe immun.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire (maladie auto-immune, Sida).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mécanisme d'action du VIH et ses conséquences socioculturelles.
- À la fin de cette leçon, je sais développer des compétences psychosociales pour vivre avec le VIH ou avec les personnes affectées.

PRÉREQUIS

- Notion d'antigène, d'anticorps et de réaction antigène-anticorps (Première)

- Barrières naturelles de l'organisme et réaction inflammatoire (Première)
- Structure et rôle des cellules sanguines (hématies, leucocytes)
- Notion de protéine et de spécificité de structure (liaison enzyme-substrat, récepteur-ligand)
- Notion de virus et de cycle de multiplication virale (début d'année de Terminale)

1 ORIGINE DES CELLULES IMMUNITAIRES ET RECONNAISSANCE DU NON-SOI

À l'hôpital de district de Bafoussam, deux patients illustrent des drames immunitaires opposés. Le premier, séropositif pour le VIH, enchaîne les infections banales — angines, diarrhées, mycoses cutanées — qui s'aggravent inexorablement, là où un organisme sain les résorbe en quelques jours. Le second, un adolescent de 15 ans, découvre un diabète sucré de type 1 (diabète juvénile) survenu brutalement, sans antécédent familial : ses propres défenses ont détruit les cellules β pancréatiques productrices d'insuline. Pourquoi le corps du premier ne se défend-il plus ? Pourquoi celui du second s'attaque-t-il à lui-même ? Et pourquoi, après une vaccination antitétanique, une personne blessée par un clou rouillé reste-t-elle protégée des années plus tard ?

Pour répondre, il faut comprendre d'où viennent les soldats de notre armée intérieure — les cellules immunitaires — et comment elles apprennent à distinguer l'ami de l'ennemi. La problématique de cette section est : où naissent et où se forment les cellules immunitaires, et grâce à quelles structures reconnaissent-elles le non-soi ?

1.1 La moelle osseuse rouge : l'usine à cellules sanguines

Observation. Chez un patient atteint de leucémie aiguë, les cellules sanguines anormales envahissent la moelle osseuse et le sang. Le traitement de référence consiste à détruire la moelle malade par irradiation totale du corps (ou chimiothérapie à haute dose), puis à greffer de la moelle osseuse saine d'un donneur compatible (allogreffe). Quelques semaines plus tard, le patient reconstitue tous les lignages cellulaires sanguins : érythrocytes, thrombocytes, et l'ensemble des cellules immunitaires. Cette observation clinique prouve que toutes les cellules du sang dérivent d'un même réservoir : la **moelle osseuse rouge**.

DÉFINITION Cellules souches hématopoïétiques (CSH)

Toutes les cellules immunitaires, comme l'ensemble des cellules sanguines, dérivent de **cellules souches hématopoïétiques**, cellules indifférenciées, rares et quiescentes, nichées dans la **moelle osseuse rouge** (os plats : sternum, côtes, bassin, vertèbres ; épiphyses des os longs). Ces cellules souches possèdent deux propriétés fondamentales :

- l'autorenouvellement : division asymétrique produisant une cellule souche identique (maintien du stock) et une cellule engagée dans la différenciation ;
- la potentialité multipotente : capacité à engendrer l'ensemble des lignées cellulaires sanguines (hématopoïèse).

LE SAVAIS-TU ? Une production colossale et continue

Chez l'adulte sain, la moelle osseuse rouge produit chaque jour environ 2×10^{11} (200 milliards) globules rouges et 1×10^{10} (10 milliards) globules blancs, soit plusieurs millions de cellules par

seconde. Ce turn-over extrême explique la toxicité hématologique majeure des radiations ionisantes et des chimiothérapies anticancéreuses, qui ciblent les cellules en division rapide.

À partir de la CSH, deux grandes voies de différenciation, appelées **lignées**, se séparent précocement sous l'effet de facteurs de croissance (cytokines) spécifiques (GM-CSF, G-CSF, IL-3, IL-7, EPO, TPO...).

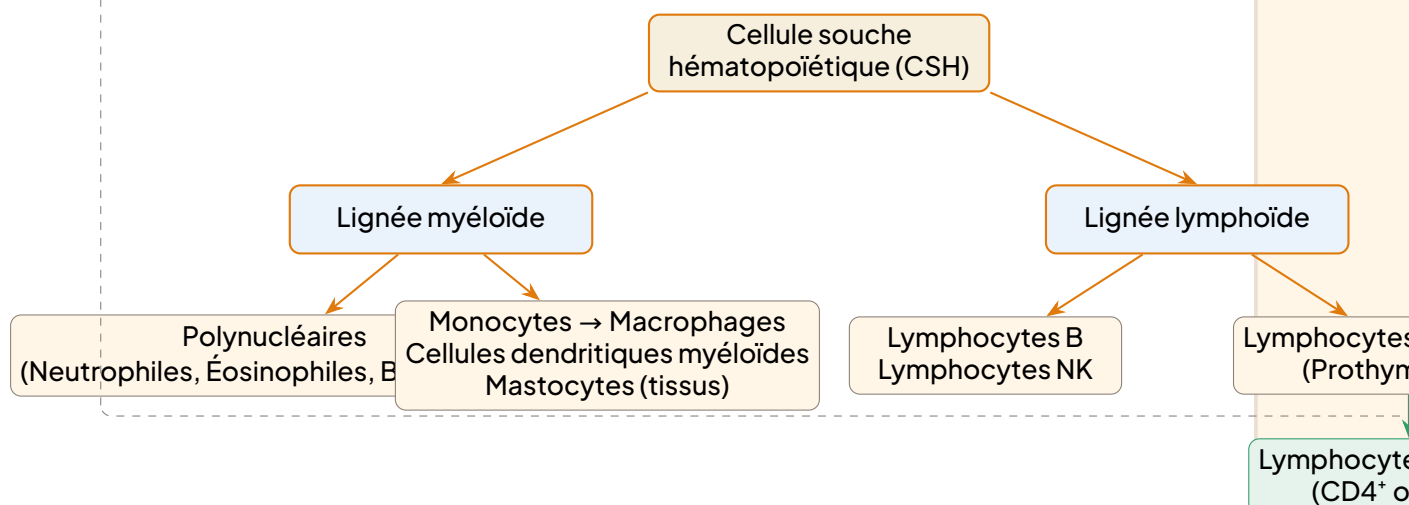
La lignée myéloïde. Elle se déroule entièrement dans la moelle osseuse et donne naissance aux effecteurs de l'immunité innée et aux cellules présentatrices d'antigène :

- les **polynucléaires** (ou granulocytes) : neutrophiles (phagocytose bactérienne, premiers recrutés, durée de vie courte : quelques heures à quelques jours dans les tissus), éosinophiles (défense anti-parasitaire, modulation allergique) et basophiles (libération d'histamine, héparine, rôle dans l'allergie immédiate) ;
- les monocytes, cellules circulantes (demi-vie 1–3 jours) qui migrent dans les tissus pour se différencier en **macrophages** (phagocytose massive, présentation d'antigène, sécrétion de cytokines inflammatoires, réparation tissulaire) ou en cellules dendritiques myéloïdes (sentinelles spécialisées dans la capture, le traitement et la présentation de l'antigène aux lymphocytes T naïfs) ;
- les mastocytes (issus d'un progéniteur myéloïde circulant, maturation dans les tissus conjonctifs et muqueux, acteurs clés de l'allergie).

La lignée lymphoïde. Elle produit les **lymphocytes**, cellules effectrices de la réponse immunitaire spécifique (adaptative) :

- les **lymphocytes B** (LB), qui naissent et achèvent leur maturation (réarrangement des gènes des récepteurs, sélection négative) dans la **moelle osseuse** (mnémotechnique : « B » pour Bone marrow ou Bursa équivalent chez l'oiseau) ; ils expriment le BCR et, une fois activés, se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps ;
- les **lymphocytes T** (LT), qui naissent dans la moelle osseuse sous forme de progéniteurs immatures (thymocytes), puis migrent via le sang vers le **thymus** (mnémotechnique : « T » pour Thymus) où ils achèvent leur maturation (réarrangement TCR, sélection positive et négative) ; ils expriment le TCR et le co-récepteur CD4 ou CD8 ;
- les lymphocytes **NK** (Natural Killer), effecteurs de l'immunité innée à activité cytotoxique spontanée contre cellules tumorales ou infectées (reconnaissance du « self manquant » : absence de CMH de classe I), sans récepteur réarrangé spécifique.

Tout se passe dans la moelle osseuse (sauf maturation des LT : sternum, iliaques, côtes, vertèbres)



Maturation dans le thymus

Schéma simplifié de l'hématopoïèse. La CSH de la moelle osseuse rouge engendre deux lignées. La lignée myéloïde (polynucléaires, monocytes/macrophages, cellules dendritiques, mastocytes) achève sa différenciation sur place. La lignée lymphoïde donne les LB et NK (maturation médullaire) et les LT immatures qui migrent vers le thymus pour y mûrir.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac : lieu de production vs lieu de maturation

Les lymphocytes T ne sont pas produits dans le thymus ! Ils naissent (différenciation à partir de la CSH) dans la moelle osseuse, puis migrent vers le thymus pour y mûrir (réarrangement TCR, sélection).

- Formulation correcte : « Les lymphocytes T dérivent de cellules souches de la moelle osseuse et achèvent leur maturation dans le thymus. »
- Formulation fautive (0 point) : « Les lymphocytes T sont produits/fabriqués par le thymus. »

De même, les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse (chez l'adulte), pas dans la rate ni les ganglions.

1.2 Organes lymphoïdes primaires et secondaires

L'architecture du système immunitaire repose sur une séparation spatiale entre la formation des récepteurs (éducation) et leur utilisation (réponse).

DÉFINITION Organes lymphoïdes primaires (centraux) et secondaires (périphériques)

- Organes lymphoïdes primaires : lieux de génération et maturation des lymphocytes à partir de progéniteurs. Chez l'Homme : moelle osseuse rouge (maturation des LB, site de production des LT immatures) et thymus (maturation des LT, sélection positive/négative). Le thymus, volumineux chez l'enfant, subit une involution graisseuse progressive après la puberté, mais conserve une activité résiduelle toute la vie.
- Organes lymphoïdes secondaires : lieux de concentration des antigènes et de rencontre lymphocyte-antigène (activation de la réponse adaptative). Ils sont stratégiquement placés sur les voies de drainage : rate (filtre sanguin, antigènes sanguins), ganglions lymphatiques (filtres lymphatiques, antigènes tissulaires), amygdales et plaques de Peyer (muqueuses ORL et digestives, antigènes inhalés/ingérés).

MÉTHODE Identifier et classer un organe lymphoïde sur un document (schéma, coupe, IRM)

1. Localiser l'organe sur la figure (position anatomique : thymus médiastinal antérieur, rate loge splénique, ganglions aux carrefours vasculaires, moelle dans les cavités médullaires).
2. Interroger sa fonction : Est-ce un site de maturation des lymphocytes naïfs (sortie de moelle/thymus) → Primaire ? Ou un site de réponse (activation, prolifération clonale, gonflement = adénopathie) → Secondaire ?
3. Justifier par la vascularisation : Organes primaires = vascularisation artérielle nutritive, pas de vaisseaux lymphatiques afférents (thymus) ou sinusoides médullaires (moelle). Organes secondaires = vaisseaux lymphatiques afférents (apport antigène depuis tissus) et veine efférente (sortie lymphocytes activés) ; rate = artère splénique (sang) → sinusoides → veine splénique.
4. Vérifier la cohérence clinique : Adénopathie satellite d'une infection → ganglion = organe secondaire. Aplasie médullaire (aplasie de la moelle) → pancytopenie → moelle = organe primaire (usine).

1.3 La preuve expérimentale du rôle du thymus : l'expérience de Miller (1961)

Comment démontrer formellement qu'un organe est indispensable à une fonction ? Par l'ablation (expérience de perte de fonction) chez un modèle animal.

EXPÉRIENCE Thymectomie néonatale chez la souris (J.F.A.P. Miller, 1961) — Preuve du rôle du thymus dans l'immunité cellulaire

Protocole.

1. Deux lots de souris nouveau-nées (système immunitaire immature, thymus actif) : Lot Tx (thymectomisées : ablation chirurgicale du thymus) ; Lot Témoin (sham-opérées : ouverture thoracique sans ablation).
2. À l'âge adulte (8–10 semaines), greffe cutanée allogénique (peau d'une souche génétiquement différente, ex. CBA → C57BL/6) sur le dos de chaque souris.
3. Suivi de la greffe et de l'état de santé.

Observations.

- Lot Témoin : Rejet de la greffe en 10–15 jours (nécrose, chute du greffon). Souris en bonne santé par ailleurs.
- Lot Tx : Non-rejet de la greffe (le greffon cicatrise, se vascularise, persiste indéfiniment = tolérance acquise). Mais les souris maigrissent, présentent un thymus absent à l'autopsie, une rate et des ganglions atrophiés (dépourvus de zones paracorticales riches en LT), et meurent précocement d'infections opportunistes (bactéries, virus, champignons) banales pour le témoin.

Interprétation.

- Le rejet de greffe est médié par les lymphocytes T cytotoxiques (LT CD8⁺) reconnaissant le CMH de classe I du donneur. L'absence de rejet prouve l'absence de LT fonctionnels.
- La sensibilité aux infections et l'atrophie des organes secondaires (zones T vides) confirment un défaut global de l'immunité spécifique à médiation cellulaire.
- Comme la moelle osseuse est intacte, les progéniteurs LT sont produits mais ne peuvent pas mûrir sans thymus.

Conclusion. Le thymus est l'organe indispensable et non redondant de la maturation des lymphocytes T. Sans thymus, pas de LT matures → pas d'immunité spécifique cellulaire → pas de rejet de greffe, pas de défense antivirale/anticancéreuse efficace.

1.4 La reconnaissance du non-soi : CMH, TCR et BCR

Le problème de l'identification. Comment une cellule immunitaire distingue-t-elle une cellule saine du soi d'une cellule infectée ou cancéreuse, ou une bactérie extracellulaire ? La réponse repose sur un système de « carte d'identité » moléculaire universel : le CMH.

DÉFINITION

Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) — Système HLA chez l'Homme

Le **CMH** (Human Leukocyte Antigen : **HLA**) est un ensemble de gènes hautement polymorphes (codominance, hétérozygotie avantageuse) situés sur le chromosome 6 (région 6p21.3). Ils codent pour des glycoprotéines membranaires exprimées à la surface

des cellules nucléées, qui présentent des fragments peptidiques (antigènes) aux lymphocytes T. Ce sont les marqueurs du « soi » : chaque individu (sauf jumeaux monozygotes) possède un profil CMH unique. L'incompatibilité CMH est la cause majeure du rejet de greffe d'organe solide.

PROPRIÉTÉ Les deux classes de molécules du CMH — Distinction cruciale pour la réponse T

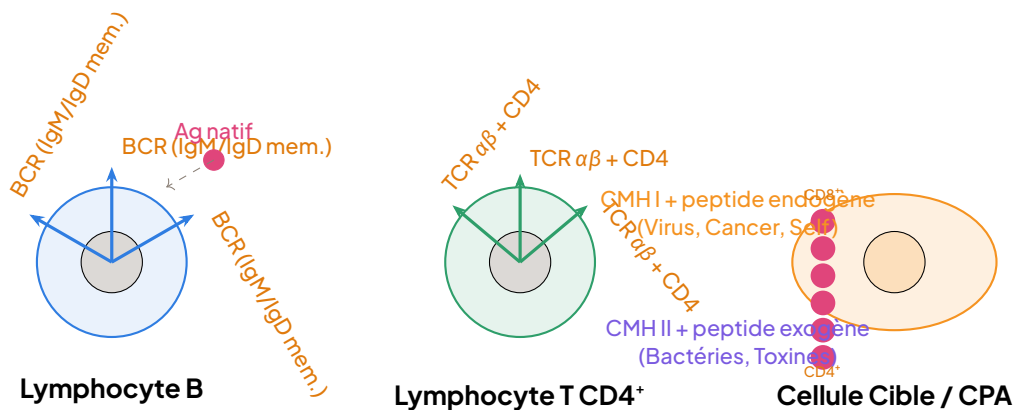
Caractéristique	CMH de Classe I (HLA-A, -B, -C)	CMH de Classe II (HLA-DP, -DQ, -DR)
Expression cellulaire	Quasi-ubiquitaire : toutes les cellules nucléées de l'organisme.	Restreinte : Cellules Présentatrices d'Antigène Professionnelles (CPA : cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes B, thymocytes corticaux).
Structure	Chaîne lourde (α , 44 kDa) + β_2 -microglobuline (12 kDa, non codée par CMH).	Deux chaînes transmembranaires (α et β , 30 kDa chacune), toutes deux codées par le CMH.
Origine du peptide présenté	Endogène : protéines synthétisées dans la cellule (protéines virales, oncoprotéines, protéines self normales). Traitement dans le cytosol → protéasome → TAP → RE.	Exogène : protéines internalisées par endocytose/phagocytose (bactéries, toxines, débris cellulaires). Traitement dans l'endosome/lysosome.
Lymphocyte T cible	LT CD8 ⁺ (cytotoxiques / effecteurs tueurs).	LT CD4 ⁺ (auxiliaires / helpers : Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg).
Fonction physiologique	Surveillance de l'intégrité intracellulaire (virus, cancer).	Orchestration de la réponse immune (activation macrophages, aide aux B, inflammation).

DÉFINITION Antigène et Épitope

Un **antigène** (Ag) est toute substance (protéine, polysaccharide, glycolipide, nucléique) étrangère (non-soi) ou perçue comme telle, capable de déclencher une réponse immunitaire spécifique. La portion précise reconnue par un récepteur lymphocytaire (BCR ou TCR) ou un anticorps est l'**épitope** (ou déterminant antigénique). Un antigène porte généralement plusieurs épitopes distincts.

Les récepteurs clonaux des lymphocytes. Chaque lymphocyte naïf exprime à sa surface un **unique type de récepteur** (spécificité clonale), généré par réarrangement somatique aléatoire des gènes V(D)J lors de la maturation.

- **Lymphocyte B : BCR** (B Cell Receptor). C'est un anticorps membranaire (structure IgM ou IgD monomérique ancrée). Il reconnaît l'antigène **natif, conformationnel, sous forme soluble ou de surface** (protéine repliée, polysaccharide), **sans présentation par CMH**. La fixation de l'antigène au BCR déclenche l'internalisation, le traitement et la présentation sur CMH II (fonction de CPA).
- **Lymphocyte T : TCR** (T Cell Receptor). Hétérodimère $\alpha\beta$ (majoritaire) ou $\gamma\delta$ (minoritaire, tissulaire). Il ne reconnaît **que le complexe peptide-CMH** (pCMH) à la surface d'une cellule cible ou présentatrice. Le co-récepteur **CD4** se lie au CMH II (stabilisation, recrutement kinase Lck); le co-récepteur **CD8** se lie au CMH I.



Structures de reconnaissance du non-soi. Gauche : Lymphocyte B avec BCR (anticorps membranaires) fixant l'antigène natif (conformationnel). Centre : Lymphocyte T CD4⁺ avec TCR + co-récepteur CD4. Droite : Cellule présentatrice (CPA) ou cellule cible nucléée. Elle expose des peptides sur CMH de classe I (peptides endogènes, reconnus par LT CD8⁺) et, si CPA, sur CMH de classe II (peptides exogènes, reconnus par LT CD4⁺). Le TCR ne voit jamais l'antigène libre, seulement le complexe pCMH.

La tolérance du soi (Éducation lymphocytaire). Au cours de la maturation dans les organes pri-

maires, les lymphocytes subissent une sélection drastique :

1. **Sélection positive (thymus cortex) :** Seuls les thymocytes dont le TCR reconnaît faiblement le CMH propre (self-CMH) survivent (utilité = restriction CMH). Les autres meurent par négligence.
2. **Sélection négative (thymus médulla / moelle osseuse pour LB) :** Les lymphocytes dont le récepteur reconnaît fortement un peptide self présenté par le CMH self sont éliminés par apoptose (mort cellulaire programmée). Cela élimine les clones autoréactifs à haute affinité.

Seuls survivent les lymphocytes **tolérants au soi** (affinité faible/nulle pour le self) mais **compétents pour le non-soi** (capables de reconnaître un peptide étranger dans le groove du CMH self). C'est la **tolérance centrale**. Des mécanismes périphériques (Treg, anergie, ignorance) complètent ce contrôle. **L'échec de cette tolérance est à l'origine des maladies auto-immunes** (section 5).

À RETENIR**L'essentiel de la section : Origine et Reconnaissance**

- Origine unique : Toutes les cellules immunitaires dérivent de la cellule souche hématoïétique (CSH) de la moelle osseuse rouge.
- Deux lignées : Myéloïde (innée : polynucléaires, monocytes/macrophages, cellules dendritiques, mastocytes) et Lymphoïde (adaptative : LB, LT, NK).
- Maturation distincte : LB et NK → Moelle osseuse. LT → Thymus (migration de progéniteurs médullaires). Le thymus est indispensable à la maturation des LT (expérience de Miller).
- Organes : Primaires (Moelle, Thymus) = Maturation. Secondaires (Rate, Ganglions, Amygdales, Plaques de Peyer) = Rencontre Ag / Activation.
- Marqueur du Soi : CMH (HLA). Classe I (ubiquitaire, peptides endogènes → LT CD8⁺). Classe II (CPA, peptides exogènes → LT CD4⁺).
- Récepteurs : BCR (LB, Ag natif, conformationnel). TCR (LT, peptide linéaire présenté par CMH self + co-récepteur CD4/CD8).
- Tolérance : Acquisée par sélection négative centrale (élimination clones autoréactifs). Échec = Auto-immunité.

EXERCICE RÉSOLU 1**Greffe de moelle allogénique et reconstitution immunitaire**

Un patient leucémique reçoit une allogreffe de moelle osseuse (donneur HLA-compatible) après aplasie médullaire totale (conditionnement). Trois mois post-greffe, l'analyse du sang périphérique montre : 100% des polynucléaires neutrophiles, monocytes, lymphocytes B, lymphocytes T CD4⁺ et CD8⁺ portent les allèles HLA du donneur.

1. Que démontre cette observation sur l'origine des cellules immunitaires ?

2. Pourquoi les lymphocytes T du donneur, maturés dans le thymus du receveur, ne déclenchent-ils pas de maladie du greffon contre l'hôte (GVH) massive immédiate ? (Indice : tolérance).

SOLUTION

Solution.

1. Puisque tous les lignages myéloïdes (polynucléaires, monocytes) et lymphoïdes (LB, LT) du receveur portent désormais le génotype HLA du donneur, ils proviennent exclusivement des cellules souches hématopoïétiques contenues dans la greffe. Cela démontre formellement que la CSH de la moelle osseuse est le précurseur commun et exclusif de toutes les cellules immunitaires (et sanguines).
2. Les progéniteurs LT du donneur migrent de la moelle greffée vers le thymus du receveur (qui a survécu au conditionnement ou est résiduel). Là, ils subissent la sélection positive sur le CMH du receveur (restriction au self du receveur) et la sélection négative sur les peptides self du receveur. Ils deviennent ainsi tolérants aux antigènes du receveur. C'est pourquoi ils ne reconnaissent pas le receveur comme « non-soi » (pas de GVH immédiate). Note : La GVH survient si des LT matures du donneur (contenus dans la greffe) reconnaissent le receveur comme étranger, ou si la sélection thymique est imparfaite.

EXERCICE 1 Application : Conséquences d'ablations chirurgicales chez la souris

On réalise chez trois lots de souris nouveau-nées (système immunitaire en développement) les interventions suivantes :

- Lot 1 : Thymectomie (ablation du thymus).
- Lot 2 : Splénectomie (ablation de la rate).
- Lot 3 : Témoin (sham-opérées).

À l'âge adulte (8 semaines), on injecte par voie intraveineuse une dose létale de *Listeria monocytogenes* (bactérie intracellulaire facultative, contrôle par immunité cellulaire Th1/LT CD8⁺).

1. Prédire l'issue de l'infection pour chaque lot (Survie / Décès) en justifiant par les mécanismes immunitaires mis en jeu.
2. Quel lot sert de contrôle pour l'effet de l'anesthésie/chirurgie ? Quel lot teste spécifiquement le rôle de la maturation des LT ?

CORRIGÉ Exercice : Thymectomie vs Splénectomie

1. Lot 1 (Thymectomisé) : Décès rapide. Absence de thymus → pas de maturation des LT (ni CD4⁺, ni CD8⁺) → pas d'immunité cellulaire spécifique → incapacité à activer les macrophages (pas d'IFN- γ des Th1) ni à lyser les cellules infectées (pas de LT CD8⁺ cytotoxiques). La réponse innée (polynucléaires, macrophages non activés) est insuffisante contre *Listeria*. Phénotype type « nude » / SCID-like.
2. Lot 2 (Splénectomisé) : Survie probable (ou décès retardé/partiel). La rate est un organe secondaire (filtre sanguin). Son ablation retire un site majeur de rencontre Ag/LT pour les antigènes sanguins, mais les ganglions lymphatiques et la moelle/thymus sont intacts. Les LT mûrissent normalement, sont activés dans les ganglions (drainage tissulaire) ou la moelle, et contrôlent l'infection. La rate est importante pour les antigènes sanguins (encapsulées), mais *Listeria* étant intracellulaire, la réponse se fait surtout en tissus/ganglions.
3. Lot 3 (Témoin) : Survie. Immunité complète.
4. Lot 3 contrôle la chirurgie/anesthésie. Lot 1 teste spécifiquement le rôle du thymus (maturation LT).

2 RAPPELS : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE NON SPÉCIFIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu que les cellules immunitaires (lymphocytes, polynucléaires, macrophages, cellules dendritiques, cellules NK) prennent toutes leur origine dans la **moelle osseuse rouge** (hématopoïèse), et que leur capacité à reconnaître le **non-soi** repose sur des récepteurs spécifiques (TCR, BCR) pour les lymphocytes, ou sur des récepteurs de reconnaissance de motifs (**PRR**, Pattern Recognition Receptors) pour les cellules de l'immunité innée. Avant que ces mécanismes sophistiqués et lents de l'immunité adaptative ne se mettent en place, l'organisme dispose d'une première ligne de défense immédiate, héritée génétiquement et identique chez tous les individus : l'**immunité non spécifique** (ou **immunité innée**). Elle ne discrimine pas finement entre les agents pathogènes, mais les reconnaît par des motifs moléculaires communs (**PAMP**, Pathogen-Associated Molecular Patterns) comme le LPS des bactéries Gram-négatif, le peptidoglycane, l'ARN double brin viral, l'ADN non méthylé CpG, le flagelline.

2.1 Les barrières naturelles : le premier rempart

La protection commence bien avant toute réaction cellulaire ou moléculaire interne. C'est une défense passive, physique, chimique et microbiologique, qui empêche l'entrée des agents pathogènes.

EXEMPLE L'acidité gastrique, un piège chimique redoutable

Au Cameroun comme ailleurs, la contamination alimentaire et hydrique est une cause majeure de diarrhées infectieuses (choléra, salmonellose, amibiase, fièvre typhoïde). Pourtant, la grande majorité des bactéries ingérées avec l'eau ou les aliments mal lavés ne parviennent jamais à l'intestin. Le **suc gastrique**, sécrété par les cellules pariétales de l'estomac, maintient un pH très acide, compris entre 1,5 et 2,5. Cette acidité extrême dénature les protéines bactériennes (enzymes, toxines, flagelles) et lyse les membranes cytoplasmiques. Seuls quelques pathogènes adaptés (*Helicobacter pylori*, qui neutralise l'acide par son uréase ; kystes d'amibes ; spores de *Clostridium* ou *Bacillus* ; virus entériques non enveloppés) survivent à ce barrage.

Barrière	Localisation / Nature	Mécanisme de défense
Peau	Épiderme kératinisé, sec, pH acide ($\approx 5,5$)	Barrière physique infranchissable; desquamation élimine les microbes; sébum et sueur (acides gras, lysozyme) inhibent la croissance bactérienne.
Muqueuses	Voies respiratoires, digestives, génito-urinaires	Épithélium cilié (piégeage + clairance mucociliaire); jonctions serrées; production de mucus visqueux.
Sécrétions	Larmes, salive, sueur, mucus, sperme	Lysozyme (hydrolyse le peptidoglycane des parois bactériennes); lactoferrine (séquestre le fer indispensable aux bactéries); défensines (peptides antimicrobiens perforant les membranes).
Suc gastrique	Estomac	pH ≈ 2 (HCl) : dénaturation protéique, lyse bactérienne.
Flore commensale (Microbiote)	Peau, intestin, vagin, bouche	Concurrence nutritionnelle et exclusion de niche ; production de bactériocines et d'acides gras à chaîne courte (butyrate) abaissant le pH local; stimulation de l'immunité locale (IgA sécrétoires, maturation des tissus lymphoïdes).

ATTENTION

Erreur fréquente : la flore commensale n'est pas « sale »

Ne confonds pas **flore commensale** (microbiote normal, symbiote, protecteur) et **flore pathogène**. L'usage d'antibiotiques à large spectre (fréquent en automédication à Yaoundé ou Douala) détruit ce microbiote protecteur, favorisant les infections opportunistes (candidose buccale ou vulvo-vaginale, diarrhée à *Clostridioides difficile*). La flore commensale est un acteur à part entière de l'immunité non spécifique.

2.2 Les effecteurs solubles de l'immunité innée : le système du complément, les inter-

férons et les cellules NK

Outre les barrières et la phagocytose, l'immunité innée mobilise des armes solubles et des lymphocytes innés.

DÉFINITION Système du complément

Ensemble d'une trentaine de protéines plasmatiques (facteurs C1 à C9, facteurs B, D, P, properdine, régulateurs) circulantes sous forme inactive (zymogènes). Leur activation en cascade aboutit à trois effets effecteurs majeurs : opsonisation (C3b), chimiotactisme et inflammation (C3a, C5a : anaphylatoxines), lyse cellulaire (Complexe d'Attaque Membranaire MAC = C5b-9).

PROPRIÉTÉ Trois voies d'activation du complément (Admis au Bac)

- Voie classique : Déclenchée par la fixation de C1q sur des complexes immuns Ag-Ac (IgG, IgM). Pont entre immunité innée et adaptative.
- Voie alternative : Activation spontanée sur surfaces étrangères (paroi bactérienne, LPS) sans anticorps. Amplification majeure. Facteur B, D, Properdine.
- Voie des lectines : Déclenchée par la fixation de la MBL (Mannose Binding Lectin) ou des ficolines sur des motifs glucidiques (mannose) des pathogènes. Type « PRR soluble ».

Point de convergence : Clivage de C3 en C3a + C3b par les C3 convertases (C4b2a ou C3bBb). C3b → opsonisation / formation C5 convertase → C5a (chimiotactisme) + C5b → MAC (lyse).

DÉFINITION Interférons de type I (IFN- α , IFN- β)

Cytokines produites précocement par toute cellule infectée par un virus (détection ARNdb par RIG-I/MDA5 ou ADNc par cGAS). Elles induisent un état antiviral dans les cellules voisines (synthèse de protéines bloquant la réplication virale : PKR, OAS/RNase L, Mx) et activent les **cellules NK** (Natural Killers) et les macrophages.

DÉFINITION Cellules NK (Natural Killers)

Lymphocytes innés (CD3⁻, CD56⁺, CD16⁺) issus de la moelle osseuse. Reconnait les cellules cibles sans CMH de classe I (hypothèse du « missing self » : évasion virale/tumorale) ou porteuses d'anticorps (ADCC via CD16/Fc γ RIII). Tuent par perfo-

lines/granzymes (apoptose) et sécrètent de l'IFN- γ (activation macrophages).

LESAVAIS-TU ? Le complément et le diagnostic : le test de Coombs

La recherche de C3b déposé sur les globules rouges (test de Coombs direct) permet de diagnostiquer les anémies hémolytiques auto-immunes (maladie auto-immune) ou la maladie hémolytique du nouveau-né (incompatibilité Rhésus). Au Cameroun, ce test est réalisé dans les laboratoires des hôpitaux de référence (HGOPY, HGOD, CHU) pour la prise en charge des anémies chroniques.

EXPÉRIENCE Mise en évidence de l'activité hémolytique du complément (Technique de Mayer / Hémolyse en gelose)

Principe : Le complément lysé les globules rouges (GR) sensibilisés par des anticorps (voie classique). Matériel : Sérum frais (source de complément), GR de mouton + anti-GR mouton (hémolysine), gelose, puits. Protocole : Mélanger sérum dilué + hémolysine + GR. Incuber 37°C. Mesurer l'hémolyse (surnageant coloré) ou déposer en puits sur gelose + GR : zone de lyse (halo transparent) proportionnelle à l'activité complémentaire. Interprétation : Sérum chauffé 56°C 30 min (inactivation complément) → pas de lyse. Le complément est thermolabile.

2.3 La phagocytose : le « manger » cellulaire

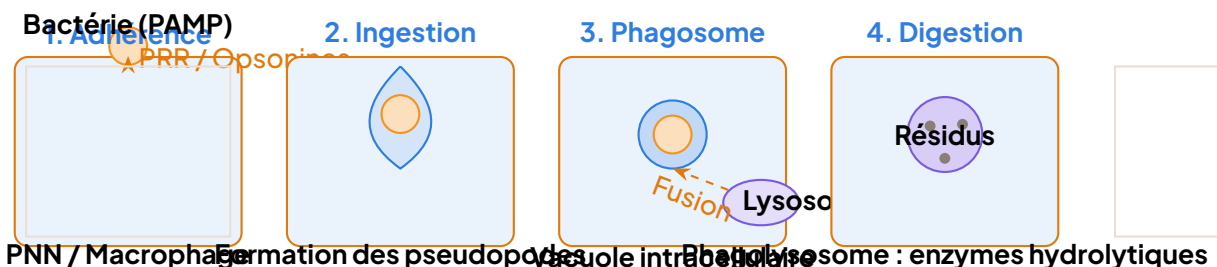
Si les barrières sont franchies (plaie, inhalation profonde, inoculation par moustique), la deuxième ligne de défense cellulaire intervient : la **phagocytose**. Découverte par **Élie Metchnikoff** (Prix Nobel 1908) sur des larves d'étoile de mer, elle est réalisée par les **cellules phagocytaires professionnelles** : les **polynucléaires neutrophiles** (PNN, ou granulocytes neutrophiles), premiers arrivés sur le site d'infection (6 à 12 h), et les **macrophages** tissulaires (issus des monocytes sanguins), plus lents mais plus endurants et capables de présenter l'antigène.

DÉFINITION Phagocytose

Mécanisme actif d'ingestion et de digestion intracellulaire de particules étrangères (bactéries, champignons, débris cellulaires, poussières) par une cellule phagocytaire, aboutissant à la formation d'une vacuole digestive (**phagolysosome**) où des enzymes hydrolytiques détruisent la proie.

EXPÉRIENCE L'observation fondatrice de Metchnikoff (1882)

Observation : Metchnikoff introduit une épine de rosier (corps étranger stérile) dans le corps transparent de larves d'étoile de mer. Au microscope, il voit des cellules amiboïdes (mésenchymateuses) s'agglutiner autour de l'épine et l'englober. Hypothèse : Ces cellules « mangent » les corps étrangers pour protéger l'organisme. Expérience décisive : Il injecte des bactéries vivantes (*Bacillus anthracis*) dans des puces d'eau (*Daphnia*). Les cellules phagocytaires les ingèrent et les digèrent. Si les phagocytes sont saturés ou absents, l'animal meurt. Conclusion : La phagocytose est une réaction de défense cellulaire universelle, conservée de l'invertébré au vertébré. Chez l'homme, ce sont les PNN et les macrophages qui assurent ce rôle.



Les quatre étapes majeures de la phagocytose : (1) Adhérence via récepteurs PRR (ex : récepteurs au mannose, TLR) ou opsonines (IgG, C3b, CRP); (2) Émission de pseudopodes et internalisation formant le phagosome; (3) Fusion du phagosome avec les lysosomes (contenant lysozyme, cathepsines, NADPH oxydase); (4) Digestion dans le phagolysosome (pH acide, burst oxydatif) et élimination des résidus par exocytose.

MÉTHODE Étapes biochimiques de la destruction intracellulaire (Burst oxydatif)

- 1. Acidification** : Pompe à protons (V-ATPase) abaisse le pH du phagolysosome à $\approx 4,5-5,0$, activant les hydrolases acides (protéases, nucléases, lipases).
- 2. Burst oxydatif (Respiratory burst)** : Activation de la **NADPH oxydase** (complexe NOX2) à la membrane du phagosome $\rightarrow$ production d'anion superoxyde ($O_2^{\cdot -}$).
- 3. Espèces réactives de l'oxygène (ERO)** : Dismutation spontanée ou par SOD $\rightarrow H_2O_2$ (eau oxygénée). Réaction de Fenton (Fe^{2+}) $\rightarrow$ radical hydroxyle ($HO^{\cdot}$, très toxique). Myéloperoxydase (MPO) + H_2O_2 + Cl^- $\rightarrow$ acide hypochloreux ($HOCl$, eau de Javel endogène).
- 4. Enzymes non oxydatives** : Lysozyme, élastase, cathépsine G, défensines, protéase-3.

Résultat : Destruction de la plupart des bactéries en 10–30 min. *Mycobacterium tubercu-*

lois inhibe la fusion phagosome-lysosome (blocage maturation) et résiste aux ERO (catalase, superoxyde dismutase, mycolates) → survie intracellulaire (granulome tuberculeux, voir Section 5/6).

ATTENTION Le pus : signe de victoire, pas d'échec !

« Docteur, j'ai du pus, c'est grave ? » Non, c'est souvent bon signe. Le **pus** (matière purulente) est un amas blanchâtre-jaunâtre composé de polynucléaires neutrophiles morts (après phagocytose), de bactéries digérées, de débris tissulaires et de lymphe. Sa présence indique une phagocytose massive et efficace. Une absence de pus chez un patient immunodéprimé (neutropénie, Sida avancé) face à une infection bactérienne est un signe de gravité extrême (septicémie foudroyante sans réaction locale).

2.4 La réaction inflammatoire : l'alarme tissulaire

L'inflammation est la réponse vasculaire et cellulaire locale à une agression (infection, traumatisme, brûlure). Elle isole l'agent, recrute les effecteurs et répare le tissu. Ses quatre signes cardinaux (Celse, I^{er} siècle ; Galien) sont : **Rubor** (rougeur), **Calor** (chaleur), **Tumor** (gonflement), **Dolor** (douleur). Un cinquième signe, **Functio laesa** (perte de fonction), est souvent ajouté.

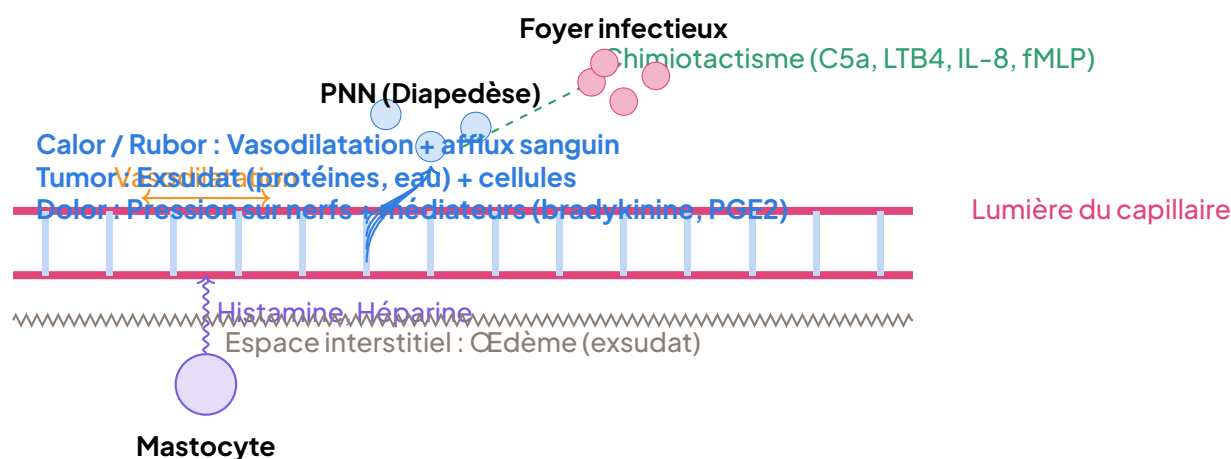


Schéma de la réaction inflammatoire aiguë locale. 1. Dégranulation des mastocytes (histamine) → vasodilatation (Calor, Rubor) et augmentation de la perméabilité vasculaire (jonctions endothéliales écartées). 2. Sortie du plasma (exsudat riche en protéines : fibrinogène, anticorps, complément) → Œdème (Tumor). 3. Adhérence des PNN sur l'endothélium activé (molécules d'adhésion : selectines → roulement, puis intégrines → arrêt ferme) et diapedèse (migration transendothéliale). 4. Chimiotactisme vers le foyer infectieux guidé par le gradient de chimiotactines (C5a, LTB4, IL-8, fMLP).

PROPRIÉTÉ Caractères fondamentaux de l'immunité non spécifique (Admis au Bac)

L'immunité innée (non spécifique) se caractérise par :

- **Immédiateté** : Réponse en minutes à heures (pas de phase de prolifération clonale nécessaire).
- **Non-spécificité** : Même réponse quel que soit l'agresseur (reconnaissance de motifs conservés PAMP par PRR : TLR, NLR, RLR, CLR). Pas de réarrangement génique des récepteurs.
- **Absence de mémoire immunologique** : Une seconde infection par le même agent déclenche une réponse identique en intensité et en cinétique (pas de réponse secondaire amplifiée). Nuance récente : existence d'un « entraînement immunitaire inné » (réprogrammation épigénétique des monocytes par BCG ou β -glucanes), mais non exigible au programme Terminale D.
- **Héréditaire** : Les gènes codant les PRR, le complément, les cytokines inflammatoires sont transmis selon les lois de Mendel (polymorphismes influençant la susceptibilité aux infections, ex : déficit en MBL, mutation TLR5).

2.5 Limites de l'immunité non spécifique et transition vers l'immunité spécifique

Malgré sa rapidité et sa puissance, l'immunité innée a des failles que les pathogènes exploitent :

- **Évasion de la phagocytose** : Capsules polysaccharidiques (*Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Cryptococcus neoformans*) empêchent l'adhérence ; toxines leucocidines (*Staphylococcus aureus* : PVL, Hlg) tuent les phagocytes ; inhibition de la fusion phagosome-lysosome (*Mycobacterium tuberculosis*, *Legionella pneumophila*, *Salmonella Typhi*).
- **Variabilité antigénique** : Changement de surface (*Trypanosomes* VSG, *Neisseria gonorrhoeae* pili, Virus de la grippe drift/shift, VIH) rend la reconnaissance par PRR moins efficace.
- **Localisation intracellulaire stricte** : Virus, *Chlamydia*, *Rickettsia*, *Plasmodium* (stade hépatique/érythrocytaire) se cachent hors d'atteinte des PNN et du complément.
- **Absence de mémoire** : Pas de protection durable après guérison (sauf entraînement inné, voir supra).

Conséquence : Lorsque l'immunité innée est submergée ou contournée, l'organisme **doit** activer l'immunité adaptative (spécifique). Le **pont** entre les deux mondes est assuré par les **Cellules Présentatrices d'Antigène (CPA)** : principalement les **cellules dendritiques** (les plus efficaces, seules à activer les LT naïfs), les **macrophages** et les **lymphocytes B (LB)**.

À RETENIR Le rôle pivot des Cellules Présentatrices d'Antigène (CPA)

1. Capture : Au site d'infection, cellules dendritiques immatures et macrophages

phagocytent l'agent (phagocytose, macropinocytose, endocytose récepteur-dépendante via BCR pour les LB).

2. Maturation / Migration : Stimulation par PAMP (via TLR) + cytokines inflammatoires ($\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$, $\text{IFN-}\gamma$) → maturation : up-régulation des molécules CMH de classe II et des molécules co-stimulatrices (B7/CD80, CD86). Migration vers le ganglion lymphatique drainant (via chimiotactisme $\text{CCR7} \leftarrow \text{CCL19/21}$).
3. Présentation : Dans le ganglion, la CPA présente le **peptide antigénique** (13–18 aa) inséré dans la rainure du CMH de classe II au TCR d'un lymphocyte T CD4^+ naïf (Signal 1).
4. Co-stimulation : Interaction B7 (CPA) – CD28 (LT CD4^+) (Signal 2). Sans Signal 2 → anergie ou tolérance.
5. Activation clonale : Le LT CD4^+ activé prolifère et se différencie en **Th1** (immunité cellulaire, activation macrophages via $\text{IFN-}\gamma$), **Th2** (immunité humorale, éosinophiles via IL-4/5/13), **Th17** (neutrophiles, barrières muqueuses via IL-17), **Tfh** (aide aux LB dans centres germinatifs), **Treg** (régulation, tolérance).

C'est cette présentation antigénique qui initie la réponse spécifique (Sections 3 et 4).

2.6 Exercice résolu : Analyse d'un syndrome inflammatoire

EXERCICE RÉSOLU 2 Interprétation d'un tableau clinique et biologique

Énoncé : Un enfant de 7 ans, non vacciné BCG, consulte au Centre de Santé de District de Bafia pour une fièvre à $39,5^\circ\text{C}$ depuis 48 h, une toux grasse, une douleur thoracique droite et un abattement. L'examen retrouve un murmure vésiculaire diminué à la base droite. La numération-formule sanguine (NFS) montre : Leucocytes = $18\,500/\text{mm}^3$ (N : $5\,000\text{--}10\,000$) ; Polynucléaires neutrophiles = $15\,700/\text{mm}^3$ (N : $2\,000\text{--}7\,000$) dont 12% de formes jeunes (bâtonnets) ; CRP = 120 mg/L (N < 6). L'hémoculture reste stérile à J3. Le test cutané à la tuberculine (IDR) est positif (14 mm).

1. Identifier les signes cliniques et biologiques traduisant une réaction inflammatoire aiguë.
2. Expliquer l'origine de l'hyperleucocytose neutrophile avec formules jeunes.
3. Pourquoi l'hémoculture peut-elle rester stérile malgré une infection bactérienne sévère ?
4. Quel type d'immunité est principalement mobilisé ici ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Signes cliniques (Celse) : Fièvre (Calor systémique), Douleur thoracique (Dolor), Abattement. Signes biologiques : Hyperleucocytose ($18\,500/\text{mm}^3$ soit $18,5\text{ G/L}$) à prédominance polynucléaire ($15\,700/\text{mm}^3$), formules jeunes ($12\% > 5\text{--}10\%$ seuil pathologique) signe de moelle osseuse stimulée (libération prématurée de réserves), CRP très élevée (120 mg/L) marqueur sensible de l'inflammation aiguë (synthèse hépatique induite par IL-6).
2. Mécanisme : L'infection pulmonaire (pneumonie bactérienne probable : *S. pneumoniae*, *H. influenzae*) libère des chimiotactines (C5a, IL-8, LTB₄, fMLP) et des cytokines hématopoïétiques (G-CSF, GM-CSF). Le G-CSF stimule la granulopoïèse dans la moelle osseuse (phase de prolifération 5–7 jours, mais libération immédiate du stock mature et du stock de réserve « bâtonnets »). L'afflux massif de PNN dans le sang (marge vasculaire → circulation) et leur migration vers le poumon (diapedèse) expliquent la neutrophilie avec « déviation à gauche » (formules jeunes).
3. Hémoculture stérile : Plusieurs causes : (1) Antibiothérapie précoce non déclarée (automédication fréquente au Cameroun); (2) Bactérie intracellulaire ou localisée (pneumonie sans bactériémie); (3) Volume de sang insuffisant (chez l'enfant, 1–3 mL seulement vs 20–30 mL recommandés); (4) Germe fastidieux ou anaérobie strict mal cultivé sur milieux standards.
4. Immunité non spécifique (innée) : Réponse en heures (fièvre, CRP, neutrophilie), non spécifique (même réponse pour toute bactérie pyogène), sans mémoire (enfant non vacciné BCG, pas de mémoire anti-pneumocoque). L'immunité spécifique (anticorps anti-pneumocoque, LT Th1/Th17) mettra 5–7 jours pour être efficace. L'IDR positif témoigne d'une infection tuberculeuse latente (immunité cellulaire spécifique anti-M. tuberculosis), mais le tableau aigu est dominé par l'innée.

2.7 Synthèse et ouverture

L'immunité non spécifique constitue le **socle évolutif** de notre défense. Elle est **rapide, stéréotypée, sans mémoire**, mais **insuffisante** face aux pathogènes intracellulaires, encapsulés ou variables. Son efficacité repose sur l'intégrité des barrières (peau, muqueuses, microbiote), la puissance de la phagocytose (PNN, macrophages), l'action du complément (opsonisation, lyse, inflammation), la réponse antivirale (IFN- α/β , cellules NK) et l'alarme inflammatoire (vasodilatation, exsudat, recrutement). **Son point de bascule vers l'immunité spécifique est la présentation de l'antigène par les CPA (cellules dendritiques, macrophages, LB) aux lymphocytes T CD4⁺ naïfs dans les organes lymphoïdes secondaires.** C'est ce dialogue crucial, alliant reconnaissance innée (PRR/PAMP) et reconnaissance adaptative (TCR/pCMH), que nous étudierons dans les deux prochaines sections : la réponse humorale (anticorps) et la réponse cellulaire (LT cytotoxiques, Th1).

3 LA RÉPONSE IMMUNITAIRE SPÉCIFIQUE À MÉDIATION HUMORALE

Après avoir vu comment la réponse non spécifique constitue une première ligne de défense rapide mais non sélective, nous abordons maintenant la réponse adaptative à médiation humorale. Celle-ci repose sur la production d'anticorps solubles capables de reconnaître spécifiquement un antigène, de le neutraliser et de marquer l'agent pathogène pour son élimination par les phagocytes. C'est cette forme d'immunité qui est transférable par le sérum, comme l'ont démontré les expériences fondatrices de la sérothérapie.

3.1 Mise en évidence historique : la sérothérapie anti-diphtérique et anti-tétanique

EXPÉRIENCE

Expériences de Behring et Kitasato (1890) — Transfert de l'immunité par le sérum

Contexte et observation : À la fin du XIX^e siècle, la diphtérie et le tétanos sont des fléaux mortels, notamment pour les enfants. Émile Roux et Alexandre Yersin ont mis en évidence que le bacille diphtérique (*Corynebacterium diphtheriae*) sécrète une toxine soluble responsable des lésions. Protocole :

1. Des cobayes sont immunisés par injections répétées de doses croissantes de toxine diphtérique atténuée (anatoxine) ou de toxine tétanique. Ils survivent à des doses létales pour un animal naïf.
2. Du sang est prélevé sur ces animaux immunisés, on laisse coaguler et on récupère le sérum (sang privé de ses cellules et du fibrinogène).
3. Ce sérum immun est injecté à des animaux non immunisés (cobayes, moutons, puis enfants atteints de diphtérie).
4. Ces animaux receveurs deviennent résistants à l'injection ultérieure de la toxine correspondante.

Résultats : Le sérum d'un animal immunisé protège un animal non immunisé. La protection est immédiate mais temporaire (quelques semaines). Interprétation : La substance protectrice circule dans le sérum (donc dans l'humeur, d'où « immunité humorale »). Il ne s'agit pas de cellules vivantes (le sérum est acellulaire) mais de molécules solubles : les anticorps (appelés alors antitoxines). Conclusion : L'immunité spécifique peut être transférée par le sérum ; elle est médiée par des facteurs humoraux (anticorps) capables de neutraliser spécifiquement la toxine. Emil von Behring recevra le premier prix Nobel de physiologie ou médecine en 1901 pour cette découverte.

LE SAVAIS-TU ?

Le saviez-vous ?

Emil von Behring (1854–1917), avec Shibasaburo Kitasato, a mis au point la sérothérapie anti-diphtérique. En 1894, le traitement du premier enfant diphtérique guéri par injection de sérum antitoxique marque la naissance de l'immunothérapie. Cette découverte a sauvé des millions de vies avant l'avènement des antibiotiques et des vaccins anatoxiques. Au Cameroun, la sérothérapie antivenineuse (sérum anti-venins de vipères, cobras, mambas) repose sur le même principe : des anticorps polyvalents produits chez le cheval neutralisent les venins de serpents responsables d'envenimations graves en zone rurale.

3.2 Activation des lymphocytes B et différenciation

La réponse humorale est portée par les **lymphocytes B** (maturation dans la moelle osseuse — Bursa équivalent chez les mammifères). Chaque lymphocyte B naïve porte à sa surface environ 10^5 récepteurs identiques, le **BCR** (B Cell Receptor), qui est une immunoglobuline de type IgM (ou IgD) ancrée dans la membrane plasmique.

PROPRIÉTÉ Activation du lymphocyte B et coopération T-B

L'activation complète d'un lymphocyte B naïf nécessite généralement deux signaux :

1. **Signal 1 (Reconnaissance antigénique)** : Le BCR se lie spécifiquement à l'antigène natif (conformationnel) — protéine, polysaccharide, etc. L'antigène est internalisé par endocytose médiée par le BCR, traité dans les endosomes/lysosomes, et des peptides antigéniques sont présentés à la surface du lymphocyte B sur des molécules du CMHC de classe II.
2. **Signal 2 (Coopération avec un lymphocyte T auxiliaire $CD4^+$)** : Un lymphocyte T auxiliaire (LT4) spécifique du même antigène (activé préalablement par une cellule présentatrice d'antigène professionnelle comme la cellule dendritique) reconnaît le complexe peptide-CMHC II sur le lymphocyte B. Cette interaction $CD40-CD40L$ et la sécrétion de cytokines (IL-4, IL-5, IL-6, IL-21) par le LT4 fournissent le second signal indispensable.

Remarque : Certains antigènes (polysaccharides bactériens à épitopes répétitifs) peuvent activer les lymphocytes B de manière indépendante des T (réponse TI), mais sans changement de classe (IgM seulement) et sans mémoire immunitaire efficace.

À RETENIR Différenciation du lymphocyte B activé

Sous l'effet des signaux d'activation et des cytokines, le lymphocyte B activé prolifère (expansion clonale) et se différencie en deux populations :

- **Plasmocytes** : Usines à anticorps. Cytoplasme riche en réticulum endoplasmique rugueux et en appareil de Golgi. Durée de vie courte (quelques jours à semaines pour la

plupart), mais certains deviennent des plasmocytes à longue vie nichés dans la moelle osseuse et sécrètent des anticorps pendant des années.

- Lymphocytes B mémoires : Ne sécrètent pas d'anticorps. Expressent un BCR de haute affinité (grâce à l'hypermutation somatique et la sélection clonale dans les centres germinatifs des organes lymphoïdes secondaires). Durée de vie très longue (années, vie entière). Assurent la réponse secondaire.

3.3 Structure de l'anticorps (immunoglobuline)

DÉFINITION Anticorps (Immunoglobuline)

Glycoprotéine sécrétée par les plasmocytes, capable de se fixer spécifiquement sur l'antigène (ou plus précisément sur son épitope ou déterminant antigénique) qui a induit sa production. Elle assure les fonctions effectrices de l'immunité humorale (neutralisation, opsonisation, activation du complément, etc.).

L'unité de base est un hétérodimère de **quatre chaînes polypeptidiques** : deux **chaînes lourdes** (Lourdes, ~ 50 kDa chacune) et deux **chaînes légères** (Légères, ~ 25 kDa chacune), liées par des **ponts disulfure** (–S–S–). Il existe 5 classes (isotypes) d'anticorps chez l'homme (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE) définies par leur chaîne lourde (γ , μ , α , δ , ϵ), et deux types de chaînes légères (κ et λ).

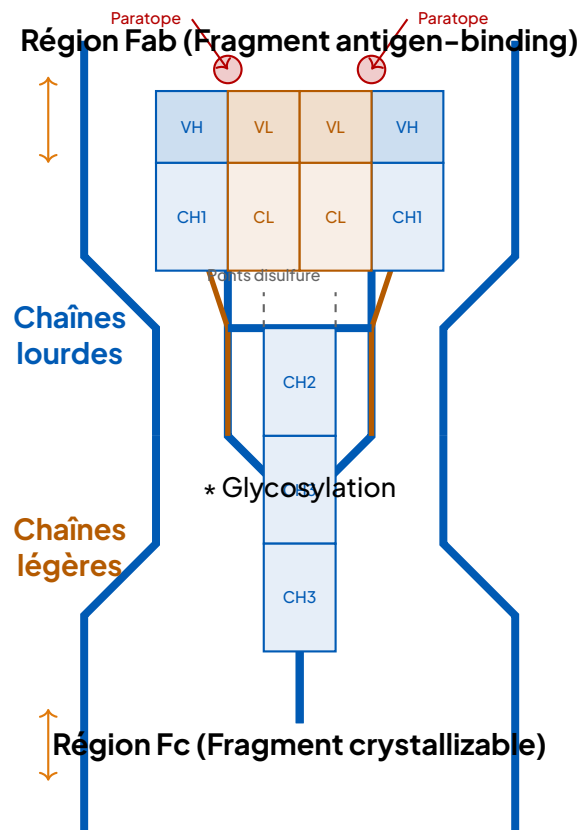


Schéma de la structure d'un anticorps de type IgG (monomère). Les domaines variables (VH, VL) forment le site de fixation de l'antigène (paratope) au sommet des deux bras Fab. La région Fc (domaines constants CH2-CH3) assure les fonctions effectrices (fixation sur récepteurs Fc des phagocytes, activation du complément, transport placentaire pour IgG). La région charnière confère la flexibilité nécessaire pour lier deux épitopes distants. La glycosylation (étoile) sur la région Fc est cruciale pour l'interaction avec les récepteurs Fc. Valence = 2 sites de fixation.

MÉTHODE
Réaliser une maquette de la structure d'un anticorps

Pour visualiser la structure en Y et la symétrie :

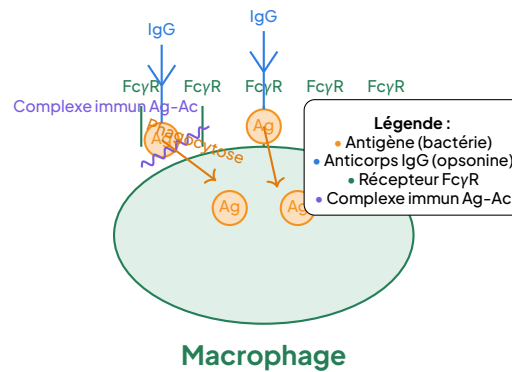
1. Utiliser deux fils de fer rigides (chaînes lourdes) et deux fils plus fins (chaînes légères).
2. Les plier pour former deux bras identiques (Fab) et un tronc commun (Fc).
3. Relier les chaînes lourdes et légères par des attaches (ponts disulfure) au niveau de la charnière et dans les domaines constants.
4. Placer des billes de couleur distincte au sommet de chaque bras pour représenter les sites de fixation de l'antigène (paratopes).
5. Vérifier la valence : un IgG a 2 sites de fixation (valence 2) ; un IgM pentamérique en a 10.

3.4 Modes d'action des anticorps

Les anticorps ne tuent pas directement les agents pathogènes. Ils agissent comme des **marqueurs** ou des **bloqueurs** pour faciliter leur élimination par les mécanismes effecteurs de l'organisme (phagocytose, complément, cytotoxicité cellulaire).

PROPRIÉTÉ Principaux modes d'action des anticorps

1. **Neutralisation** : L'anticorps se fixe sur la partie fonctionnelle d'une toxine (ex : toxine diphtérique, tétanique) ou sur les protéines d'enveloppe d'un virus (ex : protéine Spike du SARS-CoV-2, gp120 du VIH), empêchant leur fixation sur les récepteurs des cellules cibles. La toxine ou le virion devient inoffensif.
2. **Agglutination** (pour antigènes particuliers : bactéries, hématies) : Grâce à leur valence ≥ 2 , les anticorps lient entre eux plusieurs antigènes à la surface de cellules ou particules, formant des amas (agglutinats) plus facilement phagocytés et immobilisant les bactéries.
3. **Opsonisation** (facilitation de la phagocytose) : La région Fc de l'anticorps fixé sur l'antigène (bactérie, cellule tumorale) est reconnue par les récepteurs Fc (FcγR pour IgG) à la surface des phagocytes (macrophages, neutrophiles). Cela déclenche l'engouffrement (phagocytose). Le C3b (fragment du complément) agit aussi comme opsonine.
4. **Activation de la voie classique du complément** : La fixation de C1q sur la région Fc d'IgG ou d'IgM (en conformation activée) déclenche la cascade du complément → lyse cellulaire (complexe d'attaque membranaire MAC), chimiotaxie (C5a), opsonisation (C3b).
5. **Cytotoxicité cellulaire à médiation anticorps (ADCC)** : Les cellules NK (Natural Killer) expriment le récepteur FcγRIII (CD16). Elles lient la région Fc d'IgG fixée sur une cellule cible (infectée par un virus, tumorale) et la lysent par libération de perforines et granzymes.



Formation de complexes immuns et opsonisation. Les anticorps (IgG) font le pont entre l'antigène à la surface de la bactérie et les récepteurs FcγR du macrophage, déclenchant la phagocytose. L'agglutination (liaison de plusieurs bactéries par un même anticorps ou plusieurs) forme des complexes immuns de grande taille, cibles privilégiées des phagocytes.

ATTENTION Erreur fréquente : « Les anticorps détruisent les antigènes »

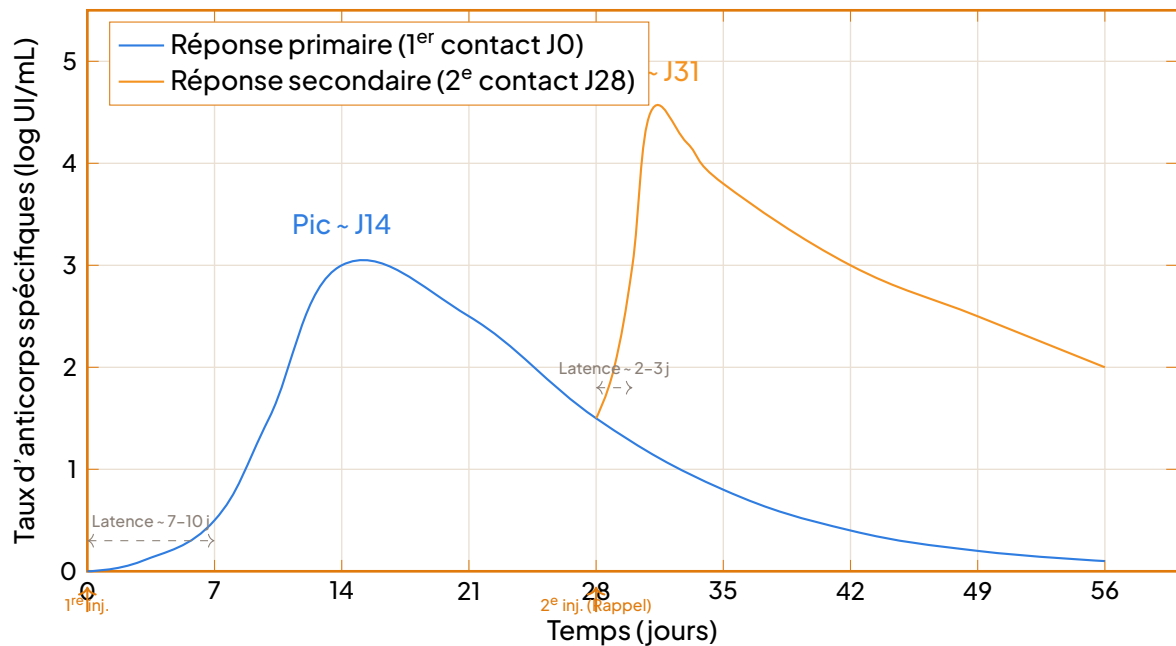
Faux. Les anticorps sont des protéines non enzymatiques (sauf les abzymes catalytiques rares). Ils ne digèrent pas et ne lysent pas directement l'antigène ou le pathogène.

- Ils neutralisent (blocage stérique).
- Ils marquent (opsonisation) pour les phagocytes.
- Ils recrutent le système du complément (voie classique) qui peut lyser certaines bactéries à Gram négatif ou cellules cibles.

Au Bac, écrire « Les anticorps neutralisent la toxine » ou « Les anticorps opsonisent la bactérie pour la phagocytose », mais jamais « Les anticorps détruisent la bactérie ».

3.5 Cinétique de la réponse humorale : réponse primaire et réponse secondaire

L'étude des taux sériques d'anticorps spécifiques (séroconversion) après une primo-infection (ou primo-vaccination) puis après un second contact avec le même antigène révèle l'existence de la **mémoire immunitaire**.



Cinétique comparative des taux d'anticorps (échelle logarithmique) après primo-injection (jour 0) et injection de rappel (jour 28). La réponse secondaire est plus précoce (latence courte), plus intense (taux 10 à 100 fois supérieur), plus durable et dominée par des IgG de haute affinité. Unités : UI/mL (Unités Internationales par mL) ou titre sérique.

MÉTHODE

Interpréter une courbe de séroconversion (réponse primaire vs secondaire)

Pour analyser un tel graphique au Bac, procédez en 4 étapes :

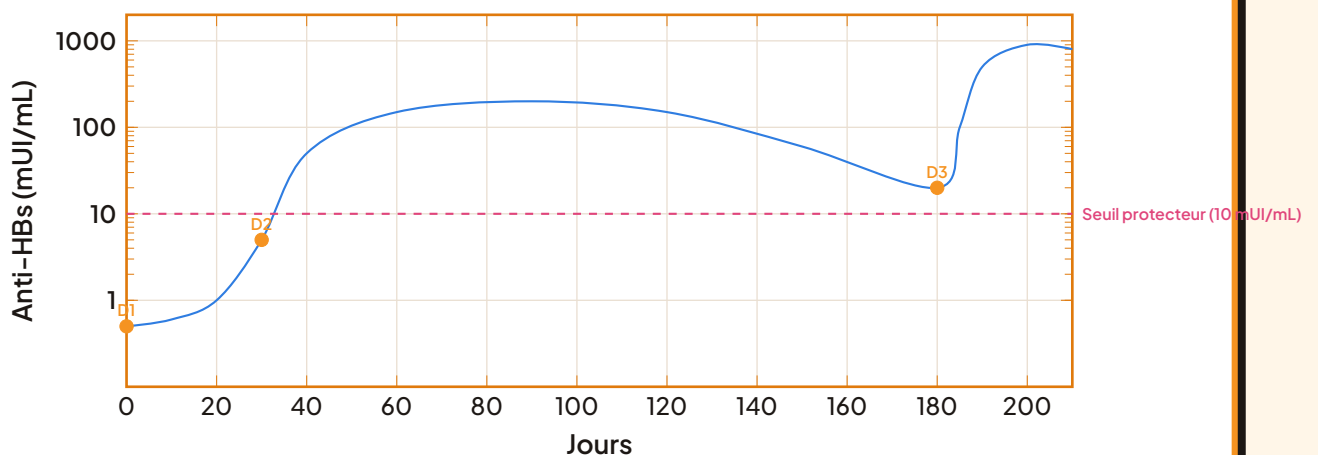
1. Identifier les phases : Repérer les deux pics (réponse primaire et secondaire) et les injections (flèches).
2. Comparer la latence (délai avant montée) : Primaire : 7 à 10 jours (activation naïve, expansion clonale, différenciation). Secondaire : 1 à 3 jours (lymphocytes B mémoires déjà différenciés, seuil d'activation plus bas).
3. Comparer l'intensité (taux maximal) : Secondaire 10 à 100 fois plus élevée (plus de plasmocytes, sécrétion plus massive).
4. Comparer la durée et la classe d'Ig : Primaire : IgM dominantes au début, puis IgG, taux chute vite. Secondaire : IgG dominantes dès le début (changement de classe déjà fait), haute affinité (hypermutation somatique), maintien prolongé (plasmocytes à longue vie + mémoires).

EXEMPLE Exemple chiffré : Vaccination anti-tétanique (anatoxine tétanique)

- Primaire (2 injections à 1 mois d'intervalle) : Taux d'anticorps protecteurs ($> 0,1$ UI/mL) atteints vers J21–J28 après la 2^e dose. Pic $\sim 1\text{--}5$ UI/mL.
- Rappel (1 an plus tard) : Montée en 2–3 jours, pic $\sim 50\text{--}200$ UI/mL ($\times 50$ à $\times 100$).
- Conséquence pratique : Le calendrier vaccinal camerounais (PEV) prévoit 3 doses primaires (Pentavalent à 6, 10, 14 semaines) puis des rappels (DTCq à 15–18 mois, 4–7 ans, 12–15 ans) pour entretenir ce taux protecteur. Une femme enceinte non vaccinée reçoit 2 doses d'anatoxine tétanique (TAT) à 4 semaines d'intervalle pour protéger le nouveau-né par transfert d'IgG transplacentaire.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'une courbe de séroconversion post-vaccinale

Énoncé : Un élève de Terminale D reçoit une primo-vaccination contre l'hépatite B (jour 0), une deuxième dose à J30 et une troisième à J180. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du taux d'anti-HBs (anticorps anti-antigène de surface HBsAg). On considère qu'un taux > 10 mUI/mL est protecteur.



Questions : 1. Caractériser la réponse après la dose 1 (J0–J30). 2. Expliquer l'effet de la dose 2 (J30). 3. Justifier la nécessité de la dose 3 (J180) au vu de la courbe. Solution détaillée :

1. Dose 1 (Primaire) : Latence ~ 3 semaines. Taux maximal ~ 200 mUI/mL (protecteur) vers J90. Chute progressive ensuite (demi-vie des IgG $\sim 21\text{--}28$ jours, pas de plasmocytes à longue vie en nombre suffisant sans rappel). À J180, taux ~ 20 mUI/mL (proche du seuil).
2. Dose 2 (Rappel précoce à J30) : Agit comme un boost de la réponse primaire en cours. Montée rapide (latence ~ 1 semaine), pic plus haut (~ 200 mUI/mL plus tôt). C'est encore une réponse primaire amplifiée (les lymphocytes mémoires ne sont pas encore

pleinement générés/sélectionnés).

3. Dose 3 (Rappel tardif à J180) : À J180, le taux a chuté (perte des plasmocytes de la réponse primaire). L'injection rencontre une population de lymphocytes B mémoires installée. Réponse secondaire typique : latence ~ 3–5 jours (J185–J188), pic très haut (~ 800–1000 mUI/mL), IgG de haute affinité. Cette dose 3 assure la mémoire à long terme (protection > 20 ans chez 95% des vaccinés).

3.6 Mémoire immunitaire et fondement de la vaccination

À RETENIR Base cellulaire et moléculaire de la mémoire immunitaire humorale

La mémoire immunitaire repose sur deux piliers générés dans les centres germinatifs des ganglions et de la rate lors de la réponse primaire :

1. Lymphocytes B mémoires : Cellules quiescentes (G0), longue durée de vie, BCR de haute affinité (sélection par affinité), seuil d'activation bas. Se différencient rapidement en plasmocytes au second contact sans besoin de forte coopération T (ou coopération plus facile).
2. Plasmocytes à longue vie (Long-lived plasma cells) : Nichés dans la moelle osseuse (survie dépendante de l'IL-6, APRIL, contact avec cellules stromales). Sécrètent constitutivement des anticorps (IgG surtout) pendant des années → immunité sérique persistante (taux d'anticorps résiduels protecteurs sans rappel).

La vaccination (anatoxines, vaccins sous-unitaires, conjugués, ARNm, vecteurs viraux) mime l'infection naturelle pour générer cette mémoire sans la maladie.

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? – Behring et le premier Nobel

En 1901, Emil von Behring reçoit le tout premier prix Nobel de physiologie ou médecine « pour ses travaux sur la sérothérapie, notamment son application contre la diphtérie, par lesquels il a ouvert une nouvelle route dans le domaine de la médecine et mis entre les mains du médecin une arme victorieuse contre la maladie et la mort ». Son sérum antitoxique diphtérique, produit chez le cheval, a fait chuter la mortalité de la diphtérie de 50% à moins de 15% en quelques années en Europe. Au Cameroun, bien que la diphtérie soit rare grâce au PEV (vaccin DTCq/Hib/Hépatite B), la sérothérapie antivenimeuse reste vitale dans les régions forestières et soudano-sahéliennes où les morsures de serpents (vipères, cobras, mambas) causent encore des décès par manque d'accès rapide aux sérums polyvalents africains (ex : SAIMR, Inoserp).

EXERCICE 2 Entraînement Bac – Réponse humorale et vaccination

Un nourrisson de 3 mois reçoit sa première dose de vaccin pentavalent (DTCq-Hib-Hépatite B). Son taux d'anti-HBs est dosé à J0, J30, J60, J90, J180, J365.

1. Prédire l'allure de la courbe (taux vs temps) en distinguant les réponses primaires et secondaires.
2. Expliquer pourquoi le calendrier prévoit une dose à J30 (1 mois) et une à J180 (6 mois) plutôt qu'une seule dose.
3. Si ce nourrisson est exposé au VHB à J200, décrire la réponse immunitaire attendue (cellules impliquées, cinétique, classe d'anticorps).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Réponse humorale et vaccination

1. Courbe : J0–J30 : taux basal (anticorps maternels résiduels IgG s'ils existent, sinon 0). J30–J90 : réponse primaire lente (latence 2–3 sem), pic IgM puis IgG modéré (~ 10–100 mUI/mL). J90–J180 : déclin exponentiel. J180 (Dose 3) : réponse secondaire brutale (latence 3–5 j), pic IgG haut (> 1000 mUI/mL). J180–J365 : plateau élevé (plasmocytes moelle osseuse).
2. Justification doses rapprochées puis espacées : Les 2 premières doses (J0, J30) « amorcent » la réponse primaire et génèrent les premiers lymphocytes B mémoires. La 3^e dose à J180 (6 mois) rencontre une population mémoires mature → réponse secondaire robuste, installation de plasmocytes à longue vie dans la moelle → protection décennale. Une dose unique ne génère pas de mémoire durable (tolérance ou réponse primaire avortée).
3. Exposition à J200 : Présence d'anticorps circulants protecteurs (IgG anti-HBs > 10 mUI/mL) → neutralisation immédiate du virion (immunité stérilisante). Si quelques virions échappent : activation rapide des lymphocytes B mémoires spécifiques → différenciation en plasmocytes en 2–3 jours → montée massive d'IgG haute affinité (réponse anamnестique). Pas de maladie clinique.

4 LA RÉPONSE IMMUNITAIRE SPÉCIFIQUE À MÉDIATION CELLULAIRE

Dans la section précédente, nous avons vu que les anticorps sécrétés par les plasmocytes neutralisent les antigènes présents dans les liquides de l'organisme : toxines, bactéries libres, virus en circulation. Cette réponse à médiation humorale est redoutable... mais elle a une limite fondamentale : un anticorps est une molécule qui ne peut pas pénétrer dans une cellule. Or certains agents pathogènes, comme le bacille de Koch (responsable de la tuberculose, encore

très présente dans nos centres de santé) ou les virus, vivent à l'intérieur des cellules de l'hôte. Cachés derrière la membrane plasmique, ils sont inaccessibles aux anticorps. Comment l'organisme les élimine-t-il alors ? C'est toute la question de cette section : il existe une seconde réponse spécifique, assurée non par des molécules mais par des cellules tueuses : la réponse à médiation cellulaire.

4.1 Mise en évidence expérimentale : l'immunité contre la tuberculose est cellulaire

Observation et question. Un animal (cobaye) infecté par le bacille de Koch puis guéri est immunisé contre la tuberculose : une seconde injection de bacilles ne le rend pas malade. Quel est le support de cette immunité : les anticorps de son sérum, ou ses cellules ?

EXPÉRIENCE

L'expérience de Chase (1945) : transfert de sérum contre transfert de lymphocytes

Protocole. On immunise un cobaye donneur contre le bacille de Koch. On prélève ensuite, séparément, son sérum (liquide sanguin contenant les anticorps) et ses lymphocytes. On transfère chacun de ces éléments à deux lots de cobayes receveurs sains, puis on inocule à tous les animaux une dose de bacilles de Koch virulents.

Lot	Élément transféré	Inoculation de BK	Résultat
A	Sérum du cobaye immunisé (anticorps)	Oui	Les cobayes développent la tuberculose
B	Lymphocytes du cobaye immunisé	Oui	Les cobayes restent sains (protégés)
C (témoin)	Rien	Oui	Les cobayes développent la tuberculose

Interprétation. Le sérum du donneur immunisé, bien qu'il contienne des anticorps, ne protège pas : les anticorps sont donc inefficaces contre le bacille de Koch. En revanche, les lymphocytes transférés confèrent la protection : ce sont eux qui portent l'immunité antituberculeuse.

Conclusion. L'immunité contre la tuberculose est une immunité à **médiation cellulaire** : elle est assurée par des cellules (lymphocytes) et non par des anticorps.

MÉTHODE

Interpréter une expérience de transfert (sérum vs lymphocytes)

Face à un protocole de transfert, procède toujours ainsi :

1. Identifie la variable testée : c'est la nature de l'élément transféré (sérum = anticorps ; lymphocytes = cellules). Toutes les autres conditions doivent être identiques entre les lots.

2. Repère le lot témoin (aucun transfert) : il montre ce qui se passe sans protection et valide l'expérience.
3. Compare les résultats : si seul le transfert de sérum protège, l'immunité est humorale ; si seul le transfert de lymphocytes protège, elle est cellulaire.
4. Conclut en citant les faits : « le lot ayant reçu les lymphocytes survit, donc... », jamais l'inverse (on ne part pas de la conclusion pour expliquer les résultats).

Pourquoi les anticorps échouent-ils ici ? Le bacille de Koch est un agent intracellulaire : phagocyté par les macrophages, il survit et se multiplie à l'intérieur de ces cellules. Les anticorps, grosses molécules protéiques, ne traversent pas la membrane plasmique : l'agent pathogène leur est littéralement invisible. La seule stratégie possible est de détruire la cellule infectée elle-même, avec l'agent qu'elle abrite. C'est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques.

DÉFINITION Réponse immunitaire à médiation cellulaire

La **réponse à médiation cellulaire** est la réponse immunitaire spécifique assurée par les **lymphocytes T cytotoxiques** (LT8), qui détruisent par contact direct les cellules de l'organisme infectées par un agent intracellulaire (virus, bactérie intracellulaire) ou devenues anormales (cellules cancéreuses, cellules greffées).

4.2 Les lymphocytes T cytotoxiques (LT8) : reconnaissance de la cellule infectée

Le problème de la reconnaissance. Pour tuer une cellule infectée, le lymphocyte doit d'abord la reconnaître. Mais l'agent pathogène est caché à l'intérieur... Comment le LT8 « sait-il » que la cellule est infectée ? La réponse est élégante : toute cellule infectée expose à sa surface des fragments de l'agent qu'elle abrite, comme un drapeau de détresse.

PROPRIÉTÉ Présentation de l'antigène par le CMH de classe I (admise)

Toute cellule nucléée de l'organisme porte à sa surface des molécules du **CMH de classe I** (complexe majeur d'histocompatibilité, appelé HLA chez l'Homme). Ces molécules présentent en permanence des fragments (peptides) des protéines fabriquées dans la cellule :

- chez une cellule saine, le CMH I présente des peptides du soi : aucun LT8 ne réagit ;
- chez une cellule infectée, le CMH I présente des peptides de l'agent pathogène (non-soi) : le complexe CMH I + antigène est reconnu par le récepteur spécifique (TCR) d'un LT8, aidé de sa molécule **CD8**.

Le LT8 possède un récepteur (TCR) spécifique d'un seul antigène : il ne s'active que si son TCR reconnaît le couple CMH I-antigène. C'est la double reconnaissance : le LT8 vérifie à la fois l'iden-

tité de la cellule (CMH du soi) et la présence de l'intrus (peptide étranger). La molécule CD8, caractéristique des LT cytotoxiques (d'où leur nom de « LT8 » ou « T CD8⁺ »), stabilise cette liaison.

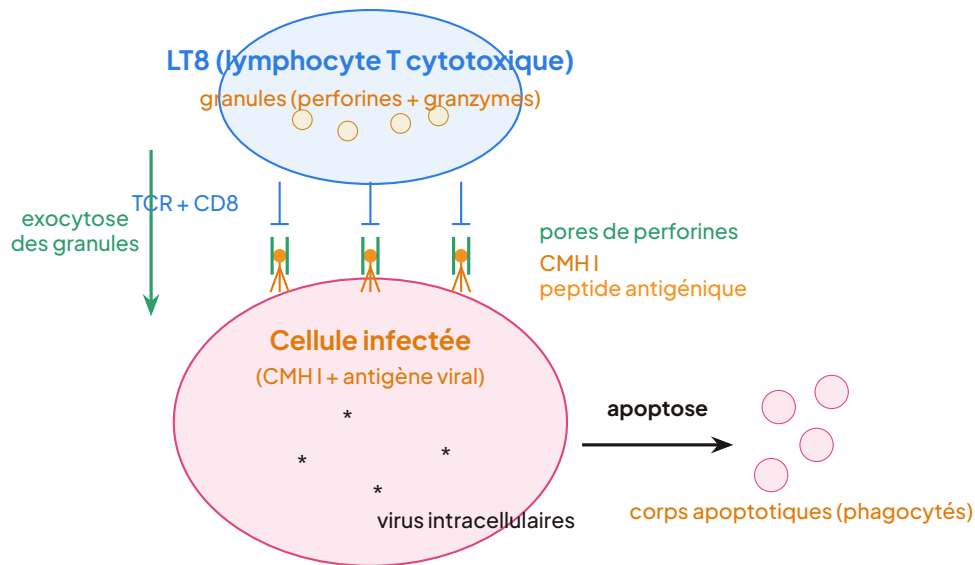
4.3 Le mécanisme de destruction : perforines et granzymes

Une fois fixé sur sa cible, le LT8 déclenche une exécution rapide et propre, en trois étapes :

1. **Contact et adhésion** : le TCR du LT8 se fixe sur le complexe CMH I-antigène de la cellule infectée ; la zone de contact se resserre (synapse immunologique).
2. **Exocytose des perforines** : le LT8 libère par exocytose des granules contenant des **perforines**. Ces protéines s'assemblent dans la membrane de la cellule cible et y forment des canaux (pores), comme des poinçons.
3. **Entrée des granzymes et apoptose** : par ces pores pénètrent les **granzymes**, enzymes qui activent dans la cellule cible une cascade de destruction programmée : l'**apoptose**. La cellule infectée se fragmente en petits corps qui seront phagocytés par les macrophages, détruisant du même coup les agents pathogènes qu'elle contenait.

ATTENTION Apoptose, pas nécrose

La mort induite par le LT8 est une apoptose (mort cellulaire programmée, « propre », sans libération brutale du contenu cellulaire), et non une nécrose (éclatement inflammatoire). L'apoptose limite la dissémination des virus et l'inflammation des tissus voisins. Ne rédige jamais « le LT8 fait exploser la cellule » : dis « le LT8 induit l'apoptose de la cellule cible ».



Mécanisme de destruction d'une cellule infectée par un LT8. 1 : le TCR (associé à CD8) reconnaît le complexe CMH I + peptide antigénique à la surface de la cellule infectée; 2 : le LT8 libère par exocytose des perforines qui percent la membrane cible; 3 : les granzymes pénètrent et déclenchent l'apoptose; les corps apoptotiques sont éliminés par les macrophages.

4.4 Le rôle coordinateur des lymphocytes T auxiliaires (LT4)

Les LT8 ne travaillent pas seuls. Leur activation, comme celle des lymphocytes B de la réponse humorale, exige l'intervention d'un chef d'orchestre : le **lymphocyte T auxiliaire** (LT4, ou T CD4⁺).

PROPRIÉTÉ Les LT4, chefs d'orchestre de la réponse immunitaire spécifique (admise)

Les LT4 reconnaissent les antigènes présentés par le **CMH de classe II** des cellules présentatrices d'antigène (macrophages, cellules dendritiques). Activés, ils sécrètent des **cytokines** (interleukines, notamment l'interleukine 2, IL-2) qui :

- stimulent la multiplication (amplification clonale) et la différenciation des LT8 en cellules tueuses (réponse cellulaire) ;
- stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes sécréteurs d'anticorps (réponse humorale) ;
- activent les macrophages.

Les LT4 coordonnent donc les deux types de réponse spécifique : leur destruction compromet toute l'immunité adaptative. C'est précisément ce que réalise le VIH, qui infecte et détruit les LT4 (voir section 6).

ATTENTION Ne pas confondre LT8 et LT4

Erreur classique du Baccalauréat :

- LT8 (CD8⁺) = lymphocytes T cytotoxiques : ils tuent les cellules infectées (perforines, granzymes, apoptose). Ils reconnaissent le CMH de classe I.
- LT4 (CD4⁺) = lymphocytes T auxiliaires : ils ne tuent pas, ils stimulent les autres cellules par leurs cytokines. Ils reconnaissent le CMH de classe II.

Et retiens bien : le VIH cible les LT4, pas les LT8. C'est pourquoi le Sida effondre l'ensemble des défenses immunitaires.

4.5 La mémoire immunitaire cellulaire

Comme la réponse humorale, la réponse cellulaire laisse une trace durable. Lors de l'amplification clonale, une partie des LT8 produits ne devient pas effectrice mais se différencie en **lymphocytes T mémoires**. Ces cellules, à vie longue, persistent dans l'organisme après l'élimination de l'agent pathogène. Lors d'un second contact avec le même antigène, elles déclenchent une réponse cellulaire plus rapide et plus intense : c'est la mémoire immunitaire cellulaire, fondement de l'immunité durable contre les infections intracellulaires.

EXEMPLE L'IDR à la tuberculine : un test de mémoire cellulaire

L'intradermo-réaction (IDR) à la tuberculine, ou cuti-réaction, est utilisée dans les centres de santé camerounais pour dépister un contact ancien avec le bacille de Koch. On injecte dans le derme de la tuberculine (extraits antigéniques du bacille, incapables de provoquer la maladie). Chez une personne ayant déjà rencontré le bacille (infection ancienne ou BCG), les LT4 mémoires (Th1) réagissent : en 48 h à 72 h apparaît une induration (durcissement) rouge au point d'injection, due à l'afflux de lymphocytes T et de macrophages (réaction d'hypersensibilité retardée de type IV). Chez une personne jamais en contact, aucune réaction. Ce test révèle donc une mémoire immunitaire cellulaire : il ne détecte pas des anticorps, mais l'existence de LT mémoires spécifiques.

4.6 Complémentarité des réponses humorale et cellulaire

Les deux réponses spécifiques ne sont pas concurrentes mais complémentaires : chacune agit là où l'autre est impuissante, et toutes deux sont coordonnées par les LT4.

Réponse à médiation humorale

Effecteurs : lymphocytes B
→ plasmocytes → anticorps

Cibles : antigènes extracellulaires
(toxines, bactéries et virus
libres dans les humeurs)

Mécanismes : neutralisation,
agglutination, complexe immunitaire,
phagocytose facilitée

Mémoire : lymphocytes B mémoires

Réponse à médiation cellulaire

Effecteurs : lymphocytes T cytotoxiques
(LT8, CD8⁺)

Cibles : cellules infectées (agents
intracellulaires), cellules cancéreuses,
cellules greffées (rejet de greffe)

Mécanismes : contact CMH I-antigène,
perforines + granzymes,
apoptose de la cellule cible

Mémoire : lymphocytes T mémoires

Coordination par les LT4 (cytokines, IL-2)

Comparaison des deux réponses immunitaires spécifiques. Les anticorps n'agissent que dans les liquides (humeurs); les LT8 détruisent les cellules infectées ou anormales par contact. Les LT4 coordonnent les deux réponses.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'expérience de Chase (1945) établit que l'immunité antituberculeuse est cellulaire : le transfert de lymphocytes protège, celui de sérum non.
- Les anticorps sont inefficaces contre les agents intracellulaires, cachés dans les cellules.
- Les LT8 reconnaissent le complexe CMH I + antigène à la surface des cellules infectées et les détruisent par perforines (pores membranaires) et granzymes (déclenchement de l'apoptose).
- Les LT4 sécrètent des cytokines qui coordonnent les réponses humorale et cellulaire ; le VIH les détruit.
- La réponse cellulaire produit des LT mémoires (révélés par l'IDR à la tuberculine) ; elle intervient aussi dans le rejet de greffe et l'élimination des cellules cancéreuses.

EXERCICE RÉSOLU 4 Interpréter une expérience de transfert

Énoncé. Des souris A sont immunisées contre un virus qui infecte les cellules du foie. On prélève leur sérum et leurs lymphocytes. Des souris B (vierges de tout contact avec ce virus) reçoivent le sérum des souris A ; des souris C reçoivent leurs lymphocytes ; des souris

D ne reçoivent rien. Toutes sont ensuite infectées par le virus. Résultats : les souris B et D développent une hépatite virale grave ; les souris C restent saines. (1) Quel est le rôle des souris D ? (2) Que peut-on conclure sur le type d'immunité anti-virale mis en jeu ? Justifier.

SOLUTION

Solution. (1) Les souris D constituent le lot témoin : elles montrent que, sans transfert, l'infection par le virus provoque la maladie ; elles valident la comparaison. (2) La variable testée est la nature de l'élément transféré. Le transfert de sérum (souris B) ne protège pas : les anticorps sont inefficaces, ce qui s'explique par le caractère intracellulaire du virus, inaccessible aux anticorps une fois dans les hépatocytes. Le transfert de lymphocytes (souris C) protège : l'immunité repose donc sur des cellules. Conclusion : l'immunité contre ce virus est une immunité à médiation cellulaire, assurée par les lymphocytes T cytotoxiques qui détruisent les hépatocytes infectés par apoptose.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un patient reçoit une greffe de rein. Quelques semaines plus tard, le rein greffé est détruit alors que le patient ne présente aucun signe d'infection. (1) Quel type de réponse immunitaire est responsable du rejet ? (2) Quelles cellules effectrices interviennent et quel signal reconnaissent-elles à la surface des cellules greffées ? (3) Pourquoi les médecins prescrivent-ils des immunosuppresseurs aux patients greffés ?

CORRIGÉ Exercice : rejet de greffe

(1) Il s'agit d'une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. (2) Les effecteurs sont les lymphocytes T cytotoxiques (LT8) du receveur : ils reconnaissent les molécules du CMH de classe I du donneur, différentes des siennes, comme du non-soi ; les cellules du greffon sont alors détruites par apoptose (perforines et granzymes), sous la coordination des LT4. (3) Les immunosuppresseurs inhibent l'activation et la multiplication des lymphocytes T : ils empêchent le rejet du greffon, au prix d'une diminution des défenses immunitaires (risque accru d'infections, à surveiller).

5 LES MALADIES AUTO-IMMUNES

Dans la section précédente, nous avons vu comment les lymphocytes T cytotoxiques (LT8) détruisent avec une redoutable précision les cellules de l'organisme infectées par un virus : la cellule cible est reconnue grâce à un fragment d'antigène étranger présenté par son CMH de classe I. Mais que se passerait-il si cette arme de destruction massive se retournait contre des cellules

saines de l'organisme ? Si des lymphocytes ou des anticorps prenaient pour cible un constituant du soi ? C'est exactement ce qui se produit dans les **maladies auto-immunes**, que nous étudions maintenant.

5.1 La tolérance du soi et sa rupture

Rappel : comment le système immunitaire distingue normalement le soi du non-soi.

Au cours de leur maturation (dans le thymus pour les lymphocytes T, dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B), les lymphocytes qui reconnaissent fortement les antigènes du soi sont normalement éliminés ou inactivés. Ce processus, appelé **sélection clonale négative**, établit la **tolérance du soi** : l'organisme ne réagit pas contre ses propres constituants.

DÉFINITION Tolérance du soi

La **tolérance du soi** est l'absence de réponse immunitaire de l'organisme contre ses propres constituants (auto-antigènes). Elle est acquise lors de la maturation des lymphocytes, par élimination (délétion) ou inactivation (anergie) des clones lymphocytaires dirigés contre le soi.

Il arrive cependant que certains clones « interdits » échappent à cette sélection, ou soient activés plus tard (à la suite d'une infection, d'un stress, ou par ressemblance entre un antigène microbien et un antigène du soi). La tolérance est alors rompue.

DÉFINITION Maladie auto-immune

Une **maladie auto-immune** est une maladie due à une réaction immunitaire de l'organisme contre ses propres constituants. Elle résulte d'une **rupture de la tolérance du soi** : le système immunitaire produit des **auto-anticorps** et/ou des **lymphocytes T auto-réactifs** dirigés contre un organe cible, qu'ils détruisent ou dérèglent.

DÉFINITION Auto-anticorps

Un **auto-anticorps** est un anticorps dirigé contre un antigène du soi (auto-antigène). Sa présence dans le sang est un signe diagnostique majeur des maladies auto-immunes.

Mécanisme général. Le schéma causal est toujours le même :

1. un **auto-antigène** (constituant normal de l'organisme) est reconnu comme étranger ;
2. une réponse immunitaire spécifique se déclenche : production d'auto-anticorps (réponse humorale) et/ou activation de LT8 auto-réactifs (réponse cellulaire) ;
3. l'organe cible est détruit ou dérèglé, ce qui produit les symptômes de la maladie.

MÉTHODE Décrire un cas de dysfonctionnement du système immunitaire

Face à un document décrivant une maladie auto-immune (exercice type Bac), rédige ta réponse en quatre étapes :

1. Identifier l'organe cible : quel tissu ou quelle cellule est attaqué? (ex. : cellules β du pancréas).
2. Identifier l'effecteur immunitaire fautif : auto-anticorps, lymphocytes T cytotoxiques, ou les deux?
3. Décrire le symptôme observé (ex. : hyperglycémie chronique).
4. Établir le lien de cause à effet : rupture de la tolérance $\Rightarrow$ attaque de l'organe $\Rightarrow$ perte ou dérèglement de sa fonction $\Rightarrow$ symptôme.

Conclus toujours en rappelant qu'il s'agit d'une rupture de la tolérance du soi.

5.2 Le vitiligo : destruction des mélanocytes

Observation. Dans nos villes et villages, on rencontre des personnes dont la peau présente des plaques blanches bien limitées, souvent au visage, aux mains ou autour de la bouche. Ces plaques ne sont ni contagieuses, ni dues à une lèpre : il s'agit le plus souvent d'un **vitiligo**.

Interprétation. La couleur de la peau est due à la **mélanine**, pigment synthétisé par des cellules de l'épiderme appelées **mélanocytes**. Chez les patients atteints de vitiligo, on observe :

- la disparition des mélanocytes dans les plaques dépigmentées ;
- la présence de lymphocytes T cytotoxiques et d'auto-anticorps dirigés contre des protéines des mélanocytes.

Conclusion. Le vitiligo est une maladie auto-immune dans laquelle des lymphocytes T auto-réactifs détruisent les mélanocytes ; privée de mélanine, la peau se dépigmente en plaques. La fonction barrière de la peau n'est pas abolie, mais les plaques, dépourvues de protection contre les ultraviolets, sont très sensibles au soleil — un point important d'éducation à la santé sous notre climat.

5.3 Le diabète juvénile (diabète de type 1) : destruction des cellules β

Observation et démarche. Un adolescent se met à boire énormément, à uriner fréquemment et à maigrir malgré un appétit conservé. Au centre de santé, la glycémie à jeun mesurée est de 3,2 g/L (normale : 0,7 g/L à 1,1 g/L). Des analyses montrent la présence dans son sang d'auto-anticorps anti-cellules des îlots de Langerhans et l'absence quasi totale d'insuline. À l'autopsie de pancréas de patients décédés de cette maladie, les îlots de Langerhans apparaissent infiltrés de lymphocytes (on parle d'insulite) et les cellules β sont détruites.

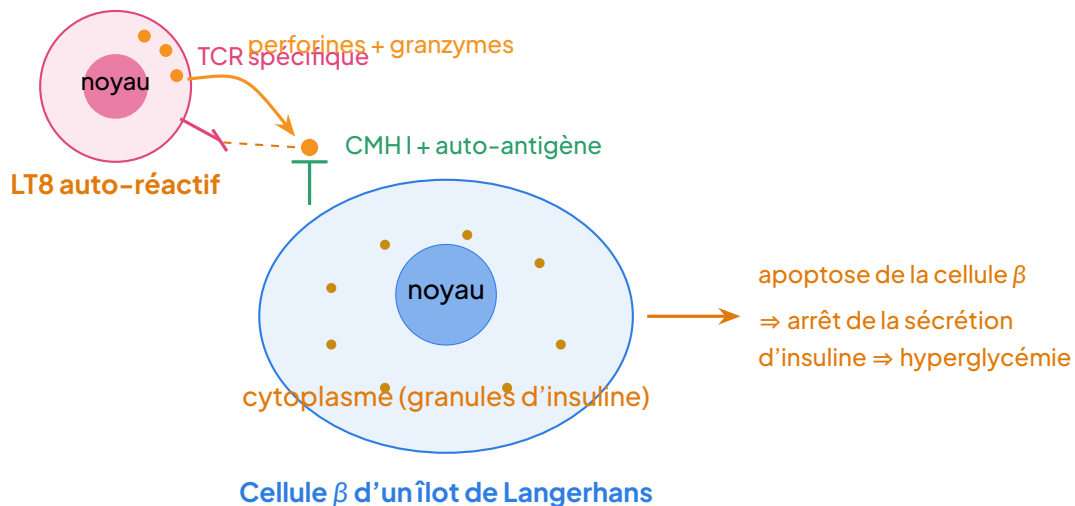
Interprétation. Les **cellules β** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine) sont les seules cellules de l'organisme capables de sécréter l'**insuline**, hormone hypoglycémisante. Chez ces patients :

- des **lymphocytes T cytotoxiques** auto-réactifs reconnaissent des auto-antigènes des cel-

lules β et les détruisent par perforines et granzymes ;

- des **auto-anticorps** dirigés contre les cellules β (anti-insuline, anti-GAD) témoignent de la réaction auto-immune.

Conclusion. La destruction des cellules β entraîne une absence totale d'insuline : le glucose ne peut plus entrer dans les cellules et s'accumule dans le sang, d'où une **hyperglycémie chronique**. C'est le **diabète de type 1** (ou diabète juvénile, ou diabète insulino-dépendant). Le traitement est substitutif : injections quotidiennes d'insuline à vie.



Mécanisme du diabète juvénile (type 1) : un lymphocyte T cytotoxique auto-réactif reconnaît, via son TCR, un auto-antigène présenté par le CMH de classe I de la cellule β pancréatique ; il libère des perforines et des granzymes qui déclenchent l'apoptose de la cellule. La destruction massive des cellules β supprime la sécrétion d'insuline.

ATTENTION Ne confonds pas diabète de type 1 et diabète de type 2

Erreur fréquente au Bac : le **diabète juvénile** (type 1) est une maladie auto-immune survenant souvent chez l'enfant ou le jeune adulte, due à la destruction des cellules β ; il se traite par insuline. Le **diabète gras** (type 2), beaucoup plus fréquent, n'est pas auto-immun : il est lié au mode de vie (surcharge pondérale, sédentarité) et à une résistance des cellules à l'insuline, l'insuline étant présente mais inefficace. Écrire « le diabète est une maladie auto-immune » sans préciser le type est une faute.

5.4 La myasthénie : des auto-anticorps qui bloquent la commande musculaire

Observation. Une malade se plaint d'une fatigue musculaire anormale : ses paupières tombent en fin de journée, elle peine à mastiquer, et l'effort prolongé devient impossible, alors que le repos la soulage. L'injection d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase améliore spectaculairement sa force musculaire.

Interprétation. La contraction musculaire est déclenchée par l'**acétylcholine**, neurotransmetteur libéré par le motoneurone au niveau de la **plaque motrice** (jonction neuromusculaire) : l'acétylcholine se fixe sur des récepteurs spécifiques de la fibre musculaire, ce qui provoque son excitation. Chez le myasthénique, on met en évidence des **auto-anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine**. Ces auto-anticorps :

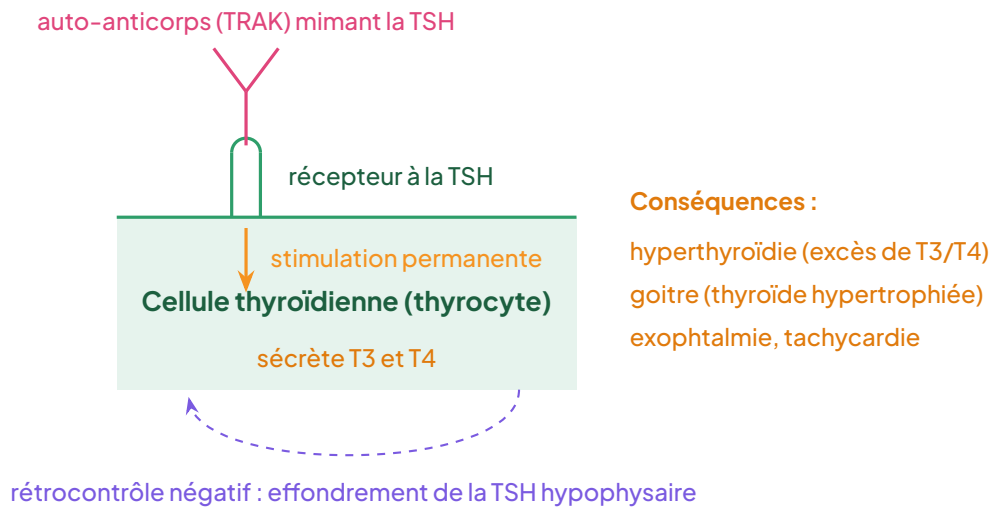
- se fixent sur les récepteurs et les bloquent (l'acétylcholine ne peut plus agir) ;
- provoquent la destruction des récepteurs par les complexes immunologiques formés.

Conclusion. Le message nerveux n'est plus transmis efficacement au muscle : il en résulte une **faiblesse musculaire** fluctuante, majorée par l'effort. Ici, l'organe n'est pas détruit en masse : ce sont les récepteurs qui sont neutralisés. L'inhibiteur de l'acétylcholinestérase augmente la durée de vie de l'acétylcholine dans la fente synaptique, ce qui compense partiellement le déficit de récepteurs fonctionnels.

5.5 Le goitre exophtalmique (maladie de Basedow) : une stimulation anormale

Observation. Un patient présente un gonflement de la base du cou (**goitre**), des yeux globuleux et saillants (**exophtalmie**), une accélération du cœur, un amaigrissement et une nervosité permanente. Son taux d'hormones thyroïdiennes (T3, T4) est très élevé, alors que sa TSH (hormone hypophysaire qui stimule normalement la thyroïde) est effondrée.

Interprétation. On découvre dans son sang des auto-anticorps dirigés contre les récepteurs de la TSH de la thyroïde. Ces auto-anticorps, appelés **TRAK** (ou TSI), se fixent sur les récepteurs TSH et miment l'action de la TSH : ils stimulent la thyroïde en permanence, sans aucun contrôle. La thyroïde, hyperstimulée, grossit (goitre) et sécrète un excès d'hormones thyroïdiennes (**hyperthyroïdie**), responsable de la tachycardie, de l'amaigrissement et de l'exophtalmie. Par rétrocontrôle négatif, cet excès d'hormones inhibe l'hypophyse, ce qui explique l'effondrement de la TSH.



Mécanisme du goitre exophtalmique (maladie de Basedow) : les auto-anticorps TRAK se fixent sur les récepteurs à la TSH des thyrocytes et les stimulent en permanence, d'où une hyperthyroïdie et un goitre. L'excès d'hormones T3/T4 inhibe l'hypophyse (rétrocontrôle), d'où une TSH sanguine très basse.

LESAVAIS-TU ? Un auto-anticorps... qui stimule au lieu de détruire

Dans la plupart des maladies auto-immunes, les effecteurs immunitaires détruisent leur cible. Le goitre exophtalmique est un cas remarquable : l'auto-anticorps ne détruit pas la thyroïde, il l'hyperactive en imitant la TSH. C'est l'un des rares exemples où l'auto-immunité provoque un hyperfonctionnement d'un organe. La maladie a été décrite au XIX^e siècle par le médecin allemand Karl von Basedow ; elle touche plus souvent les femmes et se traite par antithyroïdiens de synthèse, parfois par chirurgie ou iode radioactif.

5.6 Synthèse, facteurs favorisants et traitements

Maladie	Organe cible	Mécanisme auto-immun	Symptômes
Vitiligo	Mélanocytes de la peau	LT8 et auto-anticorps détruisant les mélanocytes	Plaques de dé-pigmentation cutanée
Diabète juvénile (type 1)	Cellules β des îlots de Langerhans (pancréas)	Destruction par LT8 auto-réactifs et auto-anticorps $\Rightarrow$ absence d'insuline	Hyperglycémie chronique, soit intense, amaigrissement
Myasthénie	Récepteurs de l'acétylcholine (plaque motrice)	Auto-anticorps bloquant et détruisant les récepteurs	Faiblesse musculaire majorée à l'effort, ptosis
Goitre exophtalmique (Basedow)	Récepteurs à la TSH (thyroïde)	Auto-anticorps stimulant en permanence la thyroïde	Hyperthyroïdie, goitre, exophtalmie, tachycardie

Facteurs favorisants. Pourquoi la tolérance du soi se rompt-elle chez certaines personnes ? Deux grandes catégories de facteurs sont admises :

- une **prédisposition génétique** : certains allèles du **CMH** (système HLA) sont statistiquement associés à un risque accru de maladie auto-immune (par exemple certains HLA de classe II pour le diabète de type 1) ;
- des **facteurs environnementaux** : infections virales ou bactériennes (un antigène microbien ressemblant à un auto-antigène peut activer des lymphocytes qui se retournent ensuite contre le soi : c'est le mimétisme moléculaire), stress, certains médicaments.

Traitements et limites. Deux stratégies principales :

- les **immunosuppresseurs** (corticoïdes, ciclosporine...) freinent la réponse immunitaire fautive ; mais ils exposent le patient aux infections et nécessitent une surveillance permanente ;
- la **substitution** : on remplace ce que l'organe détruit ne produit plus (injections d'insuline dans le diabète de type 1, hormones thyroïdiennes après ablation de la thyroïde). Ce traitement soulage mais ne guérit pas la cause auto-immune.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'un cas clinique

Énoncé. Une jeune fille de 14 ans consulte pour soit intense, urines abondantes et amaigrissement. Sa glycémie à jeun est de 2,8 g/L. Le dosage sanguin révèle une insuline quasi nulle et la présence d'auto-anticorps anti-cellules β des îlots de Langerhans. (1) Identifie la maladie. (2) Décris le mécanisme du dysfonctionnement en précisant l'organe cible, l'effecteur fautif et le lien de cause à effet. (3) Propose un traitement.

SOLUTION

Solution. (1) Il s'agit du **diabète juvénile** (diabète de type 1), une maladie auto-immune. (2) Organe cible : les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas, seules productrices d'insuline. Effecteurs fautifs : des lymphocytes T cytotoxiques auto-réactifs (qui détruisent les cellules β) et des auto-anticorps anti-cellules β , signes d'une rupture de la tolérance du soi. Lien de cause à effet : destruction des cellules $\beta \Rightarrow$ absence d'insuline $\Rightarrow$ le glucose ne pénètre plus dans les cellules $\Rightarrow$ hyperglycémie chronique (2,8 g/L à jeun), responsable de la soif, des urines abondantes et de l'amaigrissement. (3) Traitement substitutif : injections quotidiennes d'insuline à vie, associées à une surveillance de la glycémie ; les immunosuppresseurs ne sont pas utilisables durablement ici à cause de leurs effets secondaires (risque infectieux).

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Chez un patient atteint de la maladie de Basedow, on mesure : T3/T4 très élevées, TSH très basse, présence d'auto-anticorps anti-récepteurs TSH. (1) Explique pourquoi la TSH est basse alors que la thyroïde est hyperactive. (2) En quoi ce cas diffère-t-il du mécanisme du diabète juvénile ? (3) Rédige une description complète de ce dysfonctionnement en suivant la méthode en quatre étapes.

CORRIGÉ Exercice : maladie de Basedow

(1) L'excès d'hormones thyroïdiennes T3/T4 exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, qui cesse de sécréter la TSH : la TSH s'effondre alors que la thyroïde reste stimulée par les auto-anticorps, insensibles au rétrocontrôle. (2) Dans le diabète juvénile, les effecteurs auto-immuns détruisent l'organe cible (cellules β), entraînant un hypofonctionnement (absence d'insuline) ; dans la maladie de Basedow, l'auto-anticorps stimule l'organe cible, entraînant un hyperfonctionnement (hyperthyroïdie). (3) Organe cible : la thyroïde (récepteurs à la TSH des thyrocytes). Effecteur fautif : auto-anticorps TRAK mimant la TSH. Symptômes : goitre, exophtalmie, tachycardie, amaigrissement. Lien de cause à effet : rupture de la tolérance du soi $\Rightarrow$ production d'auto-anticorps stimulants $\Rightarrow$ hyperstimulation permanente de la thyroïde $\Rightarrow$ hyperthyroïdie et goitre.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une maladie auto-immune résulte d'une **rupture de la tolérance du soi** : auto-anticorps et/ou lymphocytes T auto-réactifs s'attaquent à un organe cible.

- Quatre exemples exigibles : **vitiligo** (mélanocytes détruits), **diabète de type 1** (cellules β détruites $\Rightarrow$ hyperglycémie), **myasthénie** (récepteurs de l'acétylcholine bloqués $\Rightarrow$ faiblesse musculaire), **goitre exophtalmique** (récepteurs TSH stimulés $\Rightarrow$ hyperthyroïdie).
- Facteurs favorisants : prédisposition génétique (CMH) et facteurs environnementaux (infections, stress).
- Traitements : immunosuppresseurs (avec risque infectieux) et substitution (insuline), qui traitent les conséquences sans supprimer la cause.

6 LE VIH/SIDA : IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE ET ENJEUX SOCIOCULTURELS

Dans la section précédente, nous avons vu que le système immunitaire peut se retourner contre le soi : c'est le cas des maladies auto-immunes, où les défenses de l'organisme détruisent ses propres cellules. Mais il existe une situation inverse et tout aussi dramatique : le système immunitaire peut être détruit de l'extérieur, non pas parce qu'il fonctionne mal, mais parce qu'un virus s'attaque directement à ses cellules clés. C'est le cas de l'infection par le **VIH** (virus de l'immunodéficience humaine), responsable du **Sida**. Au Cameroun comme dans toute l'Afrique subsaharienne, cette maladie constitue un problème majeur de santé publique et un enjeu social considérable. Comprendre ses mécanismes, c'est se donner les moyens de s'en protéger et de lutter contre les préjugés.

6.1 Le VIH : un rétrovirus qui cible les chefs d'orchestre de l'immunité

DÉFINITION Le VIH

Le **VIH** (virus de l'immunodéficience humaine) est un **rétrovirus** : son génome est constitué d'**ARN** (et non d'ADN), et il possède une enzyme caractéristique, la **transcriptase inverse**, capable de fabriquer de l'ADN à partir d'ARN. Il présente un **tropisme** (une affinité) marqué pour les cellules portant le récepteur **CD4** : les **lymphocytes T4** (LT4), mais aussi les **macrophages** et les **cellules dendritiques**.

L'intuition est simple : pour détruire une armée, le plus efficace n'est pas de tuer les soldats un à un, mais d'éliminer le général. Or les lymphocytes T4 sont précisément les « chefs d'orchestre » de la réponse immunitaire spécifique : ils activent les lymphocytes B (réponse humorale) et les lymphocytes T cytotoxiques (réponse cellulaire). En infectant et en détruisant les LT4, le VIH paralyse l'ensemble des défenses de l'organisme.

Le virion (particule virale) est une petite sphère d'environ 100 nm de diamètre, entourée d'une enveloppe portant des glycoprotéines (dont la **gp120**) qui reconnaissent spécifiquement le récepteur CD4. À l'intérieur se trouvent deux copies d'ARN viral et les enzymes nécessaires à

la réplication, dont la transcriptase inverse.

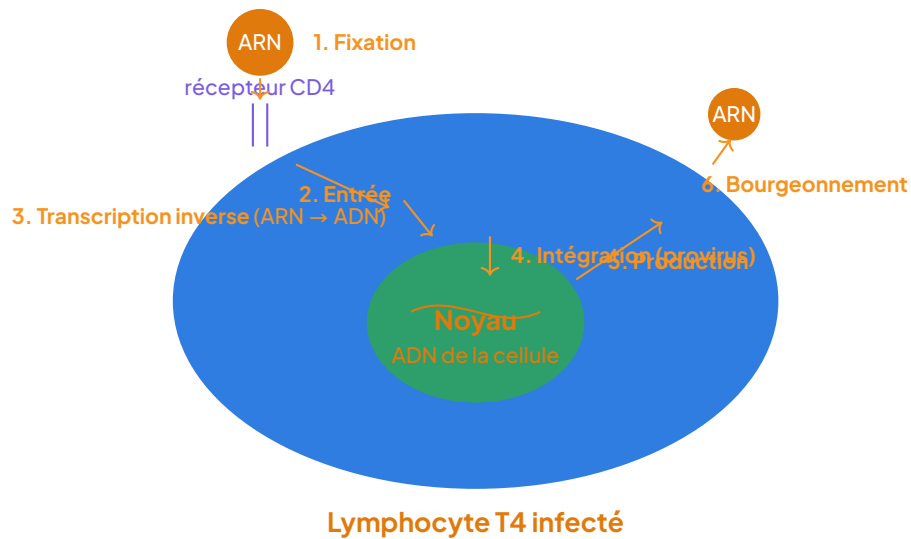
6.2 Le cycle de multiplication du VIH dans un lymphocyte T4

EXPÉRIENCE Observation : comment le virus se multiplie-t-il ?

Des cultures de lymphocytes T4 humains sont mises en présence de VIH. L'observation au microscope électronique et le dosage des molécules virales à différents temps montrent successivement : la fixation des virions à la surface des cellules, la disparition de l'ARN viral du cytoplasme, l'apparition d'ADN viral intégré au chromosome de la cellule hôte, puis la libération de nouveaux virions et la mort des lymphocytes. L'ajout d'un inhibiteur de la transcriptase inverse bloque l'apparition de l'ADN viral : cela prouve le rôle central de cette enzyme.

Le cycle de réplication se déroule en étapes successives :

1. **Fixation** : la glycoprotéine gp120 du virus se fixe sur le récepteur **CD4** du lymphocyte T4 (avec l'aide d'un corécepteur membranaire, CCR5 ou CXCR4).
2. **Entrée** : l'enveloppe virale fusionne avec la membrane cellulaire ; le contenu viral (ARN + transcriptase inverse) pénètre dans le cytoplasme.
3. **Transcription inverse** : la transcriptase inverse fabrique un **ADN** viral double brin à partir de l'ARN viral.
4. **Intégration** : cet ADN viral pénètre dans le noyau et s'insère dans un chromosome de la cellule hôte : il devient un **provirus**. C'est une étape décisive : le virus fait désormais partie du patrimoine génétique de la cellule, ce qui explique l'impossibilité actuelle de guérir l'infection.
5. **Production de nouveaux virions** : la cellule infectée, utilisant sa propre machinerie, transcrit le provirus et fabrique les protéines virales ; de nouveaux virions s'assemblent.
6. **Bourgeonnement et libération** : les virions sortent de la cellule en emportant un morceau de sa membrane (bourgeonnement), puis infectent d'autres LT4. La cellule infectée finit par être détruite, directement par le virus ou par les lymphocytes T cytotoxiques.



Cycle de réplication du VIH dans un lymphocyte T4 : 1. fixation de la gp120 sur le récepteur CD4 ; 2. entrée du contenu viral ; 3. transcription inverse de l'ARN viral en ADN par la transcriptase inverse ; 4. intégration de l'ADN viral (provirus) dans le chromosome de la cellule ; 5. production de nouveaux virions ; 6. libération par bourgeonnement et infection de nouvelles cellules.

ATTENTION Une conséquence capitale de l'intégration

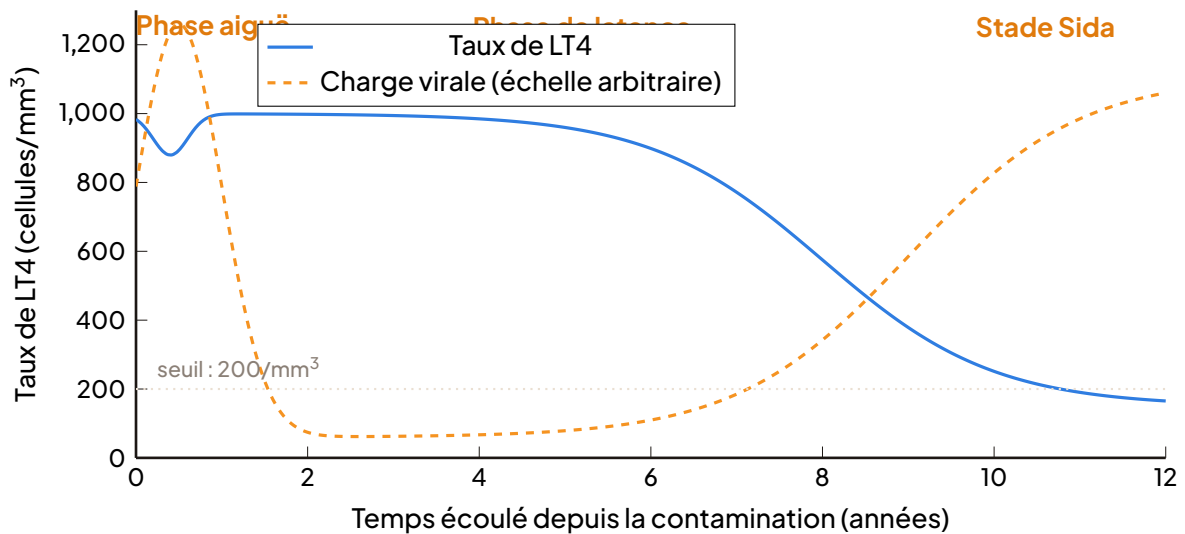
Une fois l'ADN viral intégré dans le génome de la cellule, il est impossible de l'en déloger avec les traitements actuels. C'est pourquoi on ne guérit pas du VIH : les traitements bloquent la réplication, mais le provirus persiste dans des cellules « réservoirs ».

6.3 L'évolution naturelle de l'infection : de la séropositivité au Sida

DÉFINITION Sida

Le **Sida** (syndrome d'immunodéficience acquise) est le stade ultime de l'infection par le VIH. Il est caractérisé par un effondrement des défenses immunitaires (taux de LT4 inférieur à 200 mm^3 de sang, contre 800 à 1200 normalement) et par l'apparition d'**infections opportunistes** (tuberculose, pneumocystose, candidoses) et de **cancers** (maladie de Kaposi).

Le suivi médical de personnes infectées non traitées, par dosage régulier du taux de LT4 et de la **charge virale** (nombre de copies d'ARN viral par millilitre de sang), a permis d'établir la courbe d'évolution de l'infection, qui comporte trois phases.



Évolution du taux de LT4 (courbe bleue) et de la charge virale (courbe orange, en échelle arbitraire) au cours d'une infection à VIH non traitée. Phase aiguë : multiplication virale intense et chute transitoire des LT4. Phase de latence asymptomatique (plusieurs années) : déclin lent et régulier des LT4. Stade Sida : le taux de LT4 passe sous le seuil de 200 mm^3 , la charge virale remonte et les infections opportunistes apparaissent.

- **Phase aiguë (primo-infection)** : dans les semaines qui suivent la contamination, le virus se multiplie massivement (charge virale très élevée) et le taux de LT4 chute transitoirement. La personne peut présenter un syndrome grippal discret, souvent ignoré. Elle devient **séropositive** : son organisme fabrique des anticorps anti-VIH, détectables par les tests de dépistage.
- **Phase de latence asymptomatique** : pendant plusieurs années (souvent 8 à 10 ans, parfois plus), la personne ne présente aucun symptôme et se sent en bonne santé. Pourtant, le virus continue de se multiplier et détruit lentement les LT4, dont le taux décline progressivement.
- **Stade Sida** : lorsque le taux de LT4 passe sous 200 mm^3 , les défenses immunitaires sont effondrées. Des micro-organismes normalement inoffensifs ou bien contrôlés provoquent des **infections opportunistes** graves : tuberculose (très fréquente au Cameroun), pneumocystose (infection pulmonaire), candidoses (mycoses), ainsi que des cancers comme la maladie de Kaposi.

MÉTHODE Exploiter la courbe LT4 / charge virale

1. Repérer les trois phases sur l'axe des temps : phase aiguë (pic de charge virale précoce), phase de latence (longue période de déclin lent des LT4), stade Sida (effondrement final).
2. Comparer les deux courbes : quand la charge virale est élevée, le taux de LT4 diminue : la destruction des LT4 est la conséquence directe de la multiplication virale.

3. Repérer le seuil critique de 200 LT4/mm^3 : en dessous, l'immunité ne peut plus contrôler les micro-organismes de l'environnement, d'où l'apparition des infections opportunistes.
4. Conclure : la gravité du Sida ne vient pas du virus lui-même, mais de l'immunodépression qu'il provoque.

ATTENTION Erreur fréquente : séropositif ne veut pas dire malade du Sida

Être **séropositif** signifie être porteur du VIH (test de dépistage positif), pas être malade du Sida. Grâce à la phase de latence, qui peut durer plus de 10 ans, une personne séropositive peut paraître en parfaite santé tout en pouvant transmettre le virus. C'est précisément ce qui rend le dépistage indispensable : on ne peut pas deviner la séropositivité de quelqu'un à son apparence.

6.4 Les modes de transmission et les moyens de prévention

Le VIH se transmet uniquement par trois voies :

Voie de transmission	Situations concrètes
Rapports sexuels non protégés	Contact sexuel sans préservatif avec une personne infectée (voie la plus fréquente)
Sang contaminé	Transfusion de sang non dépisté, partage de seringues, objets tranchants souillés (lames, aiguilles, instruments de scarification ou de circoncision non stérilisés)
Mère-enfant	Pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement (transmission verticale)

ATTENTION Ce qui ne transmet PAS le VIH

Le VIH ne se transmet pas par les contacts de la vie quotidienne : poignées de main, embrassades, partage de repas ou de toilettes, piqûres de moustiques, sueur, larmes. Rejeter une personne vivant avec le VIH sur ces bases est une injustice dépourvue de tout fondement scientifique.

La prévention repose sur plusieurs piliers complémentaires :

- l'utilisation du **préservatif** lors des rapports sexuels ;
- le **dépistage volontaire et confidentiel**, seul moyen de connaître son statut sérologique ;
- la **fidélité** réciproque entre partenaires non infectés, ou l'**abstinence** ;

- la sécurisation du sang (dépistage systématique avant transfusion) et l'usage de matériel stérile ou à usage unique ;
- la **PTME** (prévention de la transmission mère-enfant) : une femme enceinte séropositive, suivie et traitée, peut mettre au monde un enfant non infecté dans la grande majorité des cas ;
- le **TARV** (traitement antirétroviral), qui bloque la réplication virale.

PROPRIÉTÉ Effet des antirétroviraux (admise)

Les **antirétroviraux** ne guérissent pas du Sida : ils ne détruisent pas le provirus intégré au génome des cellules. En revanche, en bloquant des étapes clés de la réplication virale (notamment la transcriptase inverse, la protéase ou l'intégrase), ils maintiennent la charge virale à un niveau très faible, préservent les LT4 et permettent une vie quasi normale et longue, à condition d'une observance stricte (prise quotidienne du traitement, à vie). Une charge virale devenue indétectable rend en outre la transmission sexuelle pratiquement impossible (concept I = I : Indétectable = Intransmissible).

LESAVAIS-TU ? Le dépistage et le traitement au Cameroun

Au Cameroun, le dépistage du VIH est proposé gratuitement dans de nombreux centres de santé et lors de campagnes de dépistage communautaire, et les antirétroviraux sont délivrés gratuitement depuis 2007. Des associations de personnes vivant avec le VIH accompagnent les malades. Se faire dépister, c'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers les autres.

6.5 Conséquences socioculturelles et compétences psychosociales

Au-delà de la maladie elle-même, le VIH/Sida a des répercussions sociales profondes au Cameroun :

- la **stigmatisation** et la **discrimination** : rejet familial, perte d'emploi, exclusion sociale des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), souvent alimentés par l'ignorance et les rumeurs ;
- les **orphelins du Sida**, enfants ayant perdu un ou deux parents, dont la prise en charge pèse sur les familles élargies et les communautés ;
- l'**impact économique** : la maladie frappe des adultes jeunes et productifs, appauvrissant les ménages (frais de soins, perte de revenus) et freinant le développement.

Face à cela, chacun peut développer des **compétences psychosociales** (savoir-être) essentielles :

- **Vivre positivement avec le VIH** : accepter son statut, observer rigoureusement le traitement antirétroviral, adopter une alimentation équilibrée, rechercher un soutien psycholo-

gique (famille, associations, personnel de santé) et continuer à se projeter dans l'avenir.

- **Accueillir sans discrimination** les PVVIH : leur témoigner de la solidarité, respecter la confidentialité de leur statut, refuser les rumeurs et les moqueries.
- **Refuser les comportements à risque** : savoir dire non aux rapports non protégés, négocier l'usage du préservatif, résister à la pression du groupe.

EXERCICE RÉSOLU 6 Exploiter un document médical

Énoncé. Le dossier médical d'un patient non traité donne les résultats suivants : en 2015, taux de LT4 = 850 mm^3 ; en 2019, taux de LT4 = 450 mm^3 ; en 2023, taux de LT4 = 120 mm^3 et apparition d'une tuberculose pulmonaire. 1) À quelle phase de l'infection se trouvait le patient en 2015 ? Justifier. 2) Expliquer l'apparition de la tuberculose en 2023. 3) Quel traitement aurait pu modifier cette évolution, et selon quel mécanisme ?

SOLUTION

Solution. 1) En 2015, le taux de LT4 est proche de la normale (800 à 1200 mm^3) : le patient est en phase de latence asymptomatique ; il est séropositif mais pas malade du Sida. 2) En 2023, le taux de LT4 est tombé à 120 mm^3 , donc sous le seuil critique de 200 mm^3 : les défenses immunitaires sont effondrées. Le bacille de la tuberculose, normalement contrôlé par l'immunité à médiation cellulaire (dont les LT4 sont les chefs d'orchestre), peut alors se multiplier : c'est une infection opportuniste, signe du passage au stade Sida. 3) Un traitement antirétroviral (TARV), pris dès le diagnostic de séropositivité et avec une observance stricte, aurait bloqué la réplication virale (notamment en inhibant la transcriptase inverse), maintenu la charge virale basse, préservé le taux de LT4 et empêché l'évolution vers le Sida — sans toutefois guérir l'infection.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Une élève affirme : « Mon voisin a l'air fatigué et maigre, il a sûrement le Sida ; il ne faut plus manger avec lui. » Relève toutes les erreurs scientifiques et les comportements inadaptés contenus dans cette phrase, et rédige la réponse argumentée que tu lui ferais.

CORRIGÉ Exercice

Erreurs : (1) on ne peut pas diagnostiquer le Sida à l'apparence ; seul un test de dépistage révèle la séropositivité, et la fatigue ou la maigreur ont d'innombrables causes ; (2) une personne séropositive peut être en parfaite santé apparente, et inversement ; (3) le VIH ne se transmet pas en partageant un repas ; (4) le rejet relève de la stigmatisation, injustifiée scientifiquement et blessante humainement. Réponse attendue : expliquer calmement les vraies voies de transmission (rapports non protégés, sang contaminé, mère-

enfant), rappeler que les contacts quotidiens sont sans danger, encourager le dépistage volontaire et confidentiel plutôt que les soupçons, et inviter à la solidarité envers les personnes vivant avec le VIH.

À RETENIR L'essentiel de la section

Le VIH est un rétrovirus à ARN qui, grâce à sa transcriptase inverse, intègre son génome dans celui des lymphocytes T4, des macrophages et des cellules dendritiques. La destruction progressive des LT4 conduit, après une longue phase asymptomatique, à l'immunodépression : c'est le Sida ($LT4 < 200 \text{ mm}^3$), marqué par les infections opportunistes. Le virus se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant — jamais par les contacts quotidiens. Préservatif, dépistage, fidélité, PTME et antirétroviraux (gratuits au Cameroun depuis 2007) sont les armes de la lutte ; la solidarité et le refus de la stigmatisation en sont le visage humain.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- identifier, à partir de documents cliniques et expérimentaux, le **type de dysfonctionnement** du système immunitaire (maladie auto-immune ou immunodéficience) ;
- mettre en relation un symptôme avec l'**effecteur immunitaire** en cause (lymphocyte B, lymphocyte T cytotoxique, anticorps, complexe immun) ;
- interpréter des données chiffrées (glycémie, taux de lymphocytes T4, charge virale) et des micrographies ;
- expliquer le mécanisme d'une réaction auto-immune et celui de la destruction des LT4 par le VIH ;
- proposer des attitudes de **prévention**, de **prise en charge** et de **solidarité** envers les personnes vivant avec le VIH (compétences psychosociales).

7.2 Situation

Tu es élève en Terminale D à Bafoussam. Dans le cadre de la semaine de la santé organisée par le club sciences de ton lycée, le médecin-chef de l'hôpital régional vous soumet deux dossiers médicaux anonymisés et vous demande, par groupes de quatre, de jouer les « experts immunologues ».

Dossier A — Patient « M. », adolescent de 15 ans.

M., scolarisé en classe de Seconde, se plaint depuis trois mois d'une **soif intense** (polydipsie), d'urines abondantes (polyurie) et d'un amaigrissement malgré un appétit conservé. Les résultats du laboratoire d'analyses médicales sont les suivants :

Paramètre	Valeur mesurée	Valeur de référence
Glycémie à jeun	3,0 g/L (soit 16,7 mmol/L)	0,70 à 1,10 g/L
Auto-anticorps anti-cellules β des îlots de Langerhans	Présents	Absents
Anticorps anti-insuline	Présents	Absents

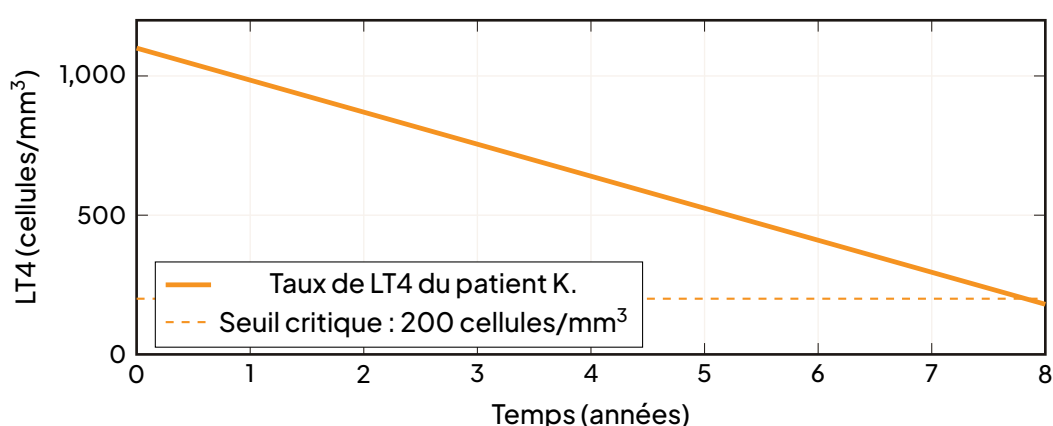
La micrographie fournie montre un îlot de Langerhans du pancréas **infiltré par de nombreux lymphocytes**, avec une destruction presque totale des cellules β sécrétrices d'insuline.

Dossier B — Patient « K. », adulte de 35 ans.

K., commerçant, consulte pour des infections répétées : une **tuberculose** pulmonaire traitée il y a deux ans, une **candidose** buccale récidivante et des diarrhées chroniques. Le bilan immunologique et virologique donne :

Paramètre	Valeur mesurée	Valeur de référence
Taux de lymphocytes T4 (LT4)	180 cellules/mm ³	800 à 1200 cellules/mm ³
Charge virale VIH	85 000 co-pies/mL	Indétectable chez un sujet sain
Test de dépistage VIH (ELISA, confirmé par Western blot)	Positif	Négatif

Le suivi du patient sur 8 ans a permis de tracer l'évolution de son taux de LT4 :



Évolution du taux de lymphocytes T4 du patient K. sur 8 ans. En dessous de 200 cellules/mm³, les infections opportunistes se multiplient : c'est le stade Sida.

7.3 Consignes

1. Pour chaque dossier, identifie le **type de dysfonctionnement immunitaire** en cause (réaction auto-immune ou immunodéficience) en justifiant ta réponse par **deux arguments** tirés des documents.
2. **Dossier A** : nomme l'effecteur immunitaire responsable de la destruction des cellules β et explique, en trois étapes, le mécanisme qui conduit à l'hyperglycémie. Quelle maladie le médecin diagnostique-t-il ?
3. **Dossier B** : à l'aide de la courbe, détermine l'année approximative où le patient est passé sous le seuil critique de 200 cellules/mm³. Explique pourquoi la chute des LT4 entraîne des infections **opportunistes** (tuberculose, candidose) alors qu'un sujet sain y résiste.
4. **Dossier B** : propose un plan de prise en charge réaliste (traitement, observance, suivi biologique) et rédige un court message (5 à 8 lignes) de sensibilisation contre la stigmatisation, destiné à être lu à la communauté scolaire lors de la semaine de la santé.
5. **Restitution orale** : à l'aide de la maquette d'anticorps ou de complexe immunitaire construite en classe, illustre devant le groupe comment les auto-anticorps du dossier A se fixent sur les cellules β et pourquoi cette fixation entraîne leur destruction.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- Réponse immunitaire spécifique : les lymphocytes B (LB) produisent des **anticorps** (réponse à médiation humorale) ; les lymphocytes T cytotoxiques (LT8 ou CD8⁺) détruisent les cellules reconnues comme étrangères (réponse à médiation cellulaire) ; les lymphocytes T4 (LT4, auxiliaires ou CD4⁺) coordonnent les deux réponses en sécrétant des interleukines (IL-2, IFN- γ , etc.).
- Tolérance et auto-immunité : normalement, le système immunitaire tolère le « soi » (tolérance centrale dans le thymus et la moelle osseuse, tolérance périphérique). Une **maladie auto-immune** apparaît quand des lymphocytes ou des anticorps échappent à la tolérance et attaquent les propres constituants de l'organisme (exemples au programme : diabète juvénile, myasthénie, goitre exophtalmique, vitiligo).
- VIH/Sida : le VIH (VIH-1 au Cameroun) infecte les cellules portant le récepteur CD4 (principalement les LT4) après fixation sur un co-récepteur (CCR5 ou CXCR4) ; il s'y multiplie et entraîne leur destruction progressive. Quand le taux de LT4 passe sous 200 cellules/mm³, l'immunodépression permet le développement d'**infections opportunistes** (tuberculose, candidose, pneumocystose, toxoplasmose...) : c'est le stade **Sida**. Les **TARV** (traitements antirétroviraux, trithérapies) bloquent la multiplication virale (inhibiteurs de la transcriptase inverse, de la protéase, de l'intégrase, etc.) et permettent de vivre longtemps avec une charge virale indétectable.
- Structures de reconnaissance : l'anticorps (immunoglobuline) est une molécule en Y (deux chaînes lourdes, deux chaînes légères) dont les deux bras portent les **sites de fixation** (domaines variables) spécifiques d'un **antigène** (épitope) ; le pied (domaine constant, Fc) permet la fixation des cellules effectrices (macrophages, NK, complément). Le complexe antigène-anticorps formé est un **complexe immun**, éliminé par phagocytose (opsonisation) ou activation du complément.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Deux dossiers médicaux à l'hôpital régional

Énoncé : à partir des deux dossiers ci-dessus, identifier le dysfonctionnement immunitaire de chaque patient, expliquer les mécanismes, proposer une prise en charge pour le dossier B et un message de sensibilisation, puis illustrer le dossier A avec une maquette.

SOLUTION

Question 1 — Identification des dysfonctionnements.

Dossier A : il s'agit d'une **maladie auto-immune**.

- Argument 1 : la présence d'auto-anticorps dirigés contre les cellules β des îlots de Langerhans et contre l'insuline elle-même (marqueurs spécifiques de l'auto-immunité anti-îlots).
- Argument 2 : la micrographie montre un infiltrat lymphocytaire dense (insulite) au sein de l'îlot, signe que les propres lymphocytes T du patient reconnaissent les antigènes des cellules β comme non-soi et les agressent. Le système immunitaire attaque ici le « soi ».

Dossier B : il s'agit d'une **immunodéficience acquise** (Sida).

- Argument 1 : le test de dépistage VIH est positif (ELISA confirmé par Western blot) avec une charge virale élevée (85 000 copies/mL), prouvant une réplication virale active.
- Argument 2 : le taux de LT4 est effondré (180 cellules/mm³, soit environ 6 fois moins que la normale), ce qui explique cliniquement les infections répétées. Le système immunitaire est ici déficient (incapable de défendre l'organisme), et non retourné contre le soi.

Question 2 — Mécanisme du dossier A : le diabète juvénile (diabète de type 1).

L'effecteur en cause associe les deux bras de la réponse spécifique : des lymphocytes T cytotoxiques auto-réactifs (LT8/CD8⁺) qui détruisent directement les cellules β (médiation cellulaire) et des auto-anticorps produits par des lymphocytes B auto-réactifs (médiation humorale, marqueurs diagnostiques). Le mécanisme se déroule en trois étapes :

1. Rupture de la tolérance au soi : des lymphocytes T (LT4 et LT8) et B reconnaissant les antigènes propres des cellules β (insuline, GAD65, IA-2, ZnT8), qui auraient dû être éliminés ou anergisés lors de la sélection centrale (thymus) ou périphérique, s'activent anormalement (facteurs génétiques HLA-DR3/DR4 + facteurs environnementaux : virus, alimentation...).
2. Destruction des cellules β : les LT8 cytotoxiques lyse nt les cellules β par relargage de perforines et granzymes (apoptose) ; parallèlement, les auto-anticorps forment des **complexes immuns** à la surface des cellules β , amplifiant leur élimination par les macrophages (phagocytose médiée par les récepteurs Fc) et l'activation du complément (d'où l'infiltrat lymphocytaire et macrophagique visible sur la micrographie).
3. Conséquence métabolique : la masse des cellules β s'effondre ; la sécrétion d'insuline (hormone hypoglycémiante unique permettant l'entrée du glucose dans les cellules cibles : foie, muscle, tissu adipeux via GLUT4) devient insuffisante. Le glucose s'accumule dans le sang : la glycémie atteint 3,0 g/L (hyperglycémie majeure), dépassant le seuil de réabsorption rénale → glycosurie → polyurie osmotique → polydipsie compensatrice ; l'absence d'insuline empêche l'anabolisme → catabolisme protéique et lipidique → amaigrissement malgré l'hyperphagie.

Le diagnostic est donc le **diabète juvénile** (diabète insulino-dépendant de type 1), l'une des maladies auto-immunes citées au programme, au même titre que la myasthénie (anticorps anti-récepteur à l'acétylcholine), le goitre exophtalmique de Basedow (anticorps stimulants du récepteur à la TSH) ou le vitiligo (destruction auto-immune des mélanocytes).

cytes).

Question 3 — Mécanisme du dossier B : de l'infection à VIH au Sida.

Sur la courbe, le taux de LT4 décroît régulièrement selon une relation affine $y = 1100 - 115x$ (avec y en cellules/mm³ et x en années), passant d'environ 1100 à 180 cellules/mm³. La droite franchit le seuil critique de 200 cellules/mm³ pour $1100 - 115x = 200 \Rightarrow x = 900/115 \approx 7,8$ ans, soit vers la 8^e année de suivi. Cela correspond à l'apparition des infections graves documentées : le patient entre au stade **Sida**.

Mécanisme moléculaire et cellulaire :

1. Le VIH se fixe via sa glycoprotéine gp120 sur le récepteur CD4 des LT4, puis sur un co-récepteur (CCR5 pour les souches macrophagotropes initiales, CXCR4 pour les souches lymphotropes tardives).
2. La fusion virale permet l'entrée du capsid ; la transcriptase inverse synthétise l'ADN viral à partir de l'ARN génomique ; l'intégrase insère cet ADN (provirus) dans le génome de la cellule hôte.
3. La cellule devient une « usine à virus » : transcription, traduction, assemblage, bourgeonnement. Chaque cycle de réplication détruit la cellule (lyse, apoptose, syncytia) et infecte de nouveaux LT4.

Or les LT4 sont les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative : par leurs interleukines (IL-2, IL-4, IFN- γ , etc.), ils activent la prolifération et la différenciation des LB en plasmocytes (anticorps) et des LT8 en effecteurs cytotoxiques. Leur disparition progressive paralyse les deux bras de la réponse spécifique. Des germes normalement inoffensifs ou bien contrôlés par l'immunité cellulaire (*Mycobacterium tuberculosis*, *Candida albicans*, *Pneumocystis jirovecii*, *Toxoplasma gondii*) ne sont plus éliminés : ce sont les **infections opportunistes**, caractéristiques de l'immunodépression profonde.

Question 4 — Prise en charge et message de sensibilisation.

Plan de prise en charge du patient K. (conforme aux directives OMS et Programme National de Lutte contre le Sida du Cameroun) :

- Mise sous TARV immédiate (trithérapie antirétrovirale : 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse + 1 inhibiteur de l'intégrase, ex. Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir), gratuite dans les centres de traitement agréés (CTA) au Cameroun.
- Observance stricte et à vie : prise quotidienne à heure fixe, sans interruption, pour maintenir la charge virale indétectable et éviter la sélection de mutants résistants.
- Suivi biologique régulier : charge virale plasmatique à 6 mois puis tous les 6 à 12 mois (objectif : charge virale indétectable < 50 copies/mL = non-transmissibilité sexuelle, « I = I » : Indétectable = Intransmissible) ; numération des LT4 tous les 3 à 6 mois pour vérifier la reconstitution immunitaire.
- Prise en charge des co-infections et comorbidités : traitement antituberculeux (si TB active), antifongiques (candidose), réhydratation et nutrition adaptée (diarrhées chroniques), vaccination (hépatite B, pneumocoque, grippe), dépistage IST, accompagnement psychosocial et groupe de parole (GAS - Groupes d'Auto-Soutien).

Message de sensibilisation (exemple, $\approx$ 7 lignes) : « Chers camarades, le VIH ne se trans-

met pas en serrant la main, en partageant un repas, en jouant ensemble ou par les moustiques. Une personne vivant avec le VIH, correctement traitée et dont la charge virale est indétectable, vit, étudie, travaille et aime normalement : elle ne transmet pas le virus. Rejeter ou moquer un camarade séropositif, c'est le pousser à cacher sa maladie et à abandonner son traitement ; l'entourer de respect et d'amitié, c'est l'aider à observer son traitement et à rester en bonne santé. Dépistons-nous volontairement, protégeons-nous (préservatifs, PrEP), et faisons preuve de solidarité : la discrimination tue, la fraternité soigne. »

Question 5 — Restitution avec la maquette.

Sur la maquette, l'anticorps est figuré par une molécule en Y : les deux bras portent les **sites de fixation** (domaines variables V_H/V_L) spécifiques de l'antigène (ici l'antigène de surface des cellules β ou l'insuline), le pied (domaine constant F_C) permet la fixation des récepteurs des macrophages (ou du complément C1q). En apposant les « anticorps » de la maquette sur les « cellules β » (pastilles portant l'antigène β), on montre la formation du **complexe immun** antigène-anticorps à la surface cellulaire, puis sa reconnaissance et sa phagocytose par un « macrophage » (opsonisation). On illustre ainsi que, dans le diabète juvénile, la spécificité et l'efficacité de la réaction antigène-anticorps — normalement protectrice contre le non-soi (bactéries, virus) — se retournent tragiquement contre un constituant du soi.

ATTENTION Pièges à éviter dans ce type d'activité

- Ne confonds pas maladie auto-immune (le système immunitaire est hyperactif mais mal dirigé : il attaque le soi) et immunodéficience (le système immunitaire est affaibli, hypoactif : il ne défend plus l'organisme contre le non-soi).
- Une glycémie normale à jeun ne dépasse pas 1,10 g/L (critère OMS 1999 utilisé dans le programme) : 3,0 g/L est une hyperglycémie majeure, pas une hypoglycémie. L'hypoglycémie est $< 0,70$ g/L.
- Le VIH n'est pas le Sida : le Sida est le stade ultime de l'infection, défini cliniquement (infections opportunistes, cancers) et/ou biologiquement ($LT4 < 200/\text{mm}^3$). On peut être séropositif (VIH+) sans être au stade Sida.
- Les TARV ne guérissent pas l'infection à VIH (le provirus intégré dans les réservoirs latents persiste) : ils bloquent la multiplication virale et restaurent l'immunité tant que l'observance est respectée. L'arrêt du traitement entraîne une reprise virale rapide.
- Attention au vocabulaire : on dit « personne vivant avec le VIH » (PVVIH) et non « si-déen » (terme stigmatisant, réservé au stade Sida) ni « contaminé » (terme péjoratif).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une démarche

proche de celle du médecin et du biologiste :

- tu as **interprété des documents** (résultats de laboratoire, micrographie, courbe physiologique) pour distinguer deux grandes catégories de perturbations du système immunitaire : l'**auto-immunité** (dossier A : diabète juvénile) et l'**immunodéficience acquise** (dossier B : VIH/Sida) ;
- tu as relié chaque dysfonctionnement à un **effecteur précis** : lymphocytes T cytotoxiques (LT8) et auto-anticorps (LB) auto-réactifs dans le premier cas, destruction des LT4 (CD4⁺) par le VIH dans le second ;
- tu as exploité une **courbe** pour dégager un seuil clinique (200 cellules/mm³) et comprendre la notion d'infection opportuniste comme conséquence de la perte de coordination immunitaire ;
- tu as utilisé une **maquette** pour matérialiser la structure de l'anticorps (domaines variables et constants) et la formation du complexe immun, compétence expérimentale exigée par le programme (réaliser et utiliser des maquettes) ;
- enfin, tu as développé des **compétences psychosociales** : proposer une prise en charge réaliste (TARV, observance, suivi), lutter contre la stigmatisation et adopter des attitudes de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH — un enjeu de santé publique majeur au Cameroun, où la prévalence reste significative et l'accès au traitement gratuit un droit fondamental.

Tu es désormais prêt à aborder l'évaluation sommative du module, où ce type de dossier documentaire, mêlant données chiffrées, micrographies et raisonnement scientifique, est très fréquent au Baccalauréat D.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

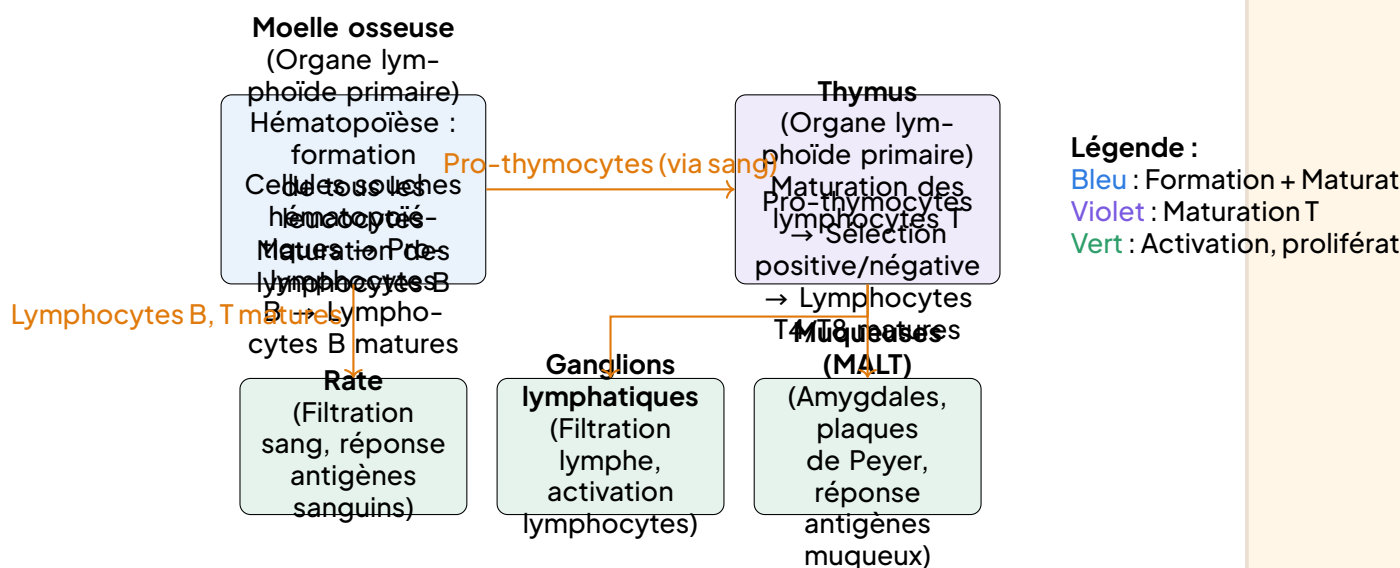
9 LUTTE CONTRE LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

9.1 Origine des cellules immunitaires et structures de reconnaissance du non-soi

MÉTHODE Localiser les organes lymphoïdes et les structures de reconnaissance

Pour répondre à une question portant sur l'origine et la maturation des cellules immunitaires :

1. **Distinguer** organes lymphoïdes primaires (moelle osseuse : formation de tous les leucocytes par hématopoïèse et maturation des lymphocytes B ; thymus : maturation des lymphocytes T) et organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions lymphatiques, amygdales, plaques de Peyer : lieux de rencontre avec l'antigène, d'activation et de prolifération clonale).
2. **Raisonner** à partir d'expériences classiques : ablation du thymus chez la souris nouveau-née (Miller, 1961) ⇒ disparition de l'immunité à médiation cellulaire ; ablation de la bourse de Fabricius chez l'oiseau ou irradiation de la moelle osseuse chez le mammifère ⇒ disparition de la production d'anticorps (immunité humorale).
3. **Nommer** les structures de reconnaissance : les récepteurs T (TCR) à la surface des lymphocytes T, les récepteurs B (BCR, anticorps membranaires) à la surface des lymphocytes B, et le CMH (complexe majeur d'histocompatibilité, HLA chez l'Homme) qui marque le « soi » et présente les peptides antigéniques.
4. **Conclure** toujours en reliant la structure à sa fonction : un lymphocyte ne reconnaît qu'un seul antigène (spécificité clonale) grâce à la diversité générée par le réarrangement somatique des gènes des récepteurs.



Organisation des organes lymphoïdes : primaires (moelle osseuse, thymus) pour la génèse et la maturation, secondaires (rate, ganglions, MALT) pour la réponse immunitaire adaptative.

EXERCICE RÉSOLU 8

Thymectomie et greffes de peau chez la souris (Expérience de Miller, 1961)

On réalise des greffes de peau entre souris de lignées différentes (antigéniquement distinctes, allogreffes) et on mesure le délai de rejet de la greffe :

Lot	Traitement	Délai de rejet de la greffe
A	Souris nouveau-nées témoins (non opérées)	11 jours
B	Souris thymectomisées à la naissance (jour 1)	Pas de rejet (greffe tolérée indéfiniment)
C	Souris thymectomisées à la naissance puis greffées d'un thymus syngénique	12 jours

Interpréter ces résultats et préciser le rôle du thymus.

SOLUTION

Analyse des résultats.

- Comparaison Lot A / Lot B : La thymectomie néonatale supprime totalement le rejet de la greffe (passage de 11 jours à « pas de rejet »). Le thymus est donc indispensable à la mise en œuvre de la réaction de rejet.
- Comparaison Lot B / Lot C : La greffe d'un thymus chez la souris thymectomisée restaure la capacité de rejet (12 jours, valeur proche du témoin A). Cela confirme que le

défaut observé au lot B est spécifiquement dû à l'absence de thymus et non à un traumatisme chirurgical accessoire.

Interprétation mécanistique. Le rejet d'allogreffe est une réponse immunitaire à médiation cellulaire, assurée principalement par les lymphocytes T cytotoxiques (LTc ou CD8⁺) qui reconnaissent les molécules CMH de classe I étrangères sur les cellules du greffon et les détruisent par apoptose (perforines/granzymes). Or, les lymphocytes T acquièrent leur maturité fonctionnelle (expression du TCR, apprentissage de la restriction CMH et de la tolérance au soi par sélection positive et négative) dans le thymus, organe lymphoïde primaire. Sans thymus, pas de lymphocytes T matures fonctionnels ⇒ pas de rejet. Conclusion. Le thymus est le lieu exclusif de **maturation** des lymphocytes T ; la moelle osseuse est le lieu de leur **formation** (hématopoïèse, comme toutes les cellules sanguines) et de la maturation des lymphocytes B. La reconnaissance du non-soi par les lymphocytes T repose sur le TCR qui reconnaît un peptide antigénique présenté par une molécule du CMH (restriction CMH).

9.2 Rappels : la réponse immunitaire non spécifique (innée)

PROPRIÉTÉ Principaux effecteurs et mécanismes de l'immunité innée

L'immunité innée est la première ligne de défense, rapide (heures), non spécifique (reconnaissance de motifs conservés : PAMPs par les PRR), sans mémoire. Elle prépare et oriente la réponse adaptative.

Composante	Effecteurs / Molécules	Mécanismes d'action principaux
Barrières physico-chimiques	Peau (kératine, pH acide, flore), muqueuses (cilia, mucus, lysozyme, défensines)	Blocage de l'entrée des pathogènes
Cellules phagocytes	Neutrophiles (polynucléaires, 1ers arrivés), Macrophages (tissulaires, dérivés des monocytes), Dendritiques (pont vers adaptative)	Phagocytose : reconnaissance (opsonines, PRR) → ingestion → phagosome → fusion lysosome → digestion enzymatique (NO, ROS, lysozyme)
Cellules tueuses naturelles (NK)	Lymphocytes NK (CD56 ⁺ , CD16 ⁺ , sans TCR/BCR)	Cytotoxicité naturelle : reconnaissance de l'absence de CMH-I (cellules tumorales, infectées) → lysis par perforines/granzymes; ADCC (anticorps-dépendante) via CD16
Inflammation aiguë	Mediateurs : Histamine, Prostaglandines, Leucotriènes, Cytokines (IL-1, TNF- α , IL-6), Chémokines (IL-8)	Vasodilatation, perméabilité vasculaire $\uparrow$, chimiotaxie des neutrophiles/monocytes, fièvre, protéines de phase aiguë (CRP)
Système du complément	Protéines plasmatiques (C1 à C9, Facteurs B, D, Properdine)	3 voies d'activation (Classique, Lectine, Alternative) → C3b (opsonisation), C5a (chémotaxine, anaphylatoxine), C5b-9 (MAC) (lyse bactérienne)
Interférons de type I (IFN- α/β)	Cellules infectées, plasmacytoïdes	Inhibition réplication virale dans cellules voisines, activation NK, augmentation expression CMH-I

Articulation avec l'immunité adaptative : Les cellules dendritiques (phagocytes « professionnels ») capturent l'antigène en périphérie, migrent vers le ganglion (organe secon-

daire), mûrissent (expression co-stimulation B7, CMH-II), et présentent l'antigène aux lymphocytes T naïfs → déclenchement réponse spécifique.

9.3 La réponse immunitaire spécifique à médiation humorale

MÉTHODE Interpréter une expérience d'immunisation (type Behring/Kitasato, Roux)

Face à un tableau ou un graphe de résultats expérimentaux (survie, mort, dosage d'anticorps) :

1. **Décrire** d'abord les faits bruts, lot par lot, avec les valeurs chiffrées et les unités (survie en jours, dose injectée, titre d'anticorps).
2. **Comparer** les lots deux à deux en ne faisant varier qu'un seul facteur (lot témoin / lot traité) pour dégager le facteur responsable de la protection.
3. **Identifier** le type d'immunité mis en jeu par le test de transfert :
 - Immunité transférable par le sérum (fraction acellulaire contenant les anticorps) ⇒ immunité à médiation humorale (cas de la diphtérie, du tétanos : antitoxines).
 - Immunité transférable uniquement par les cellules lymphoïdes (lymphocytes) ⇒ immunité à médiation cellulaire (cas de la tuberculose, greffes, infections virales intracellulaires).
4. **Conclure** en formulant le mécanisme général : Antigène → Présentation (CMH-II) → Activation Lymphocyte T4 auxiliaire (Th2) → Activation Lymphocyte B (cognate) → Différenciation en plasmocytes (usines à anticorps) + lymphocytes B mémoires → Élimination de l'antigène par les anticorps.

EXERCICE RÉSOLU 9 L'expérience de Behring et Kitasato sur la diphtérie (1890) — Fondement de la sérothérapie

On injecte à des cobayes une dose mortelle de toxine diphtérique purifiée :

Lot	Traitement préalable	Résultat après injection de toxine mortelle
1	Aucun (témoins sains)	Mort en 3 jours
2	Immunisés par injections répétées de toxine atténuée (anatoxine)	Survie (immunisation active)
3	Cobayes sains recevant du sérum de cobayes immunisés (lot 2)	Survie (immunisation passive)
4	Cobayes sains recevant des lymphocytes de cobayes immunisés	Mort en 3 jours

Interpréter ces résultats et préciser le type d'immunité mis en jeu contre la diphtérie.

SOLUTION

Description des faits. Les cobayes témoins (lot 1) meurent rapidement ; l'immunisation active préalable (lot 2) confère une protection solide. Le transfert de sérum immun (lot 3) transfère la protection, alors que le transfert de lymphocytes (lot 4) ne la transfère pas. Comparaisons critiques.

- Lots 1 vs 2 : L'exposition à l'anatoxine induit la synthèse d'effecteurs protecteurs par l'organisme.
- Lots 3 vs 4 : La protection est transférable par le sérum (liquide acellulaire riche en immunoglobulines) mais pas par les cellules lymphoïdes. Les effecteurs protecteurs sont donc des molécules solubles : les anticorps (ici des **antitoxines** qui neutralisent spécifiquement la toxine diphtérique).

Conclusion. L'immunité contre la toxine diphtérique (et le tétanos) est une immunité à médiation humorale. Des lymphocytes B spécifiques, activés avec l'aide de lymphocytes T4 (coopération), se différencient en plasmocytes sécrétant des anticorps neutralisants. Le lot 3 illustre la sérothérapie (immunisation passive : anticorps reçus tout faits, protection immédiate mais transitoire, ~ 3 semaines, sans mémoire) ; le lot 2 illustre le principe de la vaccination (immunisation active : stimulation de la réponse propre, lente à mettre en place mais durable grâce à la mémoire immunitaire).

MÉTHODE

Décrire et exploiter la structure d'un anticorps (Immunoglobuline G) et d'un complexe immun

Pour construire ou exploiter une maquette (schéma, modèle moléculaire) :

1. **Représenter** la molécule en Y : 4 chaînes polypeptidiques — 2 chaînes lourdes (γ , ~ 50 kDa) et 2 chaînes légères (κ ou λ , ~ 25 kDa) — reliées par des ponts disulfure (liaisons covalentes S-S).
2. **Distinguer** les régions structurales et fonctionnelles :

- Régions variables (VL et VH) : extrémités des bras du Y = fragments Fab (Fragment antigen-binding). Elles portent les 2 sites de liaison à l'antigène (paratopes), uniques pour chaque clone (spécificité). Variabilité générée par réarrangement V(D)J.
 - Régions constantes (CL, CH1, CH2, CH3) : base du Y = fragment Fc (Fragment crystallizable). Identiques pour tous les anticorps d'une même classe (isotype : IgG, IgM, IgA, IgE, IgD). Déterminent la demi-vie, le passage placentaire (IgG), la fixation sur cellules effectrices (récepteurs Fc sur macrophages, NK, mastocytes) et l'activation du complément (voie classique via C1q).
3. **Exploiter** la maquette du complexe immunitaire : un anticorps IgG est bivalent (2 sites Fab) ; un antigène est souvent multivalent (ex : protéine de surface bactérienne, hématie). La fixation croisée forme un réseau tridimensionnel antigène-anticorps → agglutination (antigène particulaire : bactéries, hématies) ou précipitation (antigène soluble).
 4. **Relier** structure et fonction : Variabilité Fab → Spécificité ; Région Fc → Fonctions effectrices (opsonisation, ADCC, activation complément, transport placentaire).

EXERCICE RÉSOLU 10 Agglutination des hématies et détermination des groupes sanguins ABO

On mélange du sang de groupe A (hématies portant l'agglutinogène A à leur surface) avec du sérum anti-A (contenant des agglutinines anti-A, anticorps IgM bivalents — en réalité décavalents pour IgM pentamérique). On observe la formation d'amas d'hématies visibles à l'œil nu. À l'aide de la structure de l'anticorps, expliquer cette observation et prévoir le résultat du mélange sang B + sérum anti-A.

SOLUTION

Explication de l'agglutination (réaction Ag/Ac visible).

1. L'agglutinogène A (antigène) est un glucide membranaire porté par des millions de copies sur chaque hématie (antigène multivalent particulaire).
2. Les agglutinines anti-A (anticorps, ici IgM pentamérique = 10 sites de liaison) se fixent spécifiquement sur l'agglutinogène A via leurs régions variables (Fab).
3. Grâce à leur multivalence (10 sites pour IgM, 2 pour IgG), un seul anticorps peut lier deux hématies différentes simultanément (pontage).
4. Il se forme un réseau tridimensionnel étendu hématies-anticorps, visible macroscopiquement sous forme d'amas : c'est l'agglutination, cas particulier de formation de complexe immunitaire insoluble.

Prévision pour Sang B + Sérum anti-A. Le sang B porte l'agglutinogène B, structurellement distinct de l'agglutinogène A (différence d'un sucre terminal : GalNAc pour A, Ga-

lactose pour B). Les sites de liaison des agglutinines anti-A sont spécifiques de l'épitope A (relation clé-serrure). Il n'y a pas de fixation, pas de réseau, pas d'agglutination : le mélange reste homogène. Application clinique. Ce test de phénotypage ABO (et Rhésus) est obligatoire avant toute transfusion sanguine (ex : au Centre National de Transfusion Sanguine de Yaoundé). Une transfusion ABO-incompatible provoquerait une agglutination massive intravasculaire des hématies reçues, hémolyse aiguë, insuffisance rénale et choc, accident souvent mortel.

MÉTHODE Rédiger le devenir d'un antigène : Neutralisation puis Élimination (Phase effectrice humorale)

Pour expliquer comment un antigène (toxine, virus, bactérie) est neutralisé puis éliminé grâce aux anticorps :

1. **Reconnaissance spécifique** : Les sites de liaison des régions variables (Fab) de l'anticorps épousent les déterminants antigéniques (épitopes) de l'antigène (relation clé-serrure, complémentarité de forme et charges). Formation du complexe immun (Ag-Ac).
2. **Neutralisation (blocage fonctionnel)** : Le complexe immun masque les sites fonctionnels de l'antigène :
 - Toxine : empêche sa fixation sur son récepteur cellulaire (ex : toxine tétanique/diphtérique).
 - Virus : empêche son attache aux récepteurs cellulaires (neutralisation virale) ou sa fusion.
 - Bactérie : empêche son adhésion aux muqueuses (immunité muqueuse IgA).
3. **Élimination (effet effecteur via Fc)** : La région constante (Fc) des anticorps fixés sert de « drapeau » reconnu par les effecteurs de l'immunité innée :
 - Oponisation : Fixation des Fc sur récepteurs FcγR des macrophages et neutrophiles → phagocytose facilitée → digestion dans phagolysosomes.
 - Activation du complément (voie classique) : Fixation de C1q sur Fc agrégés → cascade → C3b (opsonine puissante) et C5b-9 (MAC, lyse bactérienne, surtout Gram-négatif).
 - ADCC (Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps) : Fixation Fc sur CD16 (FcγRIII) des cellules NK → lysis de la cellule cible (ex : cellule infectée par virus).
4. **Conclure** : L'antigène est détruit/digéré. Les peptides issus de la digestion peuvent être présentés par les macrophages/dendritiques (CMH-II) aux lymphocytes T4 auxiliaires → amplification de la réponse (coopération).

Réflexe rédaction Bac : Toujours nommer les deux temps distincts (1. Neutralisation par

Fab, 2. Élimination via Fc) et la molécule effectrice (l'anticorps). Ne jamais écrire « l'anticorps tue la bactérie ».

EXERCICE RÉSOLU 11 Devenir de la toxine tétanique après sérothérapie d'urgence (Contexte camerounais)

Un enfant de 8 ans, non vacciné, se blesse profondément au pied avec un clou rouillé dans une cour à Yaoundé. Au centre de santé de district, on lui injecte immédiatement des immunoglobulines antitétaniques humaines (sérum antitétanique, IgG purifiées) par voie intramusculaire. Expliquer le devenir de la toxine tétanique dans son organisme.

SOLUTION

Étape 1 — Reconnaissance spécifique. La toxine tétanique (TeNT, ≈ 150 kDa), neurotoxine puissante sécrétée par *Clostridium tetani* (bacille anaérobie sporulé présent dans la terre), diffuse dans l'espace interstitiel. Elle est reconnue spécifiquement par les antitoxines (IgG anti-TeNT) du sérum injecté : les paratopes des régions variables (Fab) épousent les épitopes de la toxine. Étape 2 — Neutralisation. Il se forme des complexes immuns toxine-antitoxine. La toxine, masquée par les anticorps, ne peut plus se fixer sur son récepteur spécifique (ganglioside GT1b) au niveau des terminaisons nerveuses périphériques, ni être internalisée par endocytose et transportée rétrogradement vers les interneurons inhibiteurs de la moelle épinière. Son action bloquante sur la libération de GABA/glycine (cause des contractures tétaniques généralisées, trismus, opisthotonos) est empêchée. Étape 3 — Élimination. Les régions constantes (Fc) des anticorps fixés sur la toxine sont reconnues par les récepteurs Fc γ R des macrophages tissulaires et des neutrophiles recrutés par l'inflammation. Les complexes immuns sont phagocytés (opsonisation), incorporés dans des phagosomes qui fusionnent avec des lysosomes ; la toxine est alors digérée par les enzymes hydrolytiques (protéases, nucléases) à pH acide. Conclusion. Grâce aux antitoxines apportées par la sérothérapie, la toxine tétanique est neutralisée sous forme de complexes immuns solubles puis éliminée par phagocytose. Il s'agit d'une **immunisation passive** (anticorps reçus tout faits, protection immédiate mais brève, demi-vie IgG ≈ 21 –28 jours, sans mémoire immunitaire) : elle doit être complétée impérativement par une vaccination antitétanique (anatoxine tétanique, immunisation active durable avec mémoire) selon le calendrier EPI du Cameroun.

9.4 La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire

MÉTHODE Décrire les mécanismes de la réponse à médiation cellulaire

La réponse cellulaire élimine les agents intracellulaires (virus, bactéries intracellulaires)

comme *Mycobacterium tuberculosis*, *Listeria*, tumeurs). Elle repose sur les lymphocytes T (T4/CD4⁺ auxiliaires et T8/CD8⁺ cytotoxiques).

1. **Présentation de l'antigène :**

- Voie endogène (CMH-I) : Protéines synthétisées dans le cytosol (virus, tumeurs) → Protéasome → Peptides → RER → Assemblage CMH-I/peptide → Surface cellulaire. Reconnue par Lymphocytes T8 (CD8⁺).
- Voie exogène (CMH-II) : Antigènes phagocytés/endocytés → Endosome/lysosome → Peptides → Assemblage CMH-II/peptide (via chaîne invariante/DM) → Surface des CPA (Dendritiques, Macrophages, Lymphocytes B). Reconnue par Lymphocytes T4 (CD4⁺).

2. **Activation (Double signal) :**

- Signal 1 : TCR + CD4/CD8 (co-récepteur) reconnaissent Complexe CMH/Peptide.
- Signal 2 (Co-stimulation) : B7 (CD80/86) sur CPA ↔ CD28 sur Lymphocyte T. Sans signal 2 → anergie/tolérance.
- Cytokines (IL-12, IFN- γ , IL-2) → Prolifération clonale (expansion) et Différenciation.

3. **Différenciation des effecteurs T4 (sous-populations Th) :**

- Th1 (induits par IL-12/IFN- γ) : Sécrètent IFN- γ , TNF- β → Activation macrophagique (microbicide intracellulaire, tuberculose), activation LTc, commutation IgG opsonisantes. Immunité cellulaire « classique ».
- Th2 (induits par IL-4) : Sécrètent IL-4, IL-5, IL-13 → Aide lymphocytes B (IgE, IgG1/IgG4), éosinophiles. Immunité humorale / anti-parasites / allergie.
- Th17 (IL-6, TGF- β , IL-23) : IL-17 → recrutement neutrophiles, barrières muqueuses (champignons, bactéries extracellulaires).
- Tfh (Folliculaires) : Aide spécialisée aux lymphocytes B dans les centres germinatifs (affinité, commutation, mémoire).
- Treg (Régulateurs, FoxP3⁺) : Tolérance, frein réponse immune (IL-10, TGF- β).

4. **Effecteurs T8 (LTc) :** Reconnaissance CMH-I/peptide sur cellule cible → Lysis par perforines (pores) + granzymes (apoptose caspase-dépendante) + voie Fas/FasL. Élimination directe cellule infectée/tumorale.

5. **Mémoire :** Formation de lymphocytes T4 et T8 mémoires (central T_{CM} et effecteur T_{EM}) : réponse secondaire plus rapide, plus forte, plus efficace.

EXERCICE RÉSOLU 12

Immunité cellulaire contre la tuberculose : Expérience de transfert adoptif

On cherche à transférer l'immunité contre *Mycobacterium tuberculosis* (bacille de Koch, intracellulaire macrophage) de souris immunisées à des souris naïves.

Lot	Cellules transférées (de souris immunisées)	Résistance à l'infection par <i>M. tuberculosis</i> (charge bactérienne poumon)
1	Aucune (témoins naïfs)	Faible (infection sévère)
2	Sérum (anticorps)	Faible (infection sévère)
3	Lymphocytes T (purifiés, CD4 ⁺ et CD8 ⁺)	Forte (charge bactérienne faible)
4	Macrophages activés (par IFN- γ in vitro)	Forte (transitoire)

Interpréter. Quel type d'immunité protège contre la tuberculose ?

SOLUTION

Analyse.

- Lot 1 vs Lot 3 : Le transfert de lymphocytes T confère une protection significative (charge bactérienne faible), prouvant que les cellules immunisées portent l'information de la mémoire/protection.
- Lot 2 : Le sérum (anticorps) ne protège pas. L'immunité n'est pas humorale.
- Lot 4 : Des macrophages activés in vitro par l'IFN- γ (cytokine Th1) protègent transitoirement, confirmant que l'effecteur final est le macrophage activé, mais l'initiateur/spécifique est le lymphocyte T.

Conclusion. L'immunité protectrice contre la tuberculose est une immunité à médiation cellulaire (Th1). Les lymphocytes T4 Th1 spécifiques sécrètent de l'IFN- γ qui active les macrophages infectés, augmentant leur pouvoir microbicide (oxyde nitrique NO, espèces réactives de l'oxygène, acidification phagolysosomale) pour détruire le bacille intracellulaire. Les lymphocytes T8 cytotoxiques lysent aussi les macrophages trop lourdement infectés. C'est la base du test cutané à la tuberculine (IDR, réaction de type IV, hypersensibilité retardée, pic à 48–72h, médiation par lymphocytes T4 Th1/macrophages).

9.5 Les maladies auto-immunes

DÉFINITION Maladie auto-immune

Pathologie résultant d'une rupture de la tolérance immunologique au soi (défaillance de la sélection négative au thymus/moelle ou de la tolérance périphérique : Treg, anergie, ignorance). Le système immunitaire reconnaît anormalement des constituants propres (auto-antigènes) comme non-soi et déclenche une réponse effectrice (auto-anticorps

et/ou lymphocytes T auto-réactifs) causant des lésions tissulaires.

PROPRIÉTÉ

Quatre exemples types au programme (Mécanisme → Cible → Symptômes)

Maladie	Cible auto-antigénique	Mécanisme effecteur principal	Conséquences cliniques principales
Diabète juvénile (Type 1)	Cellules β des îlots de Langerhans (pancréas) : Insuline, GAD65, IA-2, ZnT8	Lymphocytes T8 cytotoxiques (destruction cellulaire) + Auto-anticorps (marqueurs diagnostiques)	Déficit absolu en insuline $\rightarrow$ Hyperglycémie sévère, cétose, polydipsie, polyurie, amaigrissement. Traitement : Insulinothérapie vitale.
Myasthénie (Myasthénie grave)	Récepteur nicotinique de l'acétylcholine	Auto-anticorps anti-AChR (IgG) : Blocage	Fatigabilité musculaire anormale (aggravée par

Point clé Bac : Différencier auto-anticorps bloquants (Myasthénie : perte de fonction) et auto-anticorps stimulants (Basedow : gain de fonction / hyperfonction). Ne pas confondre avec l'hypothyroïdie de Hashimoto (auto-anticorps anti-TPO/Tg + lymphocytes T → destruction thyroïde → hypothyroïdie).

EXERCICE RÉSOLU 13 La myasthénie : une synapse neuromusculaire sabotée par des auto-anticorps bloquants

Madame N., 35 ans, consulte à l'Hôpital Central de Yaoundé pour une fatigabilité musculaire anormale : ses paupières tombent en fin de journée (ptosis) et elle peine à mastiquer (dysphagie). L'électromyogramme (test de stimulation répétitive) montre une diminution pathologique de la réponse musculaire (décrément > 10%). On met en évidence dans son sérum un taux élevé d'anticorps dirigés contre les récepteurs membranaires de l'acétylcholine (anti-AChR). Décrire ce dysfonctionnement du système immunitaire et expliquer les symptômes.

SOLUTION

Diagnostic mécanistique. Il s'agit d'une maladie auto-immune (myasthénie auto-immune) : le système immunitaire de Madame N. a perdu la tolérance au soi et produit des auto-anticorps (IgG1/IgG3) dirigés contre un constituant propre, les récepteurs de l'acétylcholine (AChR) de la membrane postsynaptique des plaques motrices. De l'auto-anticorps au symptôme (Physiopathologie).

1. Physiologie normale : L'influx nerveux arrive au bouton axonal → entrée Ca^{2+} → libération vésiculaire d'ACh dans la fente synaptique → fixation ACh sur ses récepteurs (AChR) → ouverture canaux Na^+/K^+ → dépolarisation (potentiel de plaque) → potentiel d'action musculaire → contraction (couplage excitation-contraction).
2. Pathologie (Madame N.) : Les auto-anticorps anti-AChR se fixent sur les récepteurs postsynaptiques :
 - Blocage compétitif : Ils empêchent physiquement la fixation de l'ACh sur son site de liaison.
 - Destruction accélérée : Les complexes immuns (AChR-Auto-Ac) activent le complément (voie classique → MAC) et favorisent la phagocytose des récepteurs → diminution drastique de la densité des AChR fonctionnels (de $\sim 10\,000/\mu\text{m}^2$ à $< 1\,000/\mu\text{m}^2$).
 - Modulation antigénique : Internalisation et dégradation des récepteurs liés aux anticorps.
3. Conséquence fonctionnelle : La marge de sécurité de la transmission neuromusculaire s'effondre. Lors de stimulations répétées (effort), la quantité d'ACh libérée diminue (déplétion vésiculaire); avec trop peu de récepteurs, le potentiel de plaque

n'atteint plus le seuil de déclenchement du potentiel d'action musculaire → bloc de la transmission → faiblesse musculaire fluctuante (fatigabilité), ptosis, diplopie, dysphagie, risque de crise myasthénique (détresse respiratoire).

Traitement ciblé.

- Symptomatique : Anticholinestérasiques (pyridostigmine) : inhibent l'acétylcholinestérase → augmentent la concentration et la durée d'action de l'ACh dans la fente → compensent la perte de récepteurs.
- Étiopathogénique : Immunosuppresseurs (corticoïdes, azathioprine, mycophénolate) pour réduire la production d'auto-anticorps ; Plasmaphérèse / Immunoglobulines IV (crises) ; Thymectomie (thymome fréquent ou hyperplasie thymique) améliore la rémission.

9.6 Le VIH/Sida : immunodéficience acquise et enjeux socioculturels

MÉTHODE Raisonner sur le VIH/Sida : Mécanisme, Prévention, Attitudes (Savoir-être)

Pour traiter une situation liée au VIH/Sida (cas clinique, document, question de société) :

1. **Mécanisme physiopathologique** : Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine, rétrovirus à ARN, genre Lentivirus) infecte préférentiellement les lymphocytes T4 ($CD4^+$) via fixation de sa glycoprotéine d'enveloppe gp120 sur le récepteur CD4 et un co-récepteur (CCR5 ou CXCR4). Son enzyme clé, la transcriptase inverse (RT), transcrit l'ARN viral en ADN proviral ; l'intégrase l'insère dans le génome hôte. La réplication virale entraîne la destruction des T4 (lyse, apoptose, syncytia, mort par activation). Chute progressive des T4 → effondrement de l'orchestration immune → Stade Sida = Immunodéficience acquise sévère avec infections opportunistes (Tuberculose, Pneumocystose à *P. jirovecii*, Candidose œsophagienne, Toxoplasmose cérébrale, Cryptococcose, CMV) et cancers (Sarcome de Kaposi, Lymphomes).
2. **Modes de transmission (UNIQUEMENT 3)** :
 - Sanguin : Sang contaminé (transfusion non dépistée, partage seringues usagers de drogues, accidents d'exposition au sang - AES - personnel soignant, scarifications/tatouages non stériles).
 - Sexuel : Rapports non protégés (vaginaux, anaux, oraux) avec personne séropositive non traitée (charge virale détectable). Risque : Anus > Vagin > Pénis > Oral.
 - Mère → Enfant (Verticale) : Grossesse (transplacentaire rare), Accouchement (contact sang/sécrétions, principal), Allaitement (lait maternel).

JAMAIS par : contacts quotidiens (poignée de main, embrassade, bisous, repas, toilettes, piscine, moustiques, sueur, larmes, salive sauf saignement buccal important).

3. **Prévention combinée (Stratégie 95-95-95 ONUSIDA)** :

- Primaire : Abstinence, Fidélité mutuelle testée, Préservatif (masculin/féminin) correct et systématique ; PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition, ARV chez séronégatifs à risque) ; PEP (Post-Exposition, urgence < 48h/72h) ; Circoncision médicale volontaire (réduit risque H←F ~ 60%).
- Secondaire : Dépistage Volontaire (DV) ou Dépistage Proposé par le Prestataire (DPP) ; Accès universel au TAR (Traitement Antirétroviral) immédiat (« Treat All ») → Charge Virale (CV) indétectable (< 50 copies/mL) = Intransmissible (I=I).
- Tertiaire / PTME : Prise en charge globale femme enceinte séropositive (TAR vie entière, accouchement sécurisé, prophylaxie ARV nouveau-né, conseil alimentation : lait maternel exclusif 6 mois si TAR efficace + CV indétectable, sinon lait de substitution sûr).

4. **Savoir-être (Compétences psychosociales – Vie scolaire/professionnelle) :**

- Lutter contre la stigmatisation et la discrimination : Le VIH n'est pas une maladie honteuse. Une personne vivant avec le VIH (PVVIH) sous TAR efficace mène une vie normale (études, travail, famille, sexualité protégée).
- Confidentialité absolue du statut sérologique (secret médical).
- Soutien, empathie, non-jugement : Favorisent l'observance (prise quotidienne des ARV à heure fixe), le dépistage précoce, la rétention dans les soins.
- Éducation sexuelle complète : Déconstruire les rumeurs (moustiques, sorcellerie, guérison par plantes seules), promouvoir le consentement, l'égalité de genre.

LE SAVAIS-TU ? Le VIH/Sida au Cameroun : Contexte épidémiologique et riposte

- Prévalence : ~ 2,7% (adultes 15–49 ans, EDSC 2018), ~ 500 000 PVVIH. Féminisation de l'épidémie (femmes 2× plus touchées que hommes jeunes). Hétérogénéité régionale (Sud, Est, Centre plus touchés).
- Riposte nationale (CNLS, Ministère Santé Publique) : Gratuité du dépistage et des ARV (depuis 2007) ; Programme PTME (Prévention Transmission Mère-Enfant) performant (taux transmission < 5% visé) ; Dépistage index (partenaires/enfants) ; Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et stigmatisation ; Intégration VIH/Tuberculose (co-infection fréquente).
- Défis : Observance TAR long terme (résistances), populations clés (HSH, TS, UD, prisonniers) difficiles d'accès, financement pérenne, élimination transmission mère-enfant (validation OMS).

EXERCICE RÉSOLU 14 Évolution de la numération des lymphocytes T4 chez un patient infecté par le VIH non traité

Chez un patient séropositif non traité, on suit la numération des lymphocytes T4 (CD4⁺) dans le sang périphérique :

Années après infection estimée	0 (Séroconversion)	1	3	6	9
T4 (cellules/ μ L de sang)	1000	900	650	350	120

Sachant que le stade Sida correspond à une numération T4 < 200 cellules/ μ L (ou survenue d'une infection opportuniste définissante), analyser ces données, expliquer l'apparition des infections opportunistes et indiquer les attitudes à adopter envers ce patient.

SOLUTION

Analyse quantitative des données. La numération des T4 passe de 1000 cellules/ μ L (valeur normale adulte : 500–1500) à 120 cellules/ μ L en 9 ans. La perte moyenne est d'environ $\frac{1000-120}{9} \approx 98$ cellules/ μ L par an. La cinétique n'est pas linéaire (perte plus rapide aux stades symptomatiques). Le seuil critique de 200 cellules/ μ L est franchi entre la 6^e année (350) et la 9^e année (120) : le patient entre au stade Sida (immunodéficience sévère) vers la 7^e–8^e année. Explication physiopathologique des infections opportunistes.

1. Le VIH infecte massivement les lymphocytes T4 (réservoir principal) via gp120/CD4/CCR5. La réplication virale (RT, Intégrase, Protéase) détruit les cellules (lyse, mort par activation, apoptose, élimination par LTc).
2. Les lymphocytes T4 (Th) sont les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative : ils sécrètent l'IL-2 (autocrine/paracrine pour prolifération T/B), l'IFN- γ (activation macrophages, Th1), l'IL-4/IL-5/IL-13 (aide B, Th2), l'IL-17 (neutrophiles, Th17).
3. Leur chute (< 200/ μ L) entraîne une défaillance globale de l'immunité cellulaire et humorale :
 - Pas d'activation macrophagique → prolifération intracellulaire de M. tuberculosis, Leishmania, champignons.
 - Pas d'aide aux lymphocytes B → hypogammaglobulinémie relative, défaut réponse vaccinale.
 - Pas de surveillance tumorale (LTc, NK) → Sarcome de Kaposi (HHV-8), Lymphomes (EBV).
4. Des germes habituellement contrôlés (commensaux ou latents) deviennent pathogènes : infections opportunistes (IO). Au Cameroun, la tuberculose est l'IO la plus fréquente et première cause de décès au stade Sida.

Attitudes à adopter (Savoir-être / Compétences psychosociales).

- Urgence médicale : Orientation immédiate vers un Centre de Prise en Charge (PEC)

agréé pour bilan (Charge Virale, T4, recherche IO, bilan hépatique/rénal) et initiation rapide du TAR (Trithérapie / TAR : 2 INI + 1 INNTI ou IP, ex : TDF/3TC/DTG). Le TAR bloque la réplication, permet la remontée des T4 (reconstitution immunitaire), rend la CV indétectable (I=I) et redonne une espérance de vie quasi normale.

- **Non-stigmatisation / Inclusion** : Rappeler que le VIH ne se transmet pas par les contacts quotidiens (classe, travail, sport, repas, latrines, moustiques). Le patient a droit à l'éducation, l'emploi, les soins, le respect de sa vie privée. Le rejet social pousse au cachot, au non-dépistage, à l'abandon du traitement.
- **Soutien psychosocial** : Écoute active, conseil observance (pilulier, alarme, groupe de pairs), dépistage partenaire(s) et enfants (index testing), planning familial, nutrition, santé mentale (dépression fréquente).
- **Confidentialité** : Le statut sérologique ne doit être divulgué qu'avec le consentement éclairé du patient.

Conclusion. La destruction progressive des lymphocytes T4 par le VIH explique l'effondrement des défenses immunitaires et la survenue d'infections opportunistes définissant le stade Sida. L'accès précoce au TAR, gratuit au Cameroun, et la solidarité communautaire (lutte contre la stigmatisation) permettent aujourd'hui de vivre longtemps et en bonne santé avec le VIH.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (SVT Terminale D)

1. Confondre formation et maturation des lymphocytes. Tous les leucocytes naissent dans la moelle osseuse (hématopoïèse) ; la maturation des B a lieu dans la moelle (bourse de Fabricius chez l'oiseau), celle des T dans le thymus. Écrire « les lymphocytes T sont formés dans le thymus » est faux (ce sont des pro-thymocytes qui y migrent pour mûrir).
2. Affirmer que l'anticorps « tue » ou « digère » l'antigène. L'anticorps neutralise (formation complexe immun, blocage fonctionnel) et marque l'antigène (opsonisation) ; l'élimination physique est assurée par la phagocytose (macrophages, neutrophiles) ou la lyse par le complément (MAC). Respecter scrupuleusement les deux temps : neutralisation puis élimination.
3. Inverser immunité humorale et cellulaire dans l'interprétation expérimentale. Le critère décisif est le transfert adoptif : immunité transférable par le sérum $\Rightarrow$ anticorps $\Rightarrow$ médiation humorale (diphtérie, tétanos, venins) ; transférable uniquement par les cellules lymphoïdes $\Rightarrow$ médiation cellulaire (tuberculose, leishmaniose, greffes, virus intracellulaires). Toujours comparer un lot témoin et un lot expérimental avant de conclure.
4. Décrire les auto-anticorps comme toujours destructeurs/bloquants. Dans le goitre exophtalmique (Basedow), les auto-anticorps (TSI) sont stimulants (agonistes du ré-

cepteur TSH → hyperthyroïdie) ; dans la myasthénie, ils sont bloquants (antagonistes récepteur ACh → perte de fonction). Adapter le mécanisme à la maladie citée.

5. Sur le VIH/Sida : confondre séropositivité et Sida, et citer de faux modes de transmission. Être séropositif signifie être porteur du VIH (anticorps anti-VIH positifs), stade souvent asymptomatique pendant des années ; le Sida est le stade d'immunodéficience avancée ($T4 < 200/\mu\text{L}$ ou IO). Ne jamais écrire que le VIH se transmet par les moustiques, la sueur, les larmes, les embrassades, la nourriture, les toilettes : cela entretient la stigmatisation, contredit les données scientifiques et est sanctionné dans les questions de savoir-être.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bases de l'immunité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Les lymphocytes T acquièrent leur maturité immunologique dans :

- a) la moelle osseuse rouge ;
- b) le thymus ;
- c) la rate ;
- d) les ganglions lymphatiques.

2. Un anticorps est une molécule :

- a) lipidique sécrétée par les macrophages ;
- b) protéique sécrétée par les plasmocytes ;
- c) glucidique présente à la surface des virus ;
- d) protéique fabriquée par les hématies.

3. La réaction du phagocyte qui englobe puis digère un micro-organisme s'appelle :

- a) l'agglutination ;
- b) la lyse ;
- c) la phagocytose ;
- d) la précipitation.

4. Le VIH infecte préférentiellement :

- a) les lymphocytes T4 (LT4) ;
- b) les globules rouges ;
- c) les neurones ;
- d) les plaquettes.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Toutes les cellules immunitaires dérivent de cellules souches de la moelle osseuse.

2. La réponse immunitaire non spécifique met en jeu des anticorps.
3. La réponse secondaire à un antigène est plus rapide et plus intense que la réponse primaire grâce aux cellules mémoires.
4. Le diabète juvénile (diabète de type 1) est une maladie auto-immune.
5. On peut contracter le VIH en serrant la main d'une personne séropositive.

EXERCICE 8 Définitions éclair

Définis en deux lignes maximum chacun des termes suivants : **antigène**, **anticorps**, **complexe immun**, **mémoire immunitaire**, **maladie auto-immune**, **immunodéficience**.

EXERCICE 9 Lecture de données chiffrées

Chez un patient suivi au Centre Hospitalier d'Essos (Yaoundé), la numération des lymphocytes T4 donne les résultats suivants :

Date	Janvier 2022	Janvier 2023	Janvier 2024
Taux de LT4 (cellules/ μ L de sang)	850	420	150

On rappelle qu'un taux normal de LT4 est compris entre 500 et 1500 cellules/ μ L, et que le stade Sida est diagnostiqué en dessous de 200 cellules/ μ L.

1. Calcule le pourcentage de diminution du taux de LT4 entre janvier 2022 et janvier 2024.
2. À partir de quelle date le patient entre-t-il dans le stade d'immunodéficience sévère ? Justifie.
3. Quelle conséquence clinique directe cette chute des LT4 entraîne-t-elle ?

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Sérum ou lymphocytes : l'immunité antituberculeuse**

On immunise un lot A de souris contre le bacille de Koch (agent de la tuberculose). Quelques semaines plus tard, on prélève chez ces souris, d'une part du sérum, d'autre part des lymphocytes, que l'on transfère à deux lots de souris saines. Toutes les souris sont ensuite infectées par le bacille de Koch. Les taux de survie après 30 jours sont consignés ci-dessous :

Lot de souris	Survie à 30 jours (%)
Souris témoins (aucun transfert)	10
Souris ayant reçu le sérum	15
Souris ayant reçu les lymphocytes	85

1. Analyse et compare les taux de survie des trois lots.
2. Déduis-en le type de réponse immunitaire spécifique efficace contre le bacille de Koch (à médiation humorale ou à médiation cellulaire). Justifie ta réponse.
3. Propose une explication au niveau cellulaire : quel type de lymphocyte est impliqué et quel est son mode d'action sur les cellules infectées ?

EXERCICE 11 Vaccination antitétanique : réponses primaire et secondaire

Un enfant reçoit à Ngaoundéré une primo-vaccination contre le tétanos (injection I_1 au jour 0), puis un rappel (injection I_2 au jour 30). Le taux d'anticorps antitétaniques (en unités arbitraires, UA) est mesuré régulièrement :

Jours après I_1	0	10	20	30	35	40	60
Taux d'anticorps (UA)	0	5	25	15	90	200	180

1. Trace sur papier millimétré la courbe du taux d'anticorps en fonction du temps (échelle : 1 cm pour 5 jours ; 1 cm pour 20 UA).
2. Compare la réponse primaire (après I_1) et la réponse secondaire (après I_2) selon trois critères : délai d'apparition, intensité maximale, durée.
3. Explique, en faisant intervenir les cellules mémoires, le principe des rappels vaccinaux.
4. Le sérum antitétanique injecté en urgence après une blessure souillée confère-t-il le même type d'immunité que le vaccin ? Précise la différence entre sérothérapie et vaccination.

EXERCICE 12 Une faiblesse musculaire inexpliquée

Une jeune femme de 28 ans consulte à l'Hôpital Général de Douala pour une fatigabilité musculaire : ses paupières tombent en fin de journée et elle peine à mastiquer. Le dosage sanguin révèle la présence d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs de l'acétylcholine de la plaque motrice (jonction nerf-muscle).

1. Nomme la maladie dont souffre cette patiente.

2. Définis le type de dysfonctionnement immunitaire dont relève cette affection.
3. À l'aide de tes connaissances sur le fonctionnement de la synapse neuromusculaire, explique le mécanisme par lequel ces auto-anticorps provoquent la faiblesse musculaire.
4. Cite deux autres maladies relevant du même dysfonctionnement, en précisant pour chacune la cible des auto-anticorps ou des lymphocytes autoréactifs.

EXERCICE 13 Structure d'un anticorps et complexe immun

Le document ci-dessous représente de façon simplifiée la structure d'un anticorps (immunoglobuline G) : il est constitué de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères reliées par des ponts disulfures ; chaque chaîne possède une partie constante et une partie variable.

1. Réalise le schéma légendé d'un anticorps en faisant apparaître : les chaînes lourdes, les chaînes légères, les parties constantes, les parties variables et les deux sites de fixation de l'antigène.
2. Explique pourquoi les parties variables confèrent à l'anticorps sa spécificité.
3. Représente, par un schéma simple, un **complexe immun** formé entre des anticorps et des antigènes solubles.
4. Décris le devenir de ce complexe immun dans l'organisme (rôle des phagocytes).

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac — De la diphtérie au Sida : spécificité des réponses immunitaires

Partie A. Au début du XX^e siècle, von Behring réalise les expériences suivantes sur des cobayes, avec la toxine diphtérique :

Lot	Traitement préalable	Effet d'une dose mortelle de
1 (témoin)	Aucun	Mort
2	Injection de toxine atténuée 15 jours avant	Survie
3	Injection de sérum d'un cobaye du lot 2	Survie
4	Injection de sérum d'un cobaye immunisé contre le tétanos	Mort

1. Analyse les résultats des lots 1 et 2. Que montre la survie du lot 2 ?
2. Que démontre la comparaison des lots 3 et 4 quant à la nature de l'immunité antidiph-

térique? Nomme ce type d'immunité et précise les effecteurs en cause.

3. Schématise les étapes de la réponse immunitaire ainsi mise en évidence, depuis la reconnaissance de l'antigène jusqu'à la sécrétion des effecteurs.

Partie B. Au Cameroun, la tuberculose reste endémique. Des travaux montrent que le transfert de sérum de souris immunisées contre le bacille de Koch ne protège pas des souris saines, alors que le transfert de leurs lymphocytes les protège.

4. Compare cette conclusion à celle de la partie A. Que révèle cette différence sur les mécanismes de défense selon la nature de l'antigène?
5. Décris le mécanisme d'élimination d'une cellule infectée par le bacille de Koch.

Partie C. Un patient séropositif non traité développe une tuberculose pulmonaire.

6. Explique pourquoi la destruction des LT4 par le VIH favorise l'apparition d'infections opportunistes comme la tuberculose.

EXERCICE 15 Type Bac — Maladies auto-immunes : deux cas cliniques camerounais

Document 1. Un nourrisson de 18 mois, suivi au Centre Mère-Enfant de Yaoundé, présente une soif intense, une émission fréquente d'urines abondantes et une glycémie à jeun de 2,4 g/L (normale : 0,7 à 1,1 g/L). La biopsie et les dosages révèlent une destruction des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas, infiltrées par des lymphocytes, et la présence d'auto-anticorps anti-cellules β .

Document 2. Une patiente de 35 ans présente un gonflement du cou (goitre), des yeux exorbités et une nervosité permanente. Son sang contient des auto-anticorps qui se fixent sur les récepteurs de la TSH (hormone hypophysaire stimulant la thyroïde) et les activent de façon permanente ; son taux d'hormones thyroïdiennes est très élevé alors que sa TSH est effondrée.

1. Nomme les deux maladies décrites et indique le dysfonctionnement immunitaire commun qu'elles illustrent. Définis ce dysfonctionnement.
2. Pour le document 1 : explique le lien entre la destruction des cellules β et l'hyperglycémie. Quel traitement substitutif est indispensable?
3. Pour le document 2 : à l'aide d'un schéma fonctionnel de la régulation de la thyroïde (axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien avec rétrocontrôle), explique pourquoi la TSH est effondrée alors que la thyroïde est hyperactive.
4. Compare les mécanismes des deux maladies : dans quel cas les auto-anticorps détruisent-ils leur cible, et dans quel cas la stimulent-ils?
5. Le vitiligo (dépigmentation de la peau par destruction des mélanocytes) est fréquemment observé au Cameroun. Explique en quoi il peut relever du même mécanisme et cite une conséquence socioculturelle de cette maladie dans notre contexte.

EXERCICE 16 Type Bac — Le VIH/Sida : de la biologie aux comportements citoyens

Document 1. Le VIH est un rétrovirus à ARN dont l'enveloppe porte des glycoprotéines gp120 qui se fixent sur les récepteurs CD4 des lymphocytes T4. Après pénétration, son ARN est copié en ADN par la transcriptase inverse ; cet ADN s'intègre dans le génome de la cellule hôte et dirige la production de nouveaux virions qui bourgeonnent à la surface cellulaire.

Document 2. Évolution simplifiée du taux de LT4 et de la charge virale (nombre de copies d'ARN viral par mL de plasma) chez une personne infectée non traitée :

Années après l'infection	0,1	1	5	9
LT4 (cellules/ μ L)	800	700	400	120
Charge virale (copies/mL)	100000	5000	30000	300000

1. À partir du document 1, décris en quatre étapes numérotées le cycle de réplication du VIH dans un LT4. Pourquoi qualifie-t-on le VIH de rétrovirus ?
2. Analyse l'évolution croisée du taux de LT4 et de la charge virale (document 2). Quelle relation peut-on établir entre les deux courbes ?
3. Explique, en t'appuyant sur le rôle central des LT4 dans les réponses immunitaires spécifiques, pourquoi le stade Sida s'accompagne d'infections opportunistes et de cancers.
4. Cite trois modes de transmission du VIH et trois idées reçues sur la transmission qu'il faut combattre dans nos communautés.
5. Les antirétroviraux (ARV), distribués gratuitement au Cameroun, inhibent notamment la transcriptase inverse. Explique leur mode d'action et précise pourquoi ils ne guérissent pas l'infection mais transforment le Sida en maladie chronique contrôlée.
6. Rédige un court texte (8 à 10 lignes) destiné à sensibiliser les élèves de ton lycée à la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DES EXERCICES D'APPLICATION ET TYPE BAC — LUTTE CONTRE LES PERTURBATIONS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases de l'immunité

1. Réponse b) : le thymus. Les lymphocytes T naissent dans la moelle osseuse rouge, mais c'est dans le **thymus** qu'ils acquièrent leur maturité immunologique (apprentissage de la reconnaissance du soi et du non-soi, expression des récepteurs T). La rate et les ganglions sont des organes lymphoïdes périphériques, lieux d'activation et non de maturation.
2. Réponse b) : protéique sécrétée par les plasmocytes. Un anticorps est une **immunoglobuline**, glycoprotéine sécrétée par les **plasmocytes**, issus de la différenciation des lymphocytes B activés.
3. Réponse c) : la phagocytose. La **phagocytose** comporte l'adhérence, l'endocytose (formation du phagosome), la digestion (phagolysosome) et le rejet des résidus. L'agglutination, la précipitation et la lyse sont des modes d'action des anticorps.
4. Réponse a) : les lymphocytes T4 (LT₄). La glycoprotéine gp₁₂₀ du VIH se fixe spécifiquement sur le récepteur **CD4** des LT₄ (et des macrophages).

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre lieu de production (moelle osseuse pour tous les leucocytes) et lieu de maturation (thymus pour les LT, moelle pour les LB). Ne pas écrire « les anticorps phagocytent » : ce sont les phagocytes qui phagocytent ; les anticorps marquent, neutralisent, agglutinent.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. VRAI. Toutes les cellules immunitaires (lymphocytes B et T, polynucléaires, monocytes/macrophages) dérivent de **cellules souches hématopoïétiques** de la moelle osseuse rouge (hématopoïèse).
2. FAUX. La réponse non spécifique met en jeu l'inflammation et la phagocytose (polynucléaires neutrophiles, macrophages) ; elle est identique quel que soit l'agresseur. Les

anticorps sont les effecteurs de la réponse spécifique à médiation humorale.

3. VRAI. Lors du premier contact, des lymphocytes B et T **mémoires** sont produits. Au second contact, ils sont réactivés immédiatement : la réponse secondaire est plus rapide (délai de latence réduit), plus intense (pic d'anticorps plus élevé) et plus durable : c'est la **mémoire immunitaire**, principe de la vaccination.

4. VRAI. Le diabète de type 1 résulte de la destruction des cellules β des îlots de Langerhans par des lymphocytes autoréactifs et des auto-anticorps : c'est une **maladie auto-immune** organospécifique.

5. FAUX. Le VIH ne se transmet que par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l'enfant. Aucun contact quotidien (poignée de main, embrassade, repas partagé, piqure de moustique) ne transmet le virus : c'est une idée reçue source de stigmatisation.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions éclair

- **Antigène** : substance étrangère à l'organisme (ou modifiée), reconnue comme non-soi, capable de déclencher une réponse immunitaire spécifique.
- **Anticorps** : glycoprotéine (immunoglobuline) sécrétée par les plasmocytes, capable de se fixer spécifiquement sur l'antigène qui a induit sa production.
- **Complexe immunitaire** : ensemble formé par la fixation d'anticorps sur des antigènes ; il neutralise l'antigène et facilite son élimination par les phagocytes.
- **Mémoire immunitaire** : propriété du système immunitaire, liée aux lymphocytes mémoires, de répondre plus vite et plus fort lors d'un second contact avec un antigène déjà rencontré.
- **Maladie auto-immune** : maladie résultant d'une réaction immunitaire dirigée contre des constituants du soi (auto-anticorps et/ou lymphocytes autoréactifs), par rupture de la tolérance.
- **Immunodéficience** : défaillance quantitative ou qualitative du système immunitaire, congénitale ou acquise (ex. infection à VIH), exposant l'organisme aux infections opportunistes.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de données chiffrées

1. Pourcentage de diminution entre janvier 2022 et janvier 2024.

$$\text{Diminution} = \frac{850 - 150}{850} \times 100 = \frac{700}{850} \times 100 \approx 82,4 \%$$

Le taux de LT_4 a diminué d'environ 82,4 % en deux ans (perte de 700 cellules/ μL).

2. Entrée dans le stade d'immunodéficience sévère. Le seuil du stade Sida est fixé à 200 cellules/ μL . En janvier 2023, le taux (420 cellules/ μL) est déjà anormalement bas (norme :

500 à 1500 cellules/ μL) mais supérieur à 200. En janvier 2024, il tombe à 150 cellules/ μL < 200 cellules/ μL : le patient entre donc dans le stade d'immunodéficience sévère (stade Sida) entre janvier 2023 et janvier 2024, constaté en janvier 2024.

3. Conséquence clinique directe. Les LT_4 étant les chefs d'orchestre des réponses immunitaires spécifiques (activation des LB et des LT_8), leur effondrement rend l'organisme incapable de se défendre : apparaissent des **infections opportunistes** (tuberculose, pneumocystose, candidoses, méningite à cryptocoques) et certains cancers (maladie de Kaposi).

ATTENTION Points de vigilance

Le pourcentage de diminution se calcule toujours par rapport à la valeur initiale (850), non à la valeur finale. Vérification : $850 \times (1 - 0,824) \approx 150$ ✓.

CORRIGÉ Exercice 5 — Sérum ou lymphocytes : l'immunité antituberculeuse

1. Analyse et comparaison. Les souris témoins ont une survie de 10 % : l'infection par le bacille de Koch est presque toujours mortelle. Le transfert de sérum (15 %) n'améliore pas significativement la survie (écart de 5 points, non significatif) : les anticorps seuls ne protègent pas. En revanche, le transfert de lymphocytes porte la survie à 85 % (soit 8,5 fois celle des témoins) : les lymphocytes des souris immunisées confèrent une protection efficace.

2. Type de réponse efficace. L'immunité antituberculeuse est transférable par les lymphocytes mais pas par le sérum (qui contient les anticorps) : il s'agit donc d'une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, et non humorale.

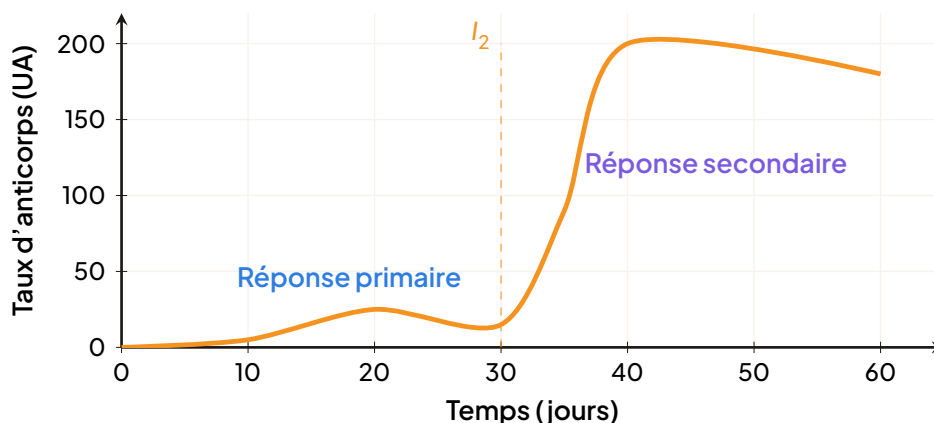
3. Explication cellulaire. Le bacille de Koch est une bactérie intracellulaire : il survit dans les macrophages, à l'abri des anticorps. Les effecteurs sont les **lymphocytes T8 cytotoxiques** (LT_8), activés avec l'aide des LT_4 . Un LT_8 reconnaît spécifiquement, via son récepteur T, le complexe [peptide du bacille + CMH_I] présenté à la surface d'une cellule infectée ; il s'y fixe et libère des enzymes (perforines, granzymes) qui provoquent la lyse de la cellule infectée, détruisant ainsi le bacille qu'elle héberge.

ATTENTION Points de vigilance

Raisonnement toujours par comparaison avec le lot témoin. La conclusion doit être justifiée par la dissociation des résultats : sérum inefficace / lymphocytes efficaces. Citer le caractère intracellulaire du bacille est un argument décisif au Bac.

CORRIGÉ Exercice 6 — Vaccination antitétanique : réponses primaire et secondaire

1. Courbe. On reporte les points (0 ; 0), (10 ; 5), (20 ; 25), (30 ; 15), (35 ; 90), (40 ; 200), (60 ; 180), en respectant les échelles (1 cm = 5 jours ; 1 cm = 20 UA). Allure attendue :



Taux d'anticorps antitétaniques après primo-injection I_1 (jour 0) et rappel I_2 (jour 30). La réponse secondaire est plus rapide, plus intense et plus durable.

2. Comparaison des deux réponses.

Critère	Réponse primaire (après I_1)	Réponse secondaire (après I_2)
Délai d'apparition	Long : anticorps détectables vers le jour 10	Court : forte élévation dès le jour 35 (5 jours après I_2)
Intensité maximale	Faible : pic de 25 UA vers le jour 20	Élevée : pic de 200 UA vers le jour 40 (8 fois plus)
Durée	Courte : déclin dès le jour 20 (15 UA au jour 30)	Longue : taux encore élevé (180 UA) au jour 60

3. Principe des rappels. Lors de la primo-injection, l'antigène tétanique (anatoxine) active des lymphocytes B spécifiques qui se différencient en plasmocytes (sécréteurs d'anticorps) et en **lymphocytes B mémoires**. Lors du rappel, ces cellules mémoires, déjà présentes et en grand nombre, sont réactivées immédiatement : elles prolifèrent et produisent massivement des plasmocytes, d'où une réponse secondaire rapide, intense et durable. Les rappels vaccinaux exploitent donc la **mémoire immunitaire** pour maintenir une protection à long terme.

4. Sérothérapie versus vaccination. Non. Le sérum antitétanique apporte des anticorps tout faits : c'est une immunisation passive — protection immédiate mais brève (quelques semaines, le temps de l'élimination des anticorps injectés), sans mémoire. Le vaccin stimule la production propre d'anticorps et de cellules mémoires : c'est une immunisation active — protection différée mais durable. En pratique, après une blessure souillée, on associe souvent les deux (sérum pour l'urgence, vaccin pour la durée).

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre immunisation passive (transfert d'anticorps, pas de mémoire) et active (stimulation du système immunitaire, mémoire). Au Bac, préciser que le sérum contient des immunoglobulines polyclonales et que sa demi-vie est courte (environ 3 semaines pour les IgG).

CORRIGÉ Exercice 7 — Une faiblesse musculaire inexpliquée

1. Diagnostic. Il s'agit de la **myasthénie** (myasthenia gravis), caractérisée par une fatigabilité musculaire fluctuante (ptosis, troubles de la mastication) et des auto-anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine.
2. Type de dysfonctionnement. C'est une **maladie auto-immune** : rupture de la tolérance au soi, avec production d'auto-anticorps dirigés contre un constituant propre de l'organisme (ici les récepteurs membranaires de la plaque motrice).
3. Mécanisme. Normalement, l'influx nerveux libère l'acétylcholine dans la fente synaptique ; sa fixation sur les récepteurs de la membrane musculaire déclenche un potentiel d'action postsynaptique, donc la contraction. Les auto-anticorps se fixent sur ces récepteurs, les bloquent et provoquent leur destruction (internalisation, action du complément). Le nombre de récepteurs fonctionnels diminue : l'acétylcholine libérée ne peut plus dépolariser efficacement la fibre musculaire, d'où une transmission neuromusculaire défailante et une faiblesse musculaire qui s'aggrave à l'effort (épuisement du stock de médiateur).
4. Autres exemples.
 - **Diabète juvénile** (type 1) : destruction des cellules β des îlots de Langerhans par des lymphocytes autoréactifs et des auto-anticorps anti-cellules β .
 - **Goitre exophtalmique** (maladie de Basedow) : auto-anticorps qui se fixent sur les récepteurs de la TSH et stimulent en permanence la thyroïde (hyperthyroïdie).
 - (Autre possibilité : le **vitiligo**, destruction auto-immune des mélanocytes.)

CORRIGÉ Exercice 8 — Structure d'un anticorps et complexe immun

1. Schéma légendé de l'anticorps.

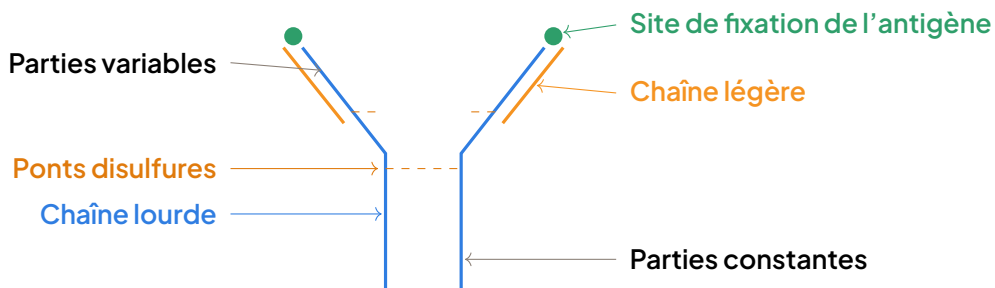
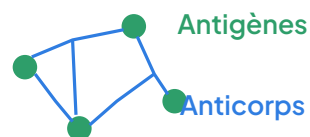


Schéma d'une immunoglobuline G : deux chaînes lourdes (bleu) et deux chaînes légères (orange) unies par des ponts disulfures; les extrémités variables forment deux sites de fixation spécifiques de l'antigène (vert); la molécule a une forme en Y.

2. Rôle des parties variables. La séquence en acides aminés des parties variables diffère d'un anticorps à l'autre : elle détermine la configuration spatiale (structure tertiaire) du site de fixation. Ce site est complémentaire d'un déterminant antigénique précis, comme une clé pour une serrure : c'est ce qui confère à l'anticorps sa **spécificité**. La partie constante, identique pour une classe d'immunoglobulines, assure les fonctions effectrices (fixation du complément, reconnaissance par les phagocytes).

3. Complexe immunitaire.



Complexe immunitaire : chaque anticorps, divalent, relie deux antigènes; un réseau (précipité) se forme lorsque les antigènes sont solubles et en proportions convenables.

4. Devenir du complexe immunitaire. Le complexe immunitaire neutralise l'antigène (il ne peut plus agir) et le rend plus facilement capturable : les macrophages et polynucléaires possèdent des récepteurs pour la partie constante des anticorps (phagocytose facilitée = **opsonisation**). Le complexe est alors **phagocyté** et digéré dans les phagolysosomes ; les résidus sont rejetés. Le complément peut aussi être activé et contribuer à la lyse ou à l'élimination.

ATTENTION Points de vigilance

Un anticorps est divalent (deux sites de fixation) ; un *IgM* pentamère est décavalent. La formation de réseau (précipitation) nécessite des antigènes multivalents (protéines, po-

lysaccharides) et un rapport antigène/anticorps optimal (zone d'équivalence).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : de la diphtérie au Sida

Barème indicatif (sur 20) : Partie A : 7 pts ; Partie B : 6 pts ; Partie C : 4 pts ; présentation et rigueur du vocabulaire : 3 pts.

Partie A.

1. Le lot 1 (témoin) meurt : la dose de toxine est bien mortelle. Le lot 2, ayant reçu 15 jours plus tôt de la toxine atténuée, survit : le contact préalable avec l'antigène atténué a déclenché un état de **résistance acquise** (immunisation active) ; l'organisme a fabriqué ses propres moyens de défense.

2. Le sérum d'un cobaye immunisé contre la diphtérie protège (lot 3), alors que le sérum d'un cobaye immunisé contre le tétanos ne protège pas (lot 4). Conclusions :

- l'immunité antidiphtérique est transférable par le sérum : elle repose sur des molécules solubles, les **anticorps** (antitoxines) — c'est une immunité à médiation humorale ;
- elle est spécifique : les anticorps antitétaniques sont inefficaces contre la toxine diphtérique.

Effecteurs : les plasmocytes (issus des LB activés avec l'aide des LT_4) sécrètent les anticorps qui neutralisent la toxine.

3. Étapes de la réponse à médiation humorale :

1. phagocytose de l'antigène par un macrophage et présentation des peptides antigéniques (complexe CMH_{II}) ;
2. reconnaissance par un LT_4 spécifique, qui s'active et sécrète des interleukines ;
3. activation du lymphocyte B spécifique (double signal : antigène + LT_4) ;
4. multiplication clonale du LB et différenciation en **plasmocytes** et en lymphocytes B mémoires ;
5. sécrétion massive d'anticorps spécifiques qui neutralisent l'antigène (complexes immuns éliminés par les phagocytes).

Partie B.

4. Contre la diphtérie (toxine soluble, extracellulaire), le sérum suffit : immunité humorale. Contre le bacille de Koch, seuls les lymphocytes protègent : immunité à médiation cellulaire. Cette différence révèle que le type de réponse efficace dépend de la nature de l'antigène : les anticorps n'atteignent pas un micro-organisme intracellulaire ; seule la destruction de la cellule hôte infectée permet de l'éliminer.

5. Élimination d'une cellule infectée : le macrophage infecté présente à sa surface des peptides du bacille associés au CMH_I ; un LT_8 **cytotoxique** spécifique (activé au préalable avec l'aide des LT_4) reconnaît ce complexe via son récepteur T, s'accroche à la cellule cible et libère des enzymes lytiques (perforines qui percent la membrane, granzymes qui dé-

clenchent l'apoptose) : la cellule infectée est lysée et le bacille détruit.

Partie C.

6. Les LT_4 sont indispensables à l'activation des LB (réponse humorale) et des LT_8 (réponse cellulaire) : ils coordonnent toute la réponse spécifique. En détruisant les LT_4 , le VIH paralyse les deux branches de l'immunité spécifique ; or la défense antituberculeuse repose précisément sur l'immunité à médiation cellulaire (partie B). Le bacille de Koch, présent à l'état latent ou rencontré dans l'environnement, n'est plus contenu : la tuberculose se déclare. C'est une **infection opportuniste** révélatrice du stade Sida.

ATTENTION Points de vigilance

- Toujours exploiter tous les lots (le lot 4 est le contrôle de spécificité : ne pas l'oublier).
- Justifier chaque conclusion par la comparaison chiffrée ou qualifiée des lots (survie/mort).
- Vocabulaire exigé : « médiation humorale », « médiation cellulaire », « spécificité », « LT_8 cytotoxique », « infection opportuniste ».

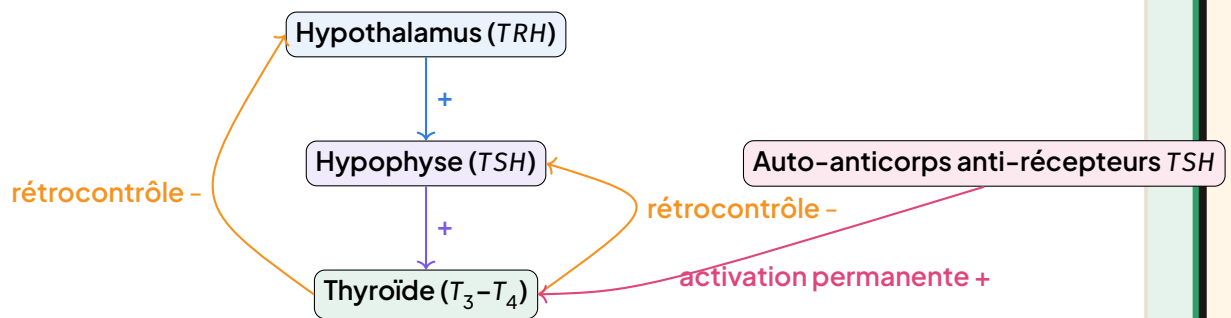
CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : maladies auto-immunes, deux cas cliniques

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 5 pts (schéma compris) ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts ; présentation : 2 pts.

1. Document 1 : **diabète juvénile** (diabète de type 1). Document 2 : **goitre exophtalmique** (maladie de Basedow, hyperthyroïdie auto-immune). Dysfonctionnement commun : une **maladie auto-immune**, c'est-à-dire une réaction immunitaire anormale dirigée contre des constituants du soi (auto-anticorps et/ou lymphocytes autoréactifs), par défaut de la tolérance immunitaire.

2. Les cellules β des îlots de Langerhans sécrètent l'**insuline**, seule hormone hypoglycémisante (elle favorise l'entrée du glucose dans les cellules et son stockage). Leur destruction entraîne un déficit total en insuline : le glucose s'accumule dans le sang (glycémie à 2,4 g/L, très supérieure à la norme), d'où hyperglycémie, glycosurie, polyurie et polydipsie. Le traitement substitutif indispensable est l'injection quotidienne d'insuline (insulinothérapie à vie), associée à la surveillance glycémique et à des règles hygiéno-diététiques.

3. Schéma fonctionnel de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien :



Régulation de la thyroïde : la *TRH* stimule l'hypophyse, la *TSH* stimule la thyroïde ; les hormones thyroïdiennes T_3-T_4 freinent (rétrocontrôle négatif) l'hypothalamus et l'hypophyse. Les auto-anticorps activent la thyroïde en permanence, hors de tout contrôle.

Les auto-anticorps miment l'action de la *TSH* et stimulent la thyroïde de façon continue : sécrétion excessive de T_3-T_4 (hyperthyroïdie, d'où nervosité, goitre, exophtalmie). L'excès d'hormones thyroïdiennes exerce un rétrocontrôle négatif puissant sur l'hypophyse : la sécrétion de *TSH* est bloquée, d'où une *TSH* effondrée malgré une thyroïde hyperactive. La stimulation par les auto-anticorps échappe à toute régulation.

4. Comparaison :

- Diabète de type 1 : les auto-anticorps et surtout les lymphocytes autoréactifs détruisent leur cible (cellules β) $\Rightarrow$ déficit hormonal (hypo-insulinémie).
- Goitre exophtalmique : les auto-anticorps stimulent leur cible (récepteurs de la *TSH*) $\Rightarrow$ excès hormonal (hyperthyroïdie).

Une maladie auto-immune peut donc être destructrice ou stimulatrice selon la nature de la cible.

5. Dans le **vitiligo**, des lymphocytes autoréactifs et des auto-anticorps détruisent les **mélanocytes** (cellules productrices de mélanine) : la peau se dépigmente par plaques. C'est donc le même mécanisme auto-immun destructeur que le diabète de type 1. Conséquence socioculturelle au Cameroun : les plaques très visibles exposent à la stigmatisation, aux idées reçues (maladie surnaturelle, contagiosité supposée), au rejet social et au recours tardif aux soins ; l'éducation à la santé doit rappeler que le vitiligo n'est ni contagieux ni une malédiction.

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas écrire que « la *TSH* stimule trop la thyroïde » dans le document 2 : la *TSH* est effondrée ; ce sont les auto-anticorps qui stimulent. Le schéma de régulation doit obligatoirement faire figurer les flèches de rétrocontrôle négatif.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : le VIH/Sida, de la biologie aux comportements citoyens

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 3 pts.

1. Cycle de réplication du VIH.

1. Fixation et pénétration : la gp_{120} du virus se fixe sur le récepteur CD_4 du LT_4 ; l'enveloppe virale fusionne avec la membrane et le contenu viral pénètre dans la cellule.
2. Transcription inverse : la transcriptase inverse copie l'ARN viral en ADN.
3. Intégration : l'ADN viral s'insère dans le génome de la cellule hôte (provirus).
4. Expression et libération : l'ADN viral dirige la synthèse des protéines et de l'ARN viraux ; de nouveaux virions s'assemblent et bourgeonnent à la surface du LT_4 , qu'ils finissent par détruire.

Le VIH est un **rétrovirus** car il réalise une transcription inverse : de l'ARN vers l'ADN, contrairement au sens habituel de l'information génétique ($ADN \rightarrow ARN$).

2. Évolution croisée. Juste après l'infection (0,1 an), la charge virale est très élevée (100000 copies/mL) puis chute (5000 copies/mL à 1 an) grâce aux défenses immunitaires encore efficaces ; le taux de LT_4 reste proche de la normale (800 puis 700 cellules/ μ L). Ensuite, la charge virale remonte progressivement (30000 puis 300000 copies/mL) tandis que les LT_4 s'effondrent (400 puis 120 cellules/ μ L). Relation : les deux grandeurs évoluent en sens inverse — plus le virus se multiplie, plus il détruit de LT_4 ; et moins il reste de LT_4 , moins l'immunité contrôle la réplication virale (cercle vicieux).

3. Les LT_4 coordonnent les réponses spécifiques : ils activent les LB (production d'anticorps) et les LT_8 cytotoxiques (destruction des cellules infectées ou cancéreuses), et stimulent les macrophages. Leur destruction par le VIH abolit ces deux bras de l'immunité : les agents infectieux habituellement inoffensifs ou contenus (champignons, bacille de Koch, virus) provoquent des **infections opportunistes**, et la surveillance immunitaire des cellules cancéreuses étant levée, des cancers apparaissent (maladie de Kaposi, lymphomes). C'est le stade Sida ($LT_4 < 200$ cellules/ μ L).

4. Modes de transmission : (1) rapports sexuels non protégés avec une personne infectée ; (2) sang contaminé (transfusion non contrôlée, partage d'aiguilles ou d'objets tranchants non stérilisés) ; (3) transmission de la mère à l'enfant (grossesse, accouchement, allaitement).

Idées reçues à combattre : le VIH ne se transmet pas par la poignée de main, les embrassades ou les caresses ; ni par le partage des repas, de la vaisselle ou des toilettes ; ni par les piqûres de moustiques.

5. Mode d'action des ARV. En inhibant la transcriptase inverse, les antirétroviraux bloquent l'étape 2 du cycle : l'ARN viral ne peut plus être copié en ADN, donc aucun nouveau provirus ne se forme et la production de virions s'effondre (charge virale indétectable). Mais les ARV n'éliminent pas l'ADN viral déjà intégré dans le génome de certains LT_4 (réservoirs) : l'infection persiste. Le traitement, pris à vie, maintient néanmoins des LT_4 suffisants : le Sida devient une maladie chronique contrôlée, et une personne sous traite-

ment efficace ne transmet plus le virus (charge virale indétectable = intransmissible).

6. Texte de sensibilisation (exemple). « Camarades, une personne vivant avec le VIH est d'abord une personne. Le virus ne se transmet ni en lui serrant la main, ni en partageant son repas, ni en l'embrassant : la rejeter, c'est ajouter une souffrance injuste à sa maladie. Grâce aux antirétroviraux gratuits, elle peut vivre longtemps, étudier, travailler et fonder une famille. Le vrai danger, c'est l'ignorance : faisons le dépistage, protégeons-nous, et tendons la main à celles et ceux qui vivent avec le VIH. Ensemble, contre le virus — jamais contre les personnes. »

ATTENTION Points de vigilance

- Distinguer infection à VIH (portage du virus) et Sida (stade de la maladie, $LT_4 < 200$ cellules/ μ L ou infections opportunistes).
- Ne jamais écrire que les ARV « tuent le virus » : ils bloquent sa réplication sans éradiquer les réservoirs.
- Pour l'analyse du document 2, citer les valeurs chiffrées avec leurs unités et expliciter la relation inverse entre les deux courbes.

13 FICHE BILAN

13.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale de la leçon : de l'origine des cellules immunitaires aux dysfonctionnements (auto-immunité et Sida).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Antigène** : substance étrangère (non-soi) reconnue par le système immunitaire et capable de déclencher une réponse immunitaire.
- **Anticorps** (immunoglobuline) : glycoprotéine en Y produite par les plasmocytes, for-

mée de 4 chaînes polypeptidiques (2 lourdes, 2 légères); ses sites de fixation sont spécifiques d'un antigène.

- **CMH** (complexe majeur d'histocompatibilité) : ensemble de glycoprotéines membranaires, marqueurs du **soi**, propres à chaque individu (sauf vrais jumeaux).
- **Maladie auto-immune** : maladie due à une réaction du système immunitaire contre les constituants du propre organisme (rupture de la tolérance du soi).
- **Sida** : syndrome d'immunodéficience acquise, stade ultime de l'infection par le **VIH**, rétrovirus qui détruit les lymphocytes T4.

Origine et maturation des cellules immunitaires

- Toutes les cellules immunitaires dérivent des **cellules souches hématopoïétiques** de la moelle osseuse rouge.
- **LB** : formation et maturation dans la moelle osseuse. **LT** : naissance dans la moelle, maturation dans le **thymus**.
- Organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions, amygdales) : lieux de rencontre avec les antigènes et d'activation.

Les deux réponses immunitaires spécifiques (à connaître par cœur)

	Réponse humorale	Réponse cellulaire
Effecteur	LB activés → plasmocytes	LT8 cytotoxiques (activés par les LT4)
Cible	Antigènes libres (toxines, microbes extracellulaires)	Cellules infectées ou cancéreuses (antigène + CMH)
Arme	Anticorps : agglutination, neutralisation, formation de complexes immuns	Contact direct : libération de perforines → lyse de la cellule cible
Élimination	Phagocytose des complexes immuns par les macrophages	Phagocytose des débris cellulaires

- **Mémoire immunitaire** : lors du premier contact, des lymphocytes mémoires sont conservés ; au second contact, la réponse est plus rapide, plus intense et plus durable (principe de la vaccination).
- Réponse non spécifique (rappel) : barrières naturelles, réaction inflammatoire, phagocytose — immédiate mais sans mémoire ni spécificité.

Maladies auto-immunes : mécanismes

- **Vitiligo** : destruction des mélanocytes → dépigmentation cutanée.
- **Diabète juvénile** (type 1) : destruction des cellules β des îlots de Langerhans → absence d'insuline, hyperglycémie chronique.
- **Myasthénie** : auto-anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine → faiblesse musculaire.

- **Goitre exophtalmique** (Basedow) : auto-anticorps qui stimulent les récepteurs de la TSH → hyperthyroïdie.

VIH/Sida

- Le VIH infecte et détruit les **LT4** : effondrement des défenses → infections opportunistes (tuberculose, méningites, candidoses) et cancers.
- Transmission : sang, rapports sexuels non protégés, mère → enfant. Pas de transmission par les contacts quotidiens (poignée de main, repas, moustiques).
- Lutte : abstinence, fidélité, préservatif, dépistage volontaire, antirétroviraux (ARV), rejet de la stigmatisation et solidarité avec les personnes vivant avec le VIH.

Méthodes express

- Interpréter une expérience d'immunisation (tétanos/diphtérie) : comparer les lots témoin/expérimental, identifier sérum (anticorps) ou cellules (lymphocytes) transférées, conclure sur le type d'immunité (humorale ou cellulaire).
- Sérologie : anticorps anti-VIH présents = sujet **séropositif** (infecté), pas forcément malade du Sida.
- Complexe immunitaire = antigène + anticorps ; sa formation facilite la phagocytose.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais situer la moelle osseuse (formation des LB et LT) et le thymus (maturation des LT).
- ☐ Je définis antigène, anticorps, CMH et j'explique la distinction soi / non-soi.
- ☐ Je décris les étapes de la phagocytose et de la réaction inflammatoire.
- ☐ Je décris la structure d'un anticorps (4 chaînes, 2 sites de fixation spécifiques) et d'un complexe immunitaire.
- ☐ Je distingue réponse humorale (anticorps, antigènes libres) et réponse cellulaire (LT8, cellules infectées).
- ☐ J'explique la mémoire immunitaire et le principe de la vaccination.
- ☐ Je sais interpréter les expériences historiques sur l'immunité (sérum antitétanique, transfert de lymphocytes).
- ☐ Je cite les 4 maladies auto-immunes du programme avec leur mécanisme.
- ☐ J'explique pourquoi la destruction des LT4 par le VIH conduit aux infections opportunistes.
- ☐ Je connais les modes de transmission du VIH et les moyens de prévention, et je combats la stigmatisation.

- ☐ Je sais lire une courbe de concentration d'anticorps après primo-infection puis second contact.
- ☐ Je rédige mes réponses avec le vocabulaire exact : plasmocyte, lymphocyte mémoire, séropositif, tolérance du soi.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**